CAN-MDS-B2-2527.Spé Tech

Systèmes serveurs : Windows Server

Paul Collas

Objectifs pédagogiques

- Comprendre ce qu'est Windows Server et son rôle en entreprise
- Savoir installer Windows Server (physique/virtuel)
- Maîtriser le vocabulaire technique de base
- Réaliser des installations fonctionnelles

Sommaire

1. Qu'est-ce que Windows Server ?

2. Installation (Windows & Mac)

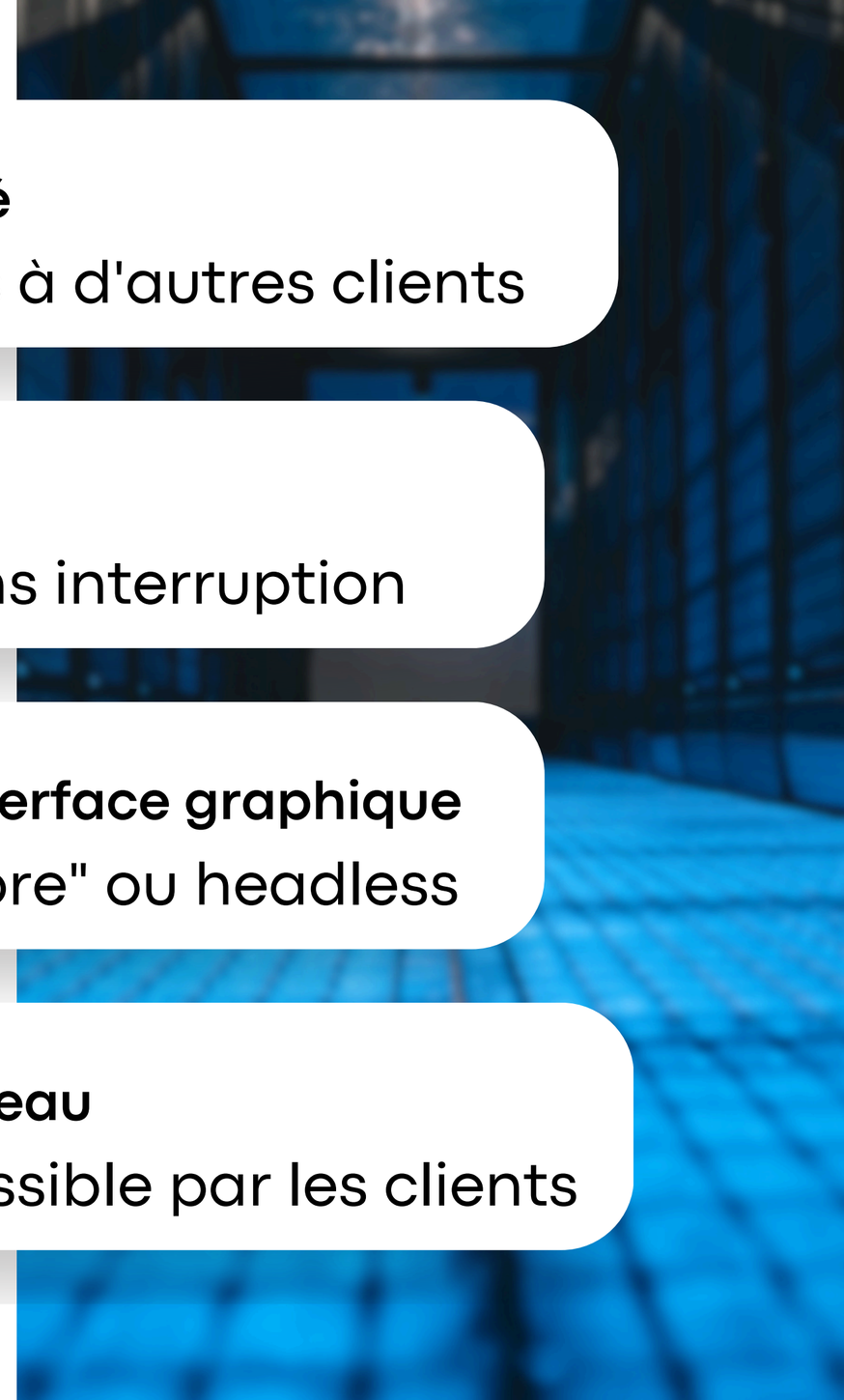
3. Notions techniques fondamentales

Exercices pratiques et Kahoots

Qu'est-ce qu'un serveur ?

Définition possible

Un serveur est un ordinateur (physique ou virtuel) dont le rôle est de fournir des ressources ou des services à d'autres ordinateurs, appelés clients, via un réseau.



Ordinateur dédié
fournir services à d'autres clients

Fonctionne 24/7
en continu, sans interruption

Souvent sans interface graphique
installation "Core" ou headless

Connecté en réseau
pour être accessible par les clients

Qu’est-ce qu’une machine virtuelle (VM?)

Définition possible

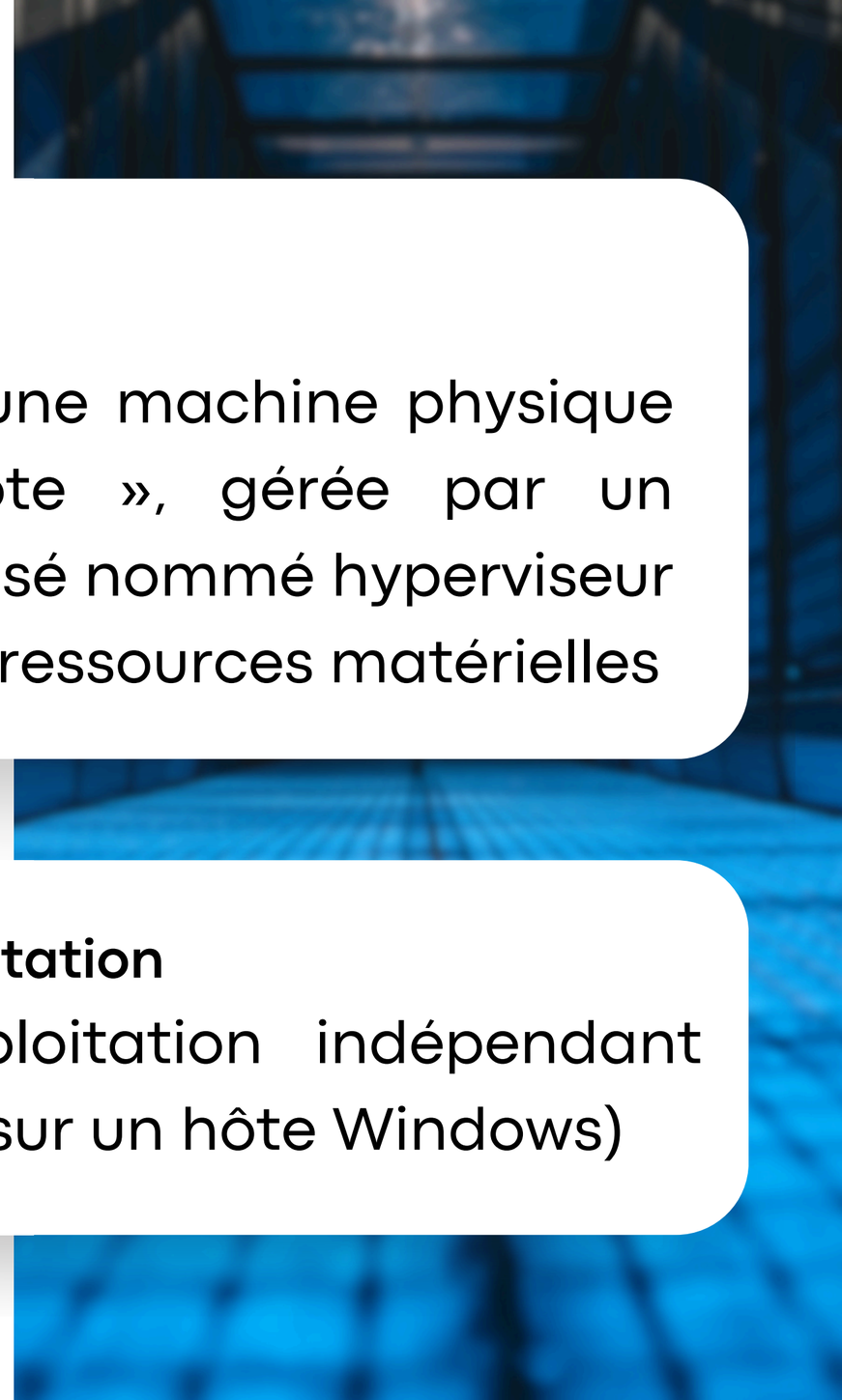
Environnement informatique isolé qui simule un ordinateur complet avec ses propres composants

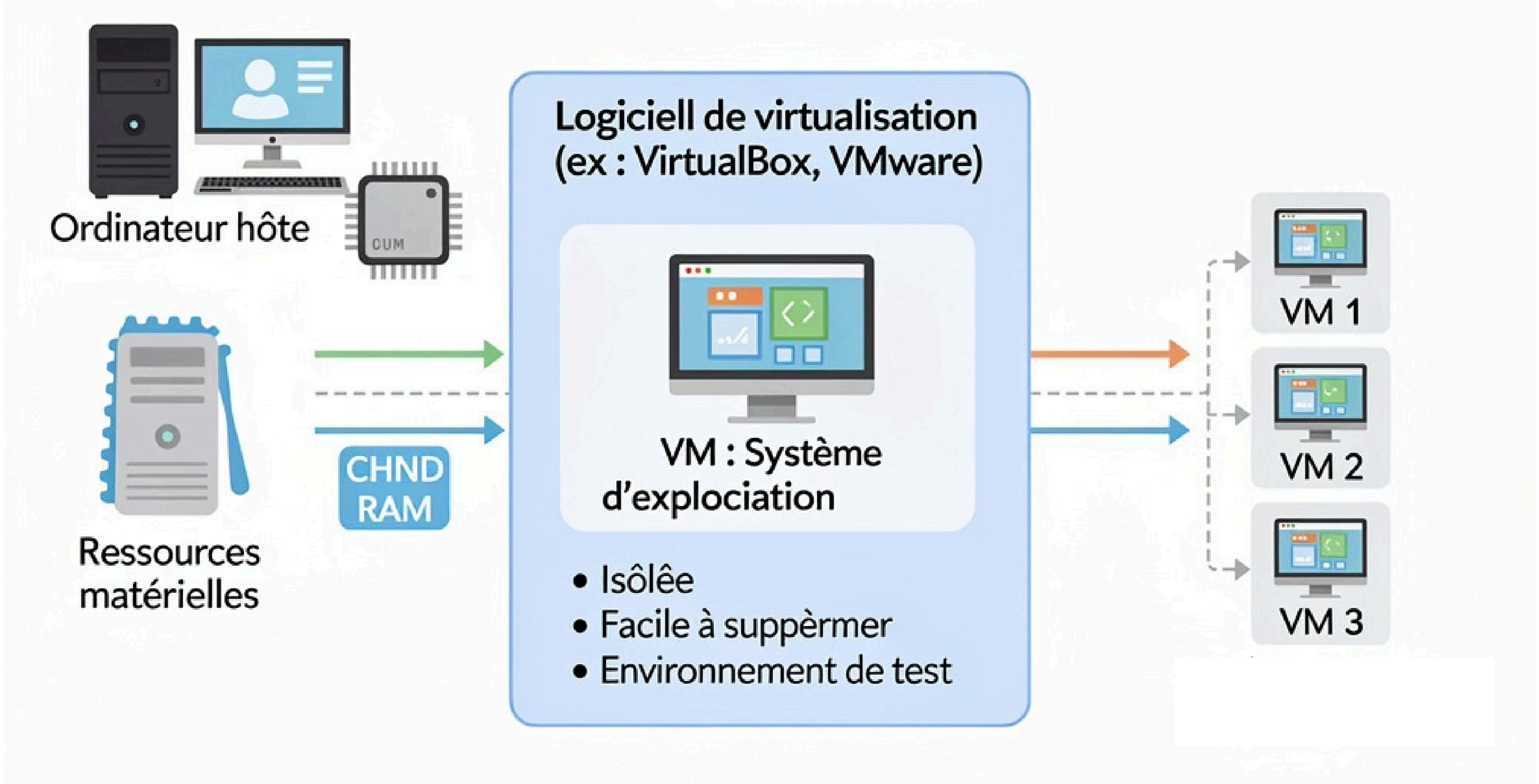
Fonctionnement

S'exécute sur une machine physique appelée « hôte », gérée par un logiciel spécialisé nommé hyperviseur qui répartit les ressources matérielles

Système d'exploitation

Système d'exploitation indépendant (comme Linux sur un hôte Windows)




Ordinateur hôte
Ressources matérielles
CHND RAM
Logiciell de virtualisation (ex : VirtualBox, VMware)
VM : Système d'explociation
• Isôlée
• Facile à suppèrmer
• Environnement de test
VM 1
VM 2
VM 3

Installation

Utilisation d’une machine virtuel VirtualBox pour installer, configurer et utiliser Windows Server

*PC et Mac compatible

30 min

Télécharger VirtualBox

https://www.virtualbox.org

Version selon votre OS

Windows hosts (pour PC) ou macOS / Intel hosts (pour Mac)

Installer VirtualBox

Lancer le fichier téléchargé (.exe ou .dmg)
Suivre l'assistant d'installation :

- Accepter les composants par défaut
- Valider les avertissements d'installation (Windows)
- Sur Mac : autoriser l'extension système dans Réglages > Confidentialité et sécurité
- Cliquer sur Installer, puis Terminer

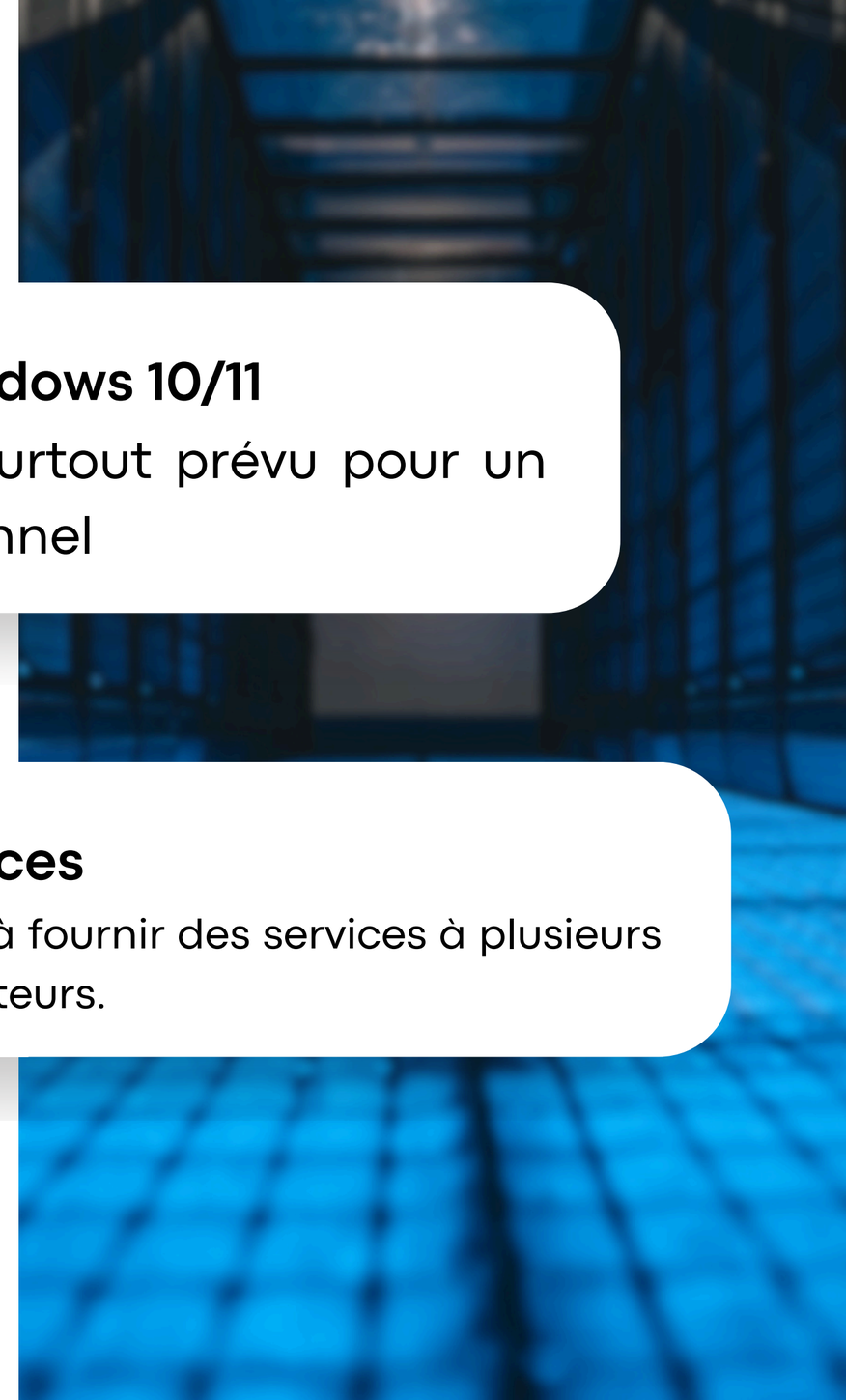
Lancer VirtualBox

Oracle VirtualBox - Gestionnaire de machines
Fichier
Machine
Aide
Nouvelle
Open
Paramètres
Importer
Exporter
Get started with VirtualBox
Configure VirtualBox Manager to work with your computer
Create a new virtual machine (VM)
Open a saved VirtualBox VM
Import a VM from open virtualization or cloud formats
Refer to the VirtualBox documentation or press F1 for help.
Visit virtualbox.org to download test builds, access the source code, and more.
Please choose Experience Mode!
By default, the VirtualBox GUI is hiding some options, tools and wizards.
The Basic Mode is intended for those users who are not interested in advanced functionality and prefer a simpler, cleaner interface.
The Expert Mode is intended for experienced users who wish to utilize all VirtualBox functionality.
You can choose whether you are a beginner or experienced user by selecting required option at the right. This choice can always be changed in Global Preferences or Machine Settings windows.
Basic Mode
Expert Mode

Qu'est-ce que Windows Server ?

Définition possible

Windows Server est une version de Windows conçue pour faire fonctionner des serveurs.
On l’utilise surtout dans les entreprises pour gérer plusieurs ordinateurs et utilisateurs.



Différent de Windows 10/11

Windows 11 est surtout prévu pour un ordinateur personnel

Fournir des services

Windows Server sert à fournir des services à plusieurs utilisateurs ou ordinateurs.

Quelques mots à connaître

Utilisateur / Client

une personne qui se connecte sur son ordinateur

Réseau

les ordinateurs reliés entre eux.

Adresse IP

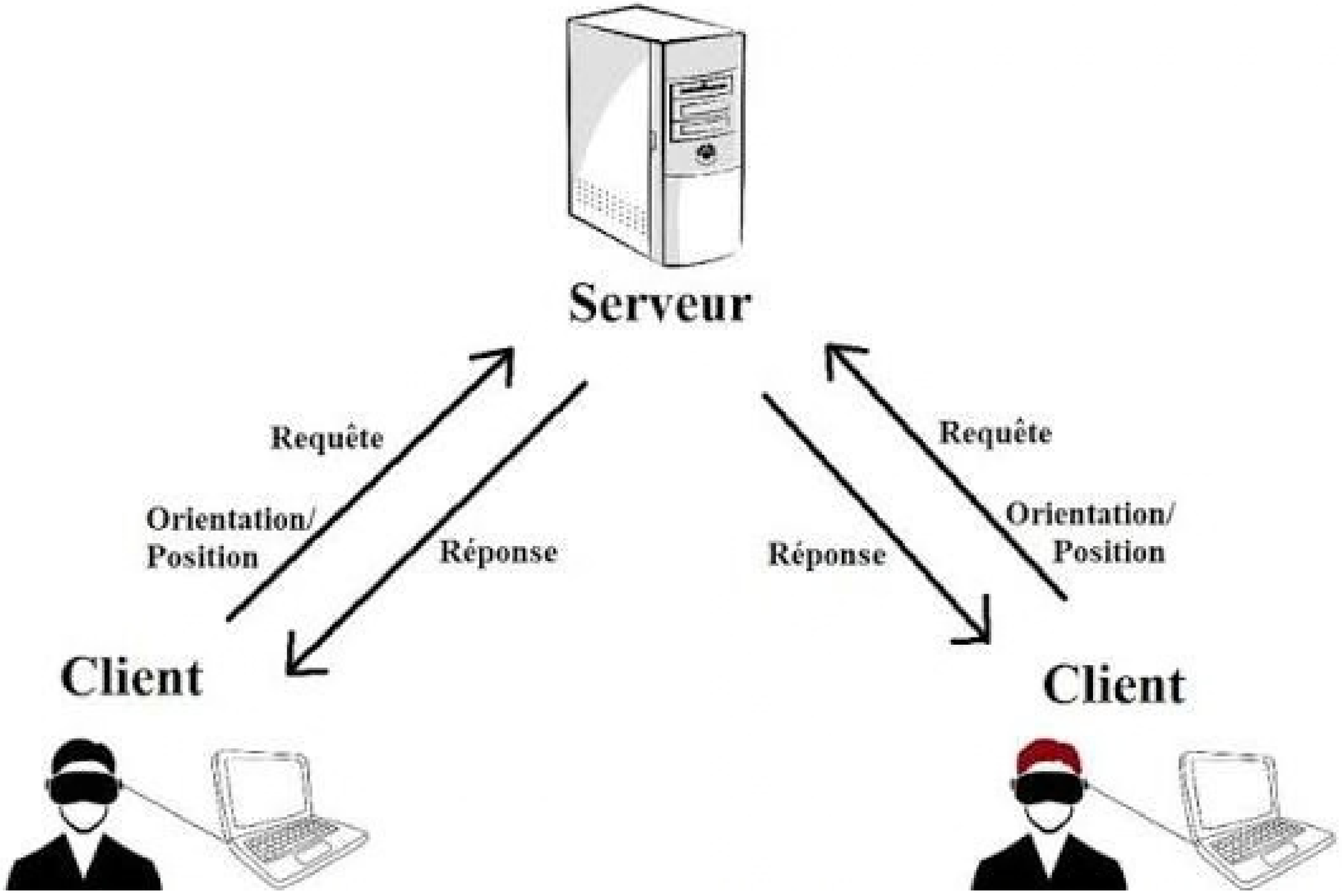
l'adresse d'un appareil sur le réseau

Machine virtuelle

un ordinateur simulé dans un autre ordinateur

Service

une fonction fournie par le serveur


Serveur
Requête
Orientation/
Position
Réponse
Client
Requête
Orientation/
Position
Réponse
Client

A quoi sert Windows Server ?

Fonctionnalités

Système d'exploitation développé par Microsoft, spécialement conçu pour gérer les infrastructures informatiques d'entreprise (réseaux, utilisateurs, ressources partagées, sécurité).

Différent de Windows 10/11

OS "clients" pour un usage individuel

Orienté gestion de réseau

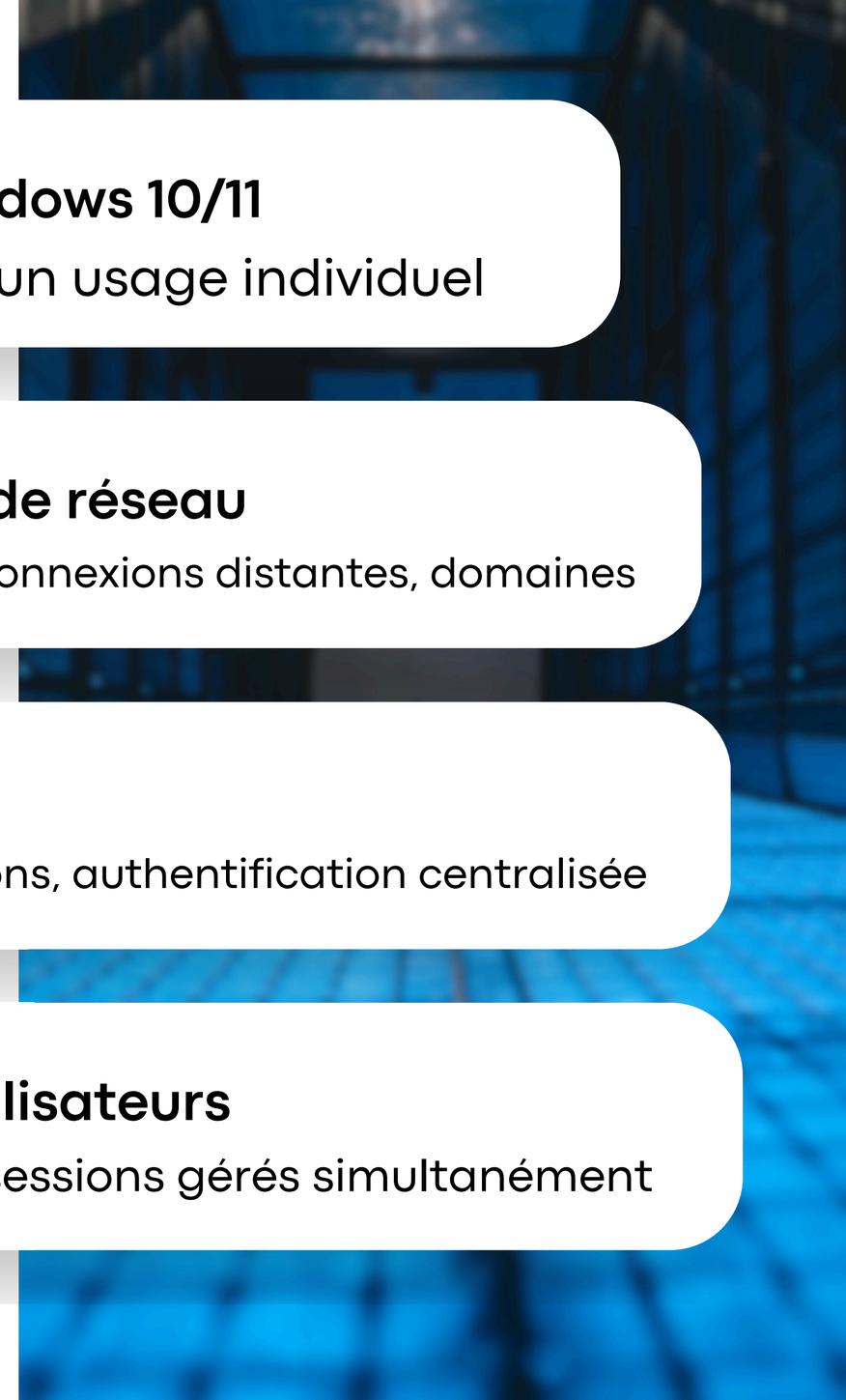
partage de fichiers, connexions distantes, domaines

Orienté sécurité

gestion des permissions, authentification centralisée

Orienté multi-utilisateurs

plusieurs comptes/sessions gérés simultanément



À quoi sert Windows Server ?

Gérer les utilisateurs

Un compte pour chaque personne

Partager des fichiers

Un dossier commun à une équipe

Connecter les ordinateurs

Donner automatiquement une adresse réseau

Trouver un ordinateur sur le réseau

Utiliser son nom plutôt que son adresse

Héberger un site / app

Afficher une page web

À quoi sert Windows Server ?

Gérer les identités et les connexions

Active Directory Domain Services

Résoudre les noms des machines

DNS

Attribuer des adresses réseau

DHCP

Partager des documents

Services de fichiers

Héberger une application web interne

IIS

Héberger des machines virtuelles

Hyper-V

Gérer des stratégies de sécurité

GPO

Centraliser journaux et tâches d’administration

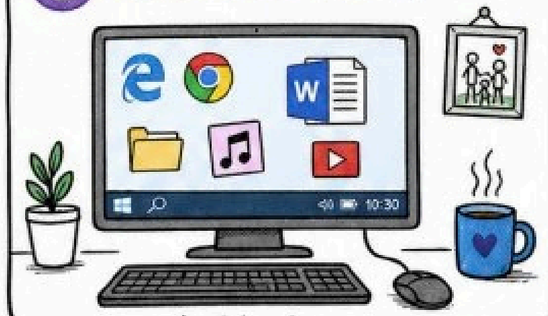
Outils Windows et PowerShell

MY DIGITAL SCHOOL

C'est quoi vraiment Windows Server ?

Le bureau central de l'entreprise

1 Windows maison



1 utilisateur

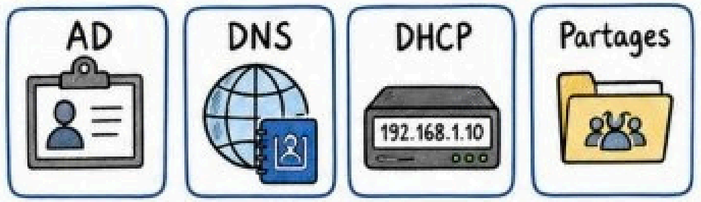
2 Windows Server

centralise et organise

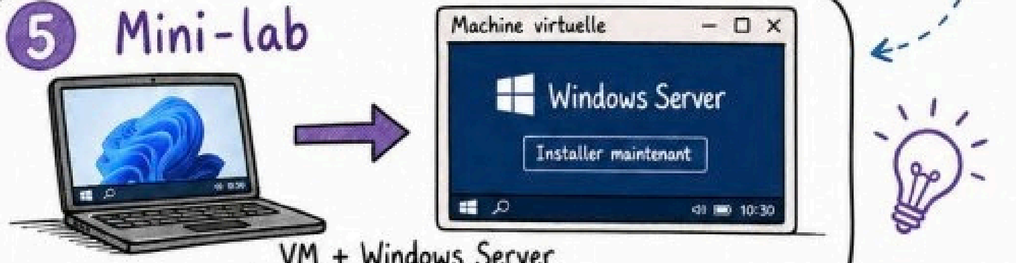
3 Il gère

- Utilisateurs
- Accès
- Fichiers
- Services

4 Exemples



5 Mini-lab



VM + Windows Server
tester sans casser son PC

À retenir

- Centralisation
- Utilisateurs
- Services
- Machine virtuelle

Installation Windows Server

Installation

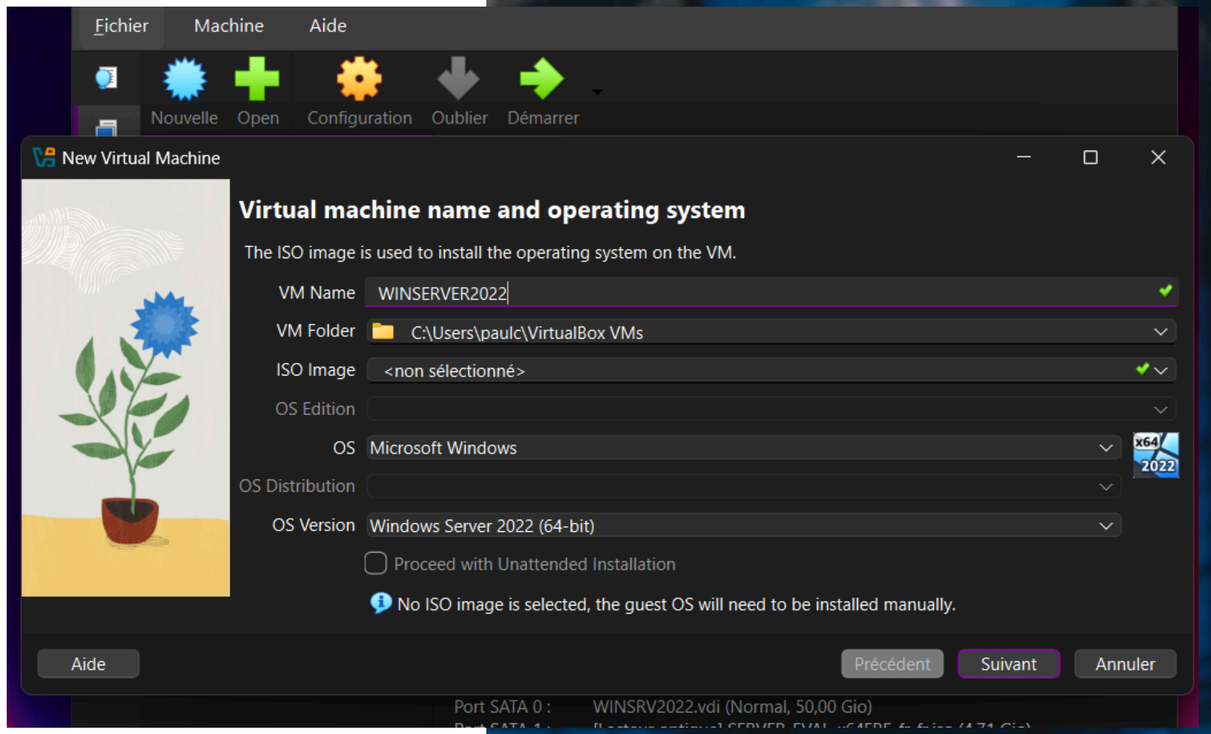
Windows server 2022
et configuration

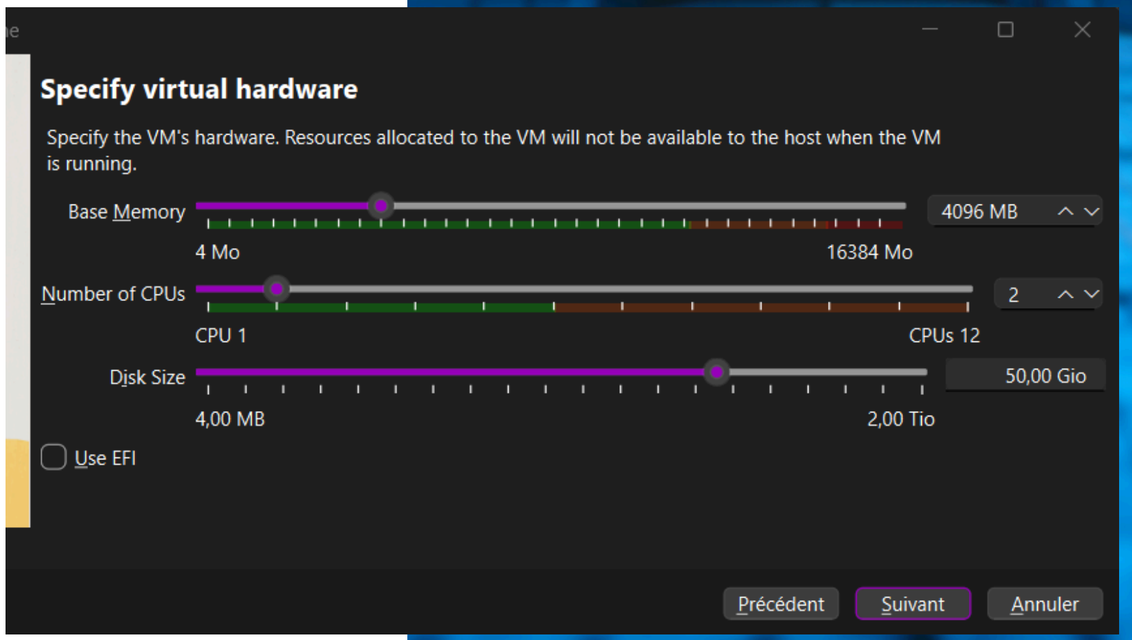
1. Nouvelle > “WINSERVER2022”

2. Suivant

Base Memory : 4096
CPUs : 2
Disk Size : 50

Suivant > Finish **10 min**

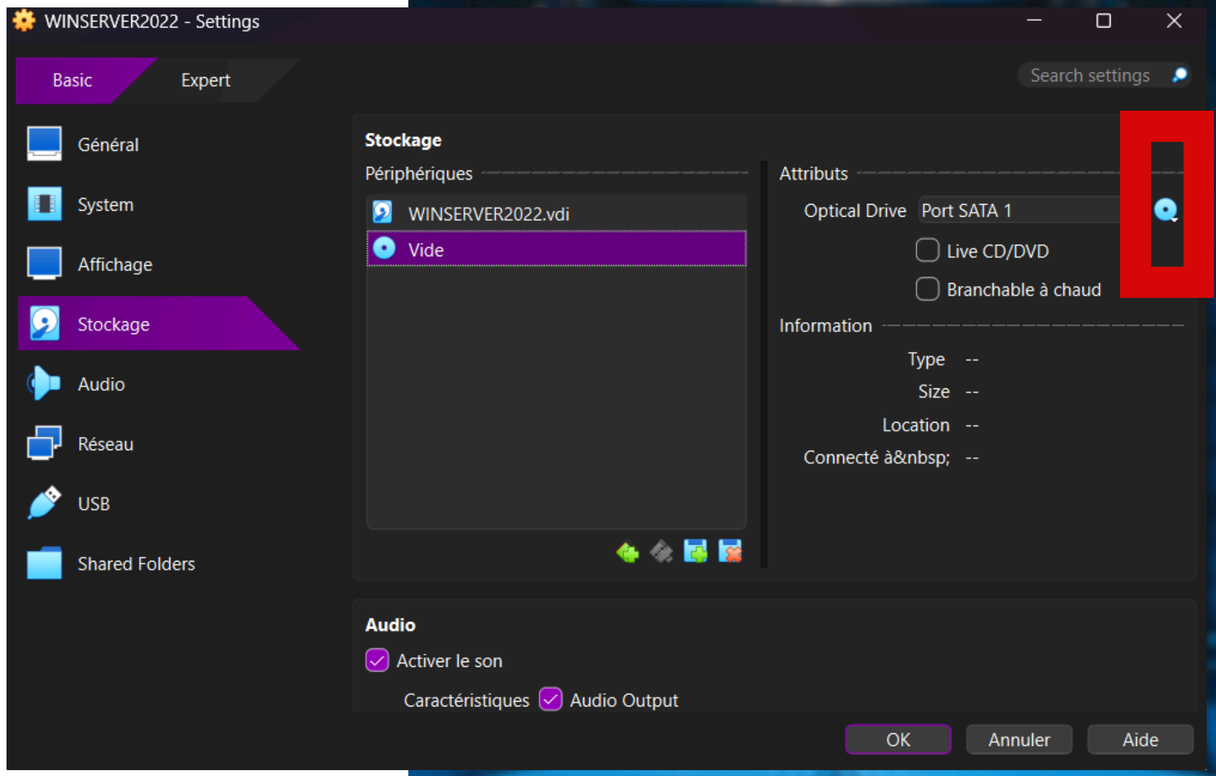


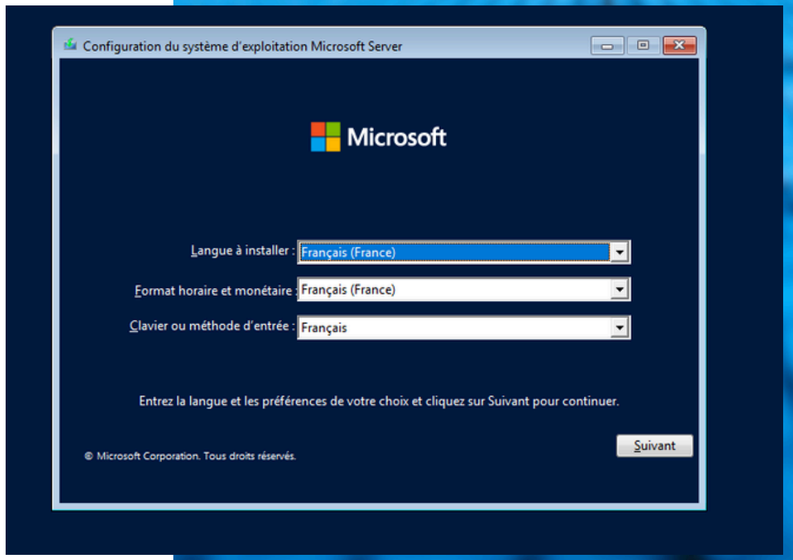


Installation

1. Configuration > Stockage > Choose a Disk File
2. Télécharger le fichier .iso et le séléctionner > OK
3. Démarrer la VM, séléctionner “Français” > Suivant et “Installer maintenant”

10 min

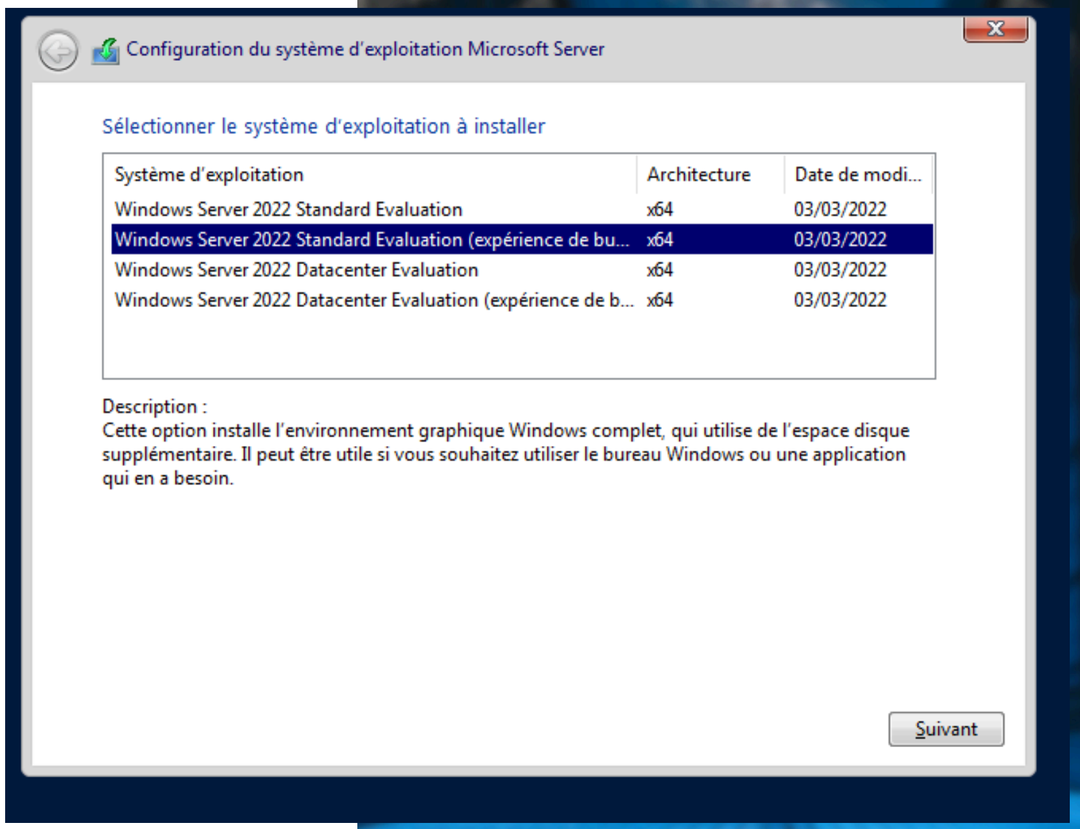


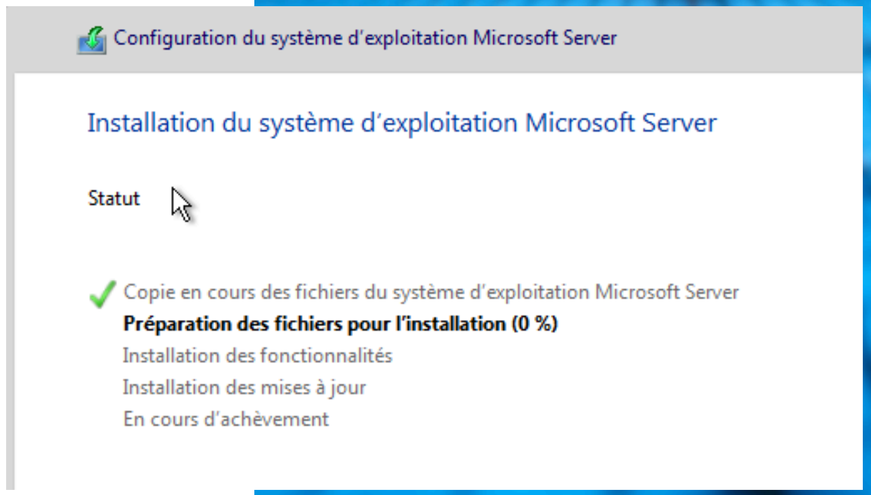


Installation

1. Séléctionner “Windows Server 2022 Standard Evaluation
2. Mise à jour personnalisé (2e bloc)
3. Séléctionner le seul disque et séléctionner “Alouer”

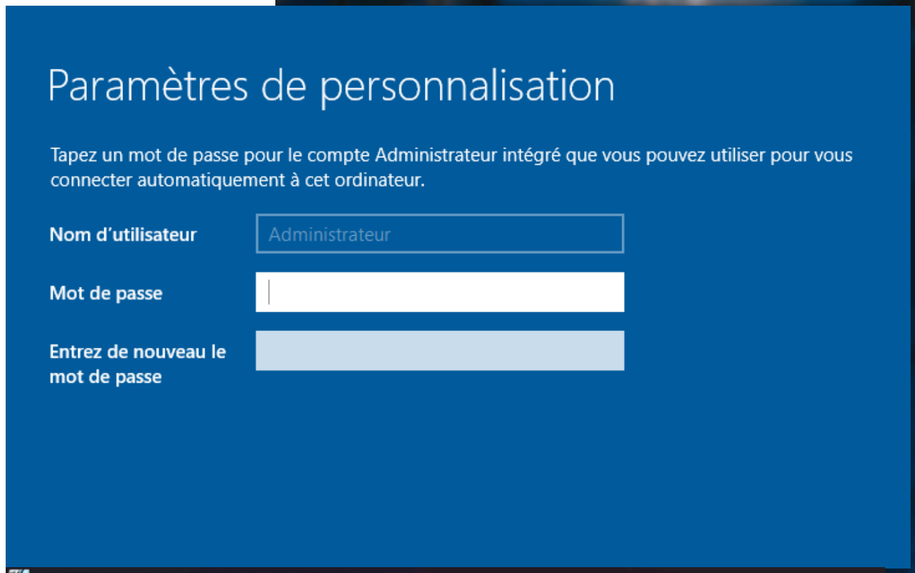
15 min

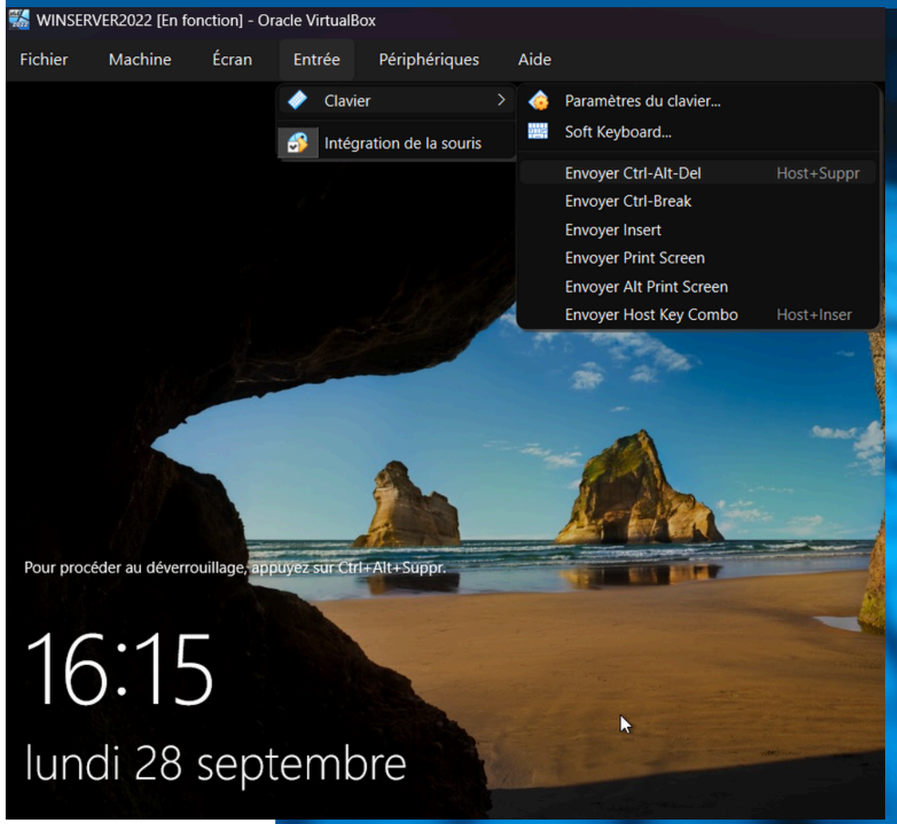




Installation

1. Mettre en MDP : Admin14
2. Entrée > Clavier > Ctl - Alt - Del
3. Se connecter



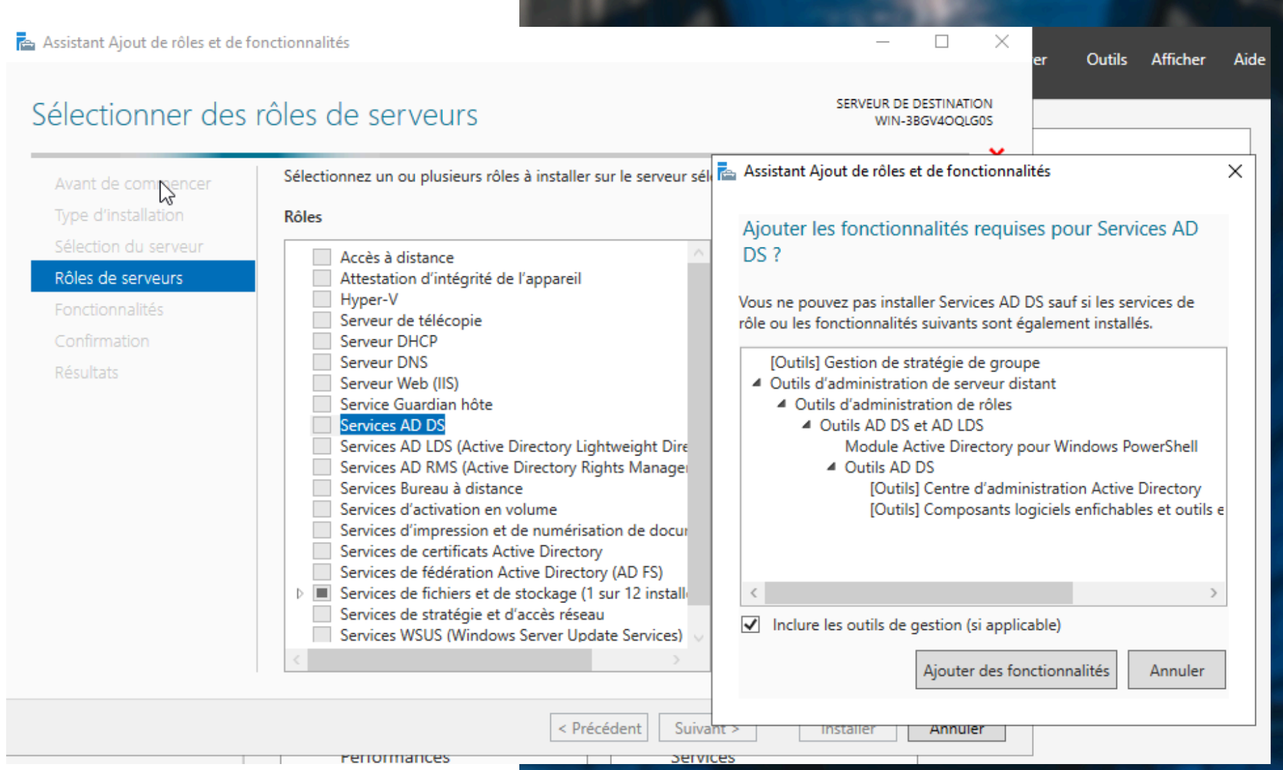


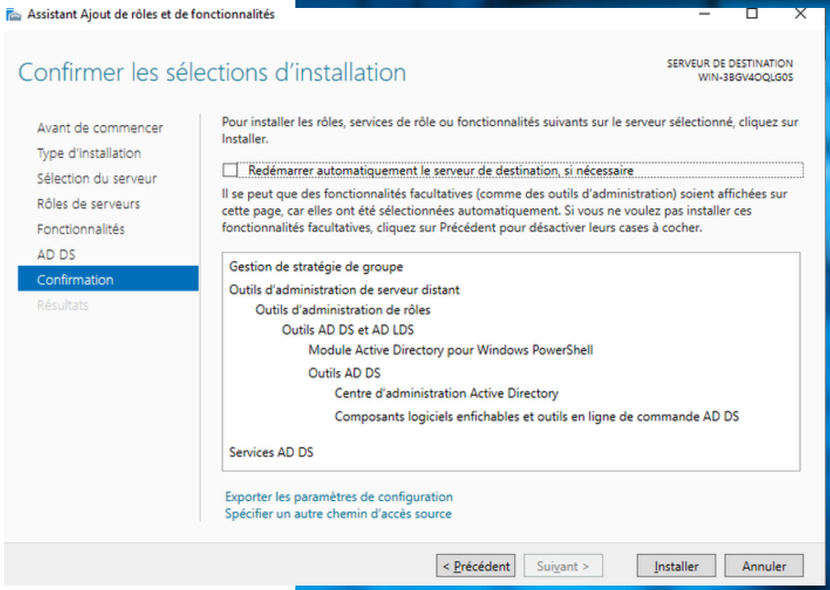
5 min

Installation

1. Suivant jusqu'à "Rôle des serveurs"
2. Séléctionner "Services AD DS"
3. Ajouter des fonctionnalités et "Suivant"

10 min

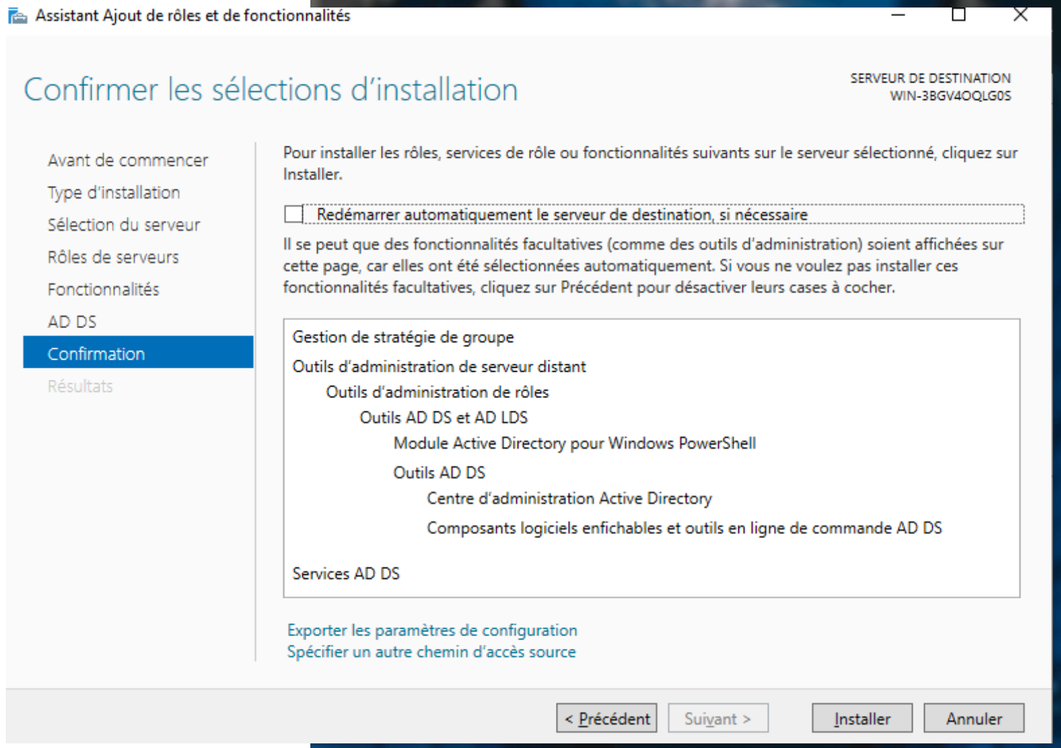


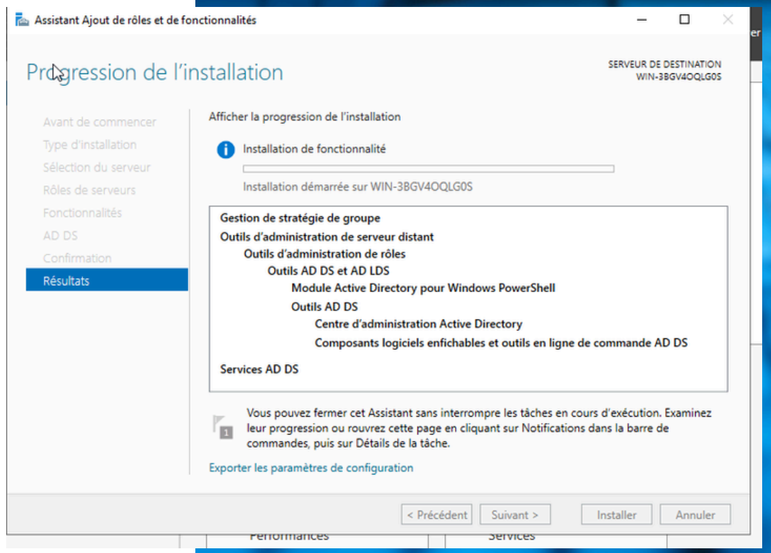


Installation

1. Suivant et “Installer”

2. Terminer l’installation





10 min

Exemple : une journée dans une entreprise

1. L’employé allume son poste
2. Le réseau lui fournit une configuration IP, souvent par DHCP.
3. Le poste utilise DNS pour localiser les services.
4. L’employé s’authentifie auprès du domaine Active Directory.
5. Des stratégies peuvent configurer son poste.
6. Il accède aux dossiers partagés autorisés.

À quoi sert Windows Server ?

Gérer les identités et les connexions

Active Directory Domain Services

Résoudre les noms des machines

DNS

Attribuer des adresses réseau

DHCP

Partager des documents

Services de fichiers

Héberger une application web interne

IIS

Héberger des machines virtuelles

Hyper-V

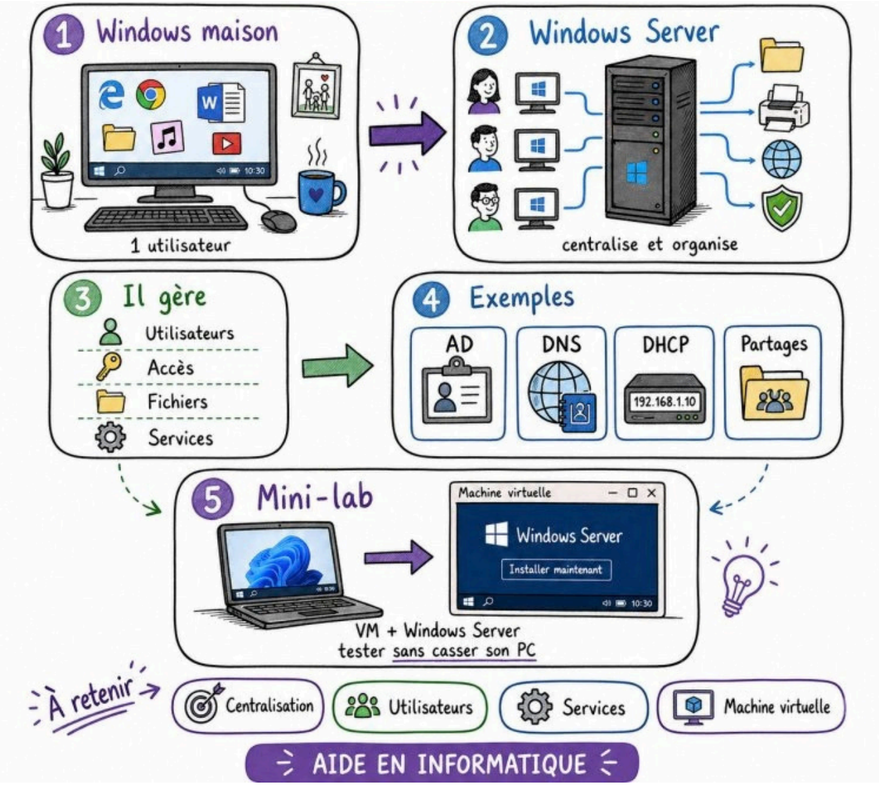
Gérer des stratégies de sécurité

GPO

Centraliser journaux et tâches d’administration

Outils Windows et PowerShell

Outils
d’administration



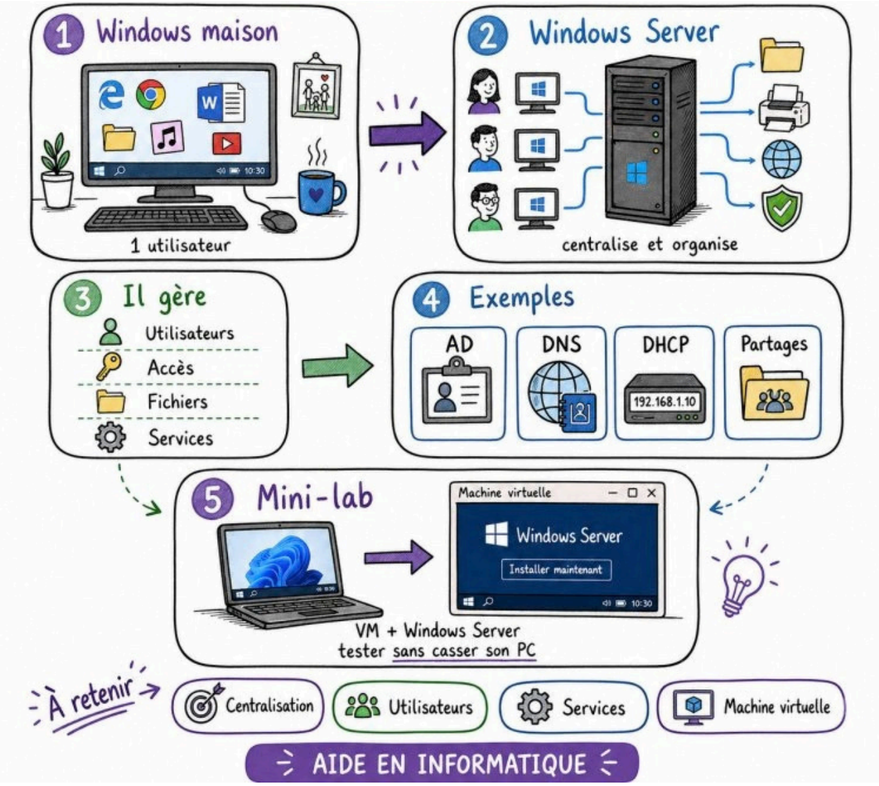
Server Manager
vue d’ensemble et ajout de rôles

Windows Admin Center
administration via une UI

PowerShell
commandes et automatisation

Active Directory Users and Computers
gestion graphique des objets AD

Outils
d’administration



DNS Manager
vue d’ensemble et ajout de rôles

DHCP Manager
gestion des étendues DHCP

Event Viewer
consultation des journaux d’événements

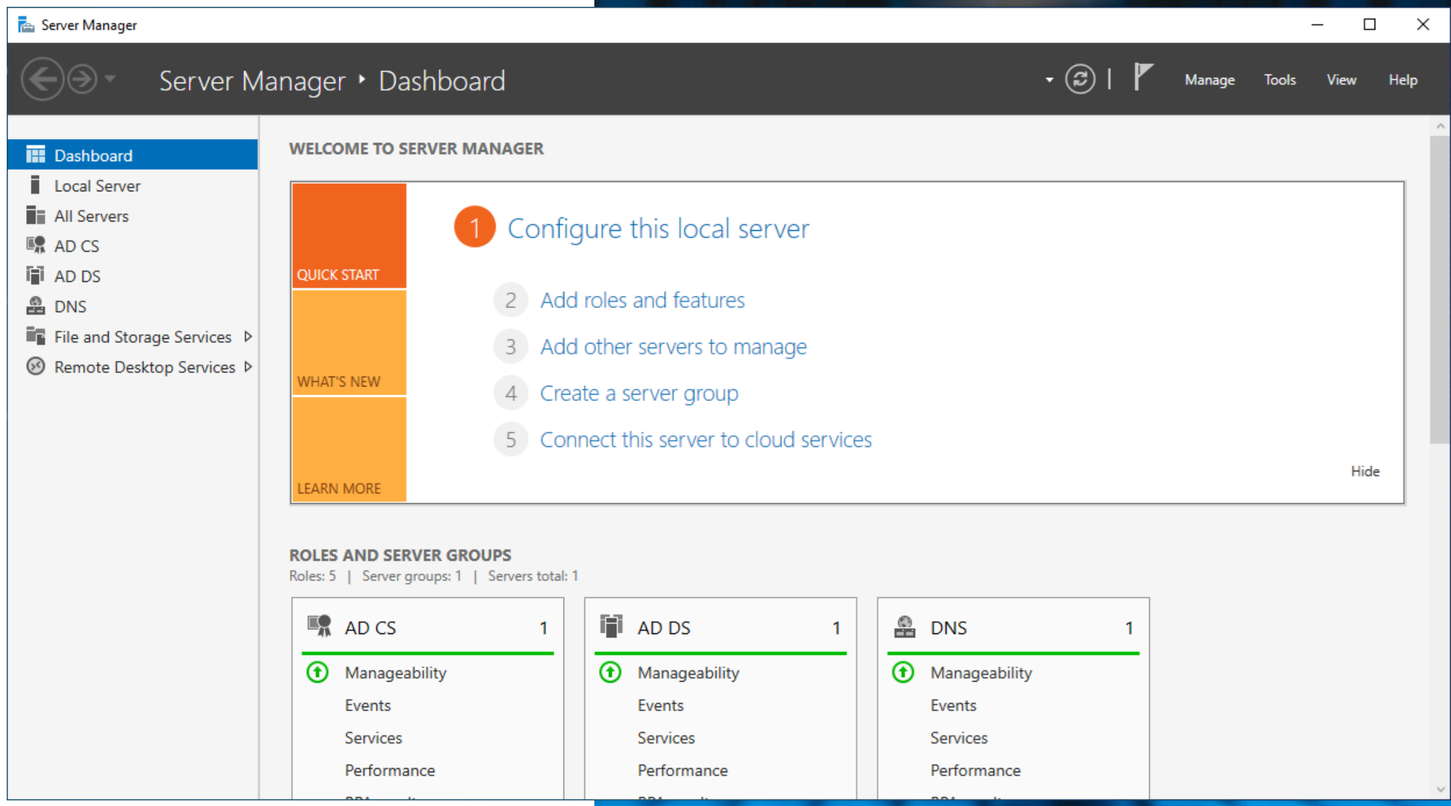
Task Manager / Services
observation des ressources et services

Outil 1 : Server Manager

À quoi sert-il ?

Tests libres

10 min



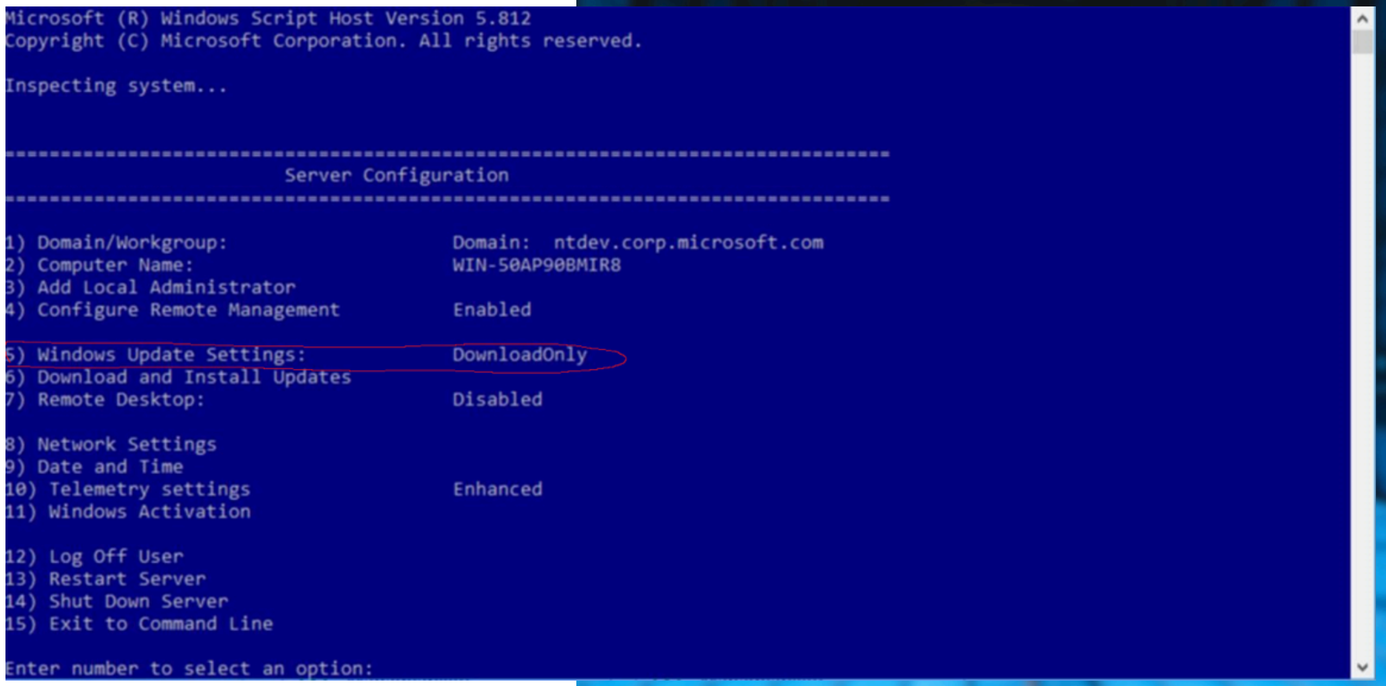
Outil 1 : Server Manager

Fonctionnalités

- Consulter l’état du serveur
- Ajouter ou retirer des rôles et fonctionnalités
- Accéder à plusieurs consoles d’administration
- Gérer des serveurs distants, si les conditions nécessaires

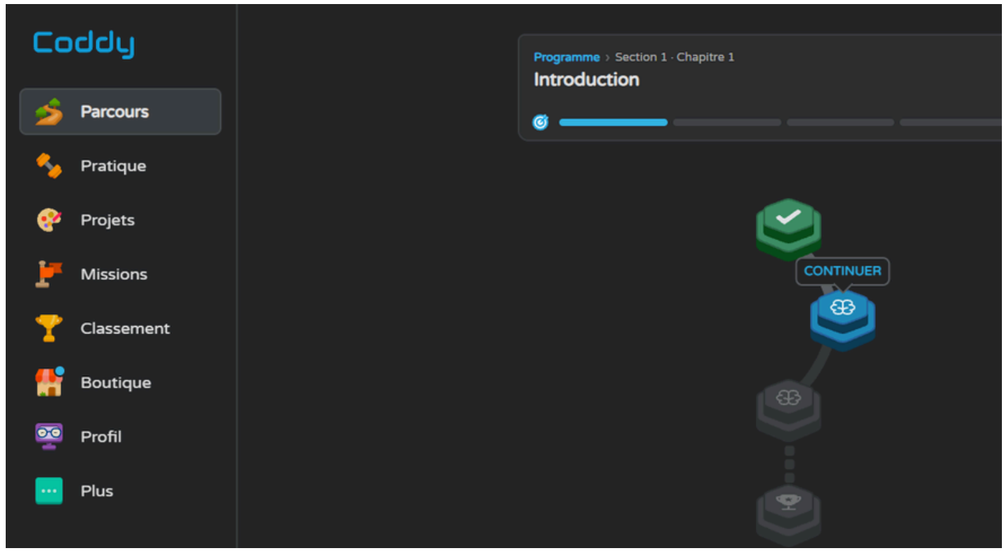
Outil 2 : PowerShell

PowerShell permet d’administrer le serveur par commandes et de répéter des tâches de manière contrôlée.



Exercice :

Les bases de powershell



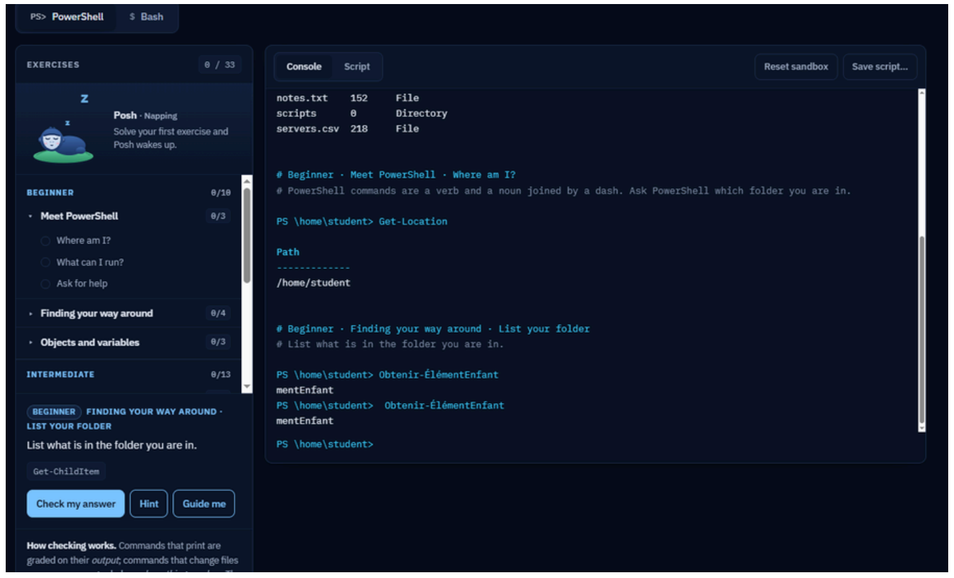
1. Créer un compte sur : https://coddy.tech/journeys/terminal/fundamentals

2. Faites les exercices et questionnaires sur les utilisations de Powerhsell

20 min

Exercice :

Powerhsell appliqué serveur



1. Créer un compte sur : https://keh-tech.net/terminal/

2. Exercices jusqu'à : Intermediate "grouping and sorting"

Les exercices sont sur la gauche, le terminal powershell sur la droite, des indices et réponses sont en bas à gauche

1 heure

Outil 2 : PowerShell

Conclusion

Administration par commandes
interagir avec Windows Server en saisissant des instructions.

Automatisation
répéter des tâches de façon rapide et contrôlée

Informations système
afficher le nom du serveur et sa version de Windows

Outil 2 : PowerShell

Quelques commandes

Gestion des services

Consulter les services et leur état

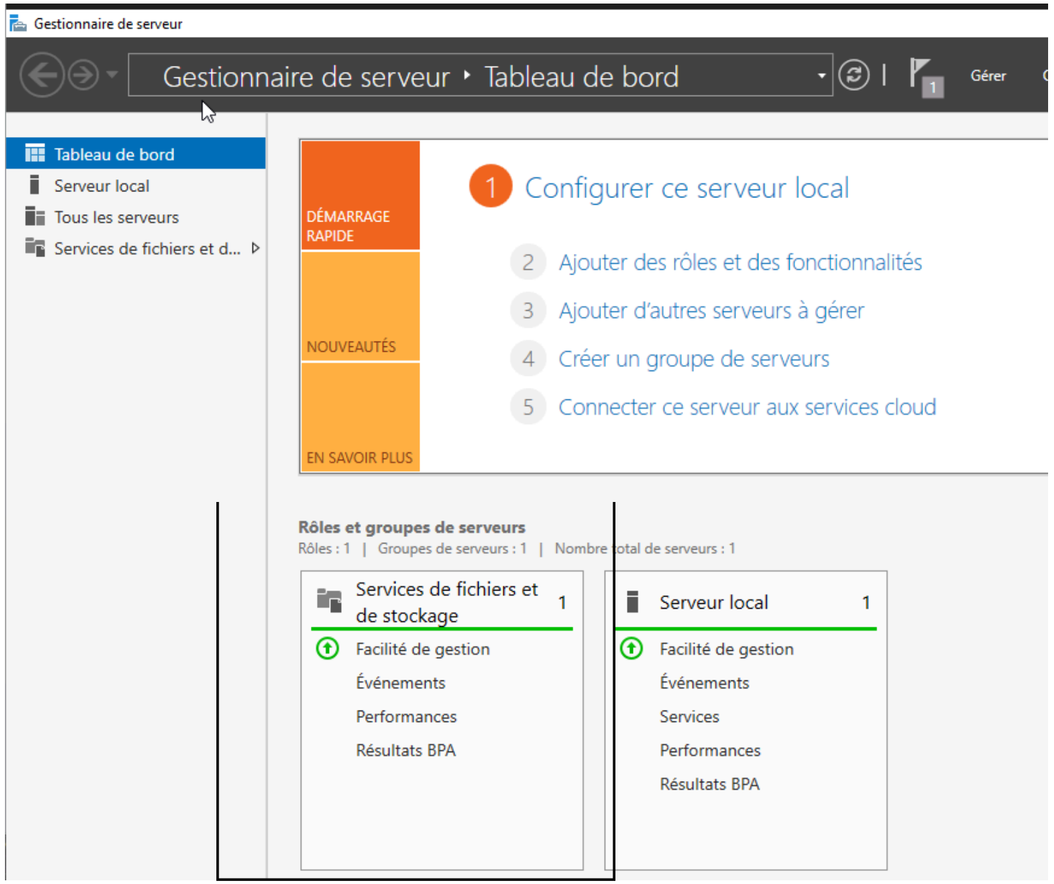
Inventaire du serveur

Afficher les rôles et fonctionnalités installés

- Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, CsName
- Get-Service | Select-Object -First 10
- Get-WindowsFeature | Where-Object Installed

Outil 3 : Active Directory Domain Services (AD DS)

AD DS stocke des objets tels que des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs, et permet de centraliser certaines opérations d'authentification et d'administration



Outil 3 : Active Directory Domain Services (AD DS)

Notions à retenir

domaine
périmètre d'administration

utilisateur
compte représentant une personne ou un service

groupe
moyen de regrouper des comptes et de gérer des droits OU conteneur logique pour organiser les objets et déléguer certaines tâches

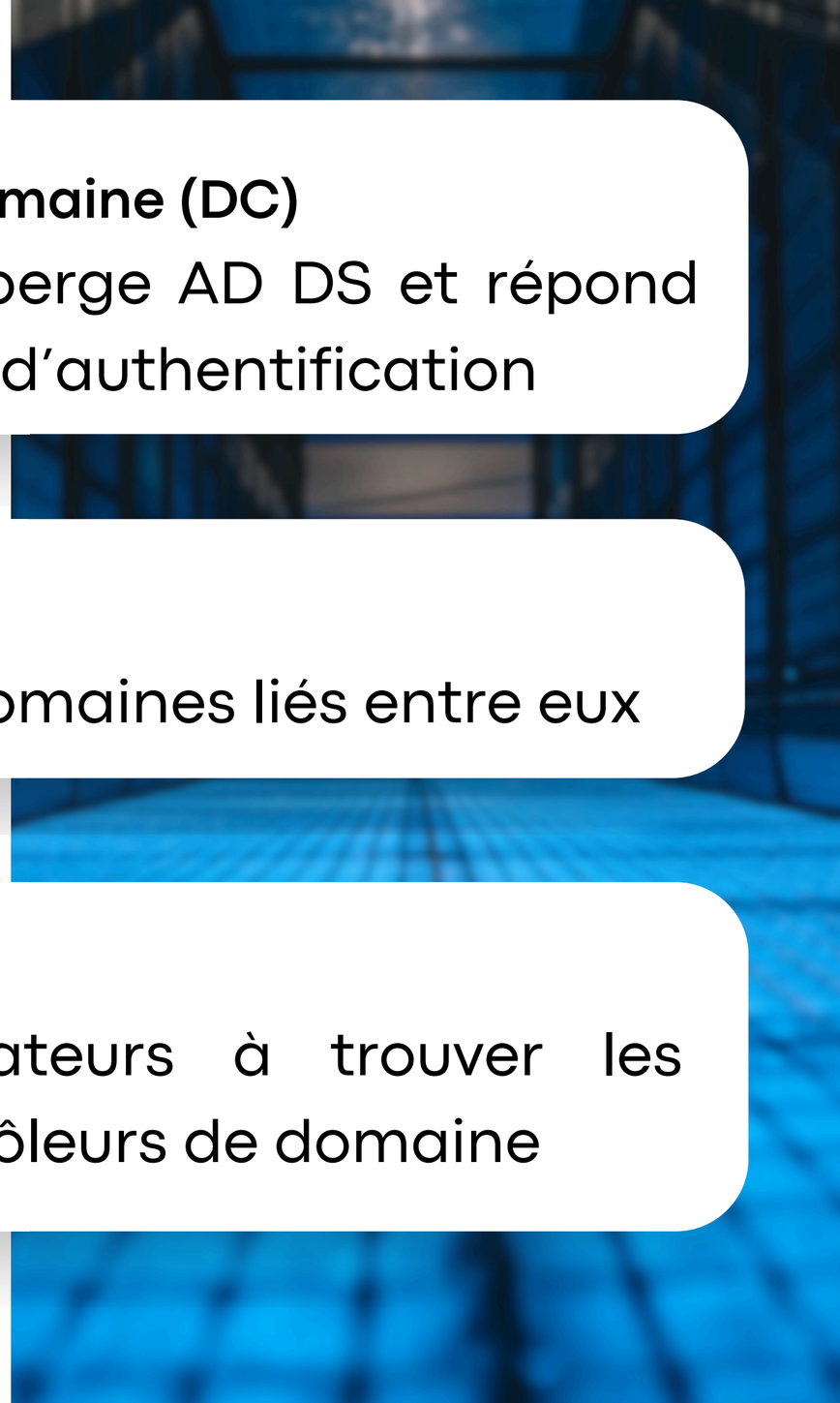
Outil 3 : Active Directory Domain Services (AD DS)

Notions à retenir

Contrôleur de domaine (DC)
serveur qui héberge AD DS et répond aux demandes d’authentification

Forêt
ensemble de domaines liés entre eux

DNS
aide les ordinateurs à trouver les services et contrôleurs de domaine



Pourquoi utiliser Active Directory ?

Gérer les comptes depuis un emplacement centralisé

Appliquer des règles aux utilisateurs et aux ordinateurs

Attribuer des accès à l'aide de groupes

Simplifier l'administration d'un réseau composé de plusieurs machines

Exemple : au lieu de configurer séparément l'accès à un dossier pour chaque personne, l'administrateur peut accorder l'accès à un groupe.

Exercice AD

Certaines règles

Groupes locaux de domaine pour une ressource (DL-*), si le contexte le justifie

Groupes globaux par rôle (GG-*)

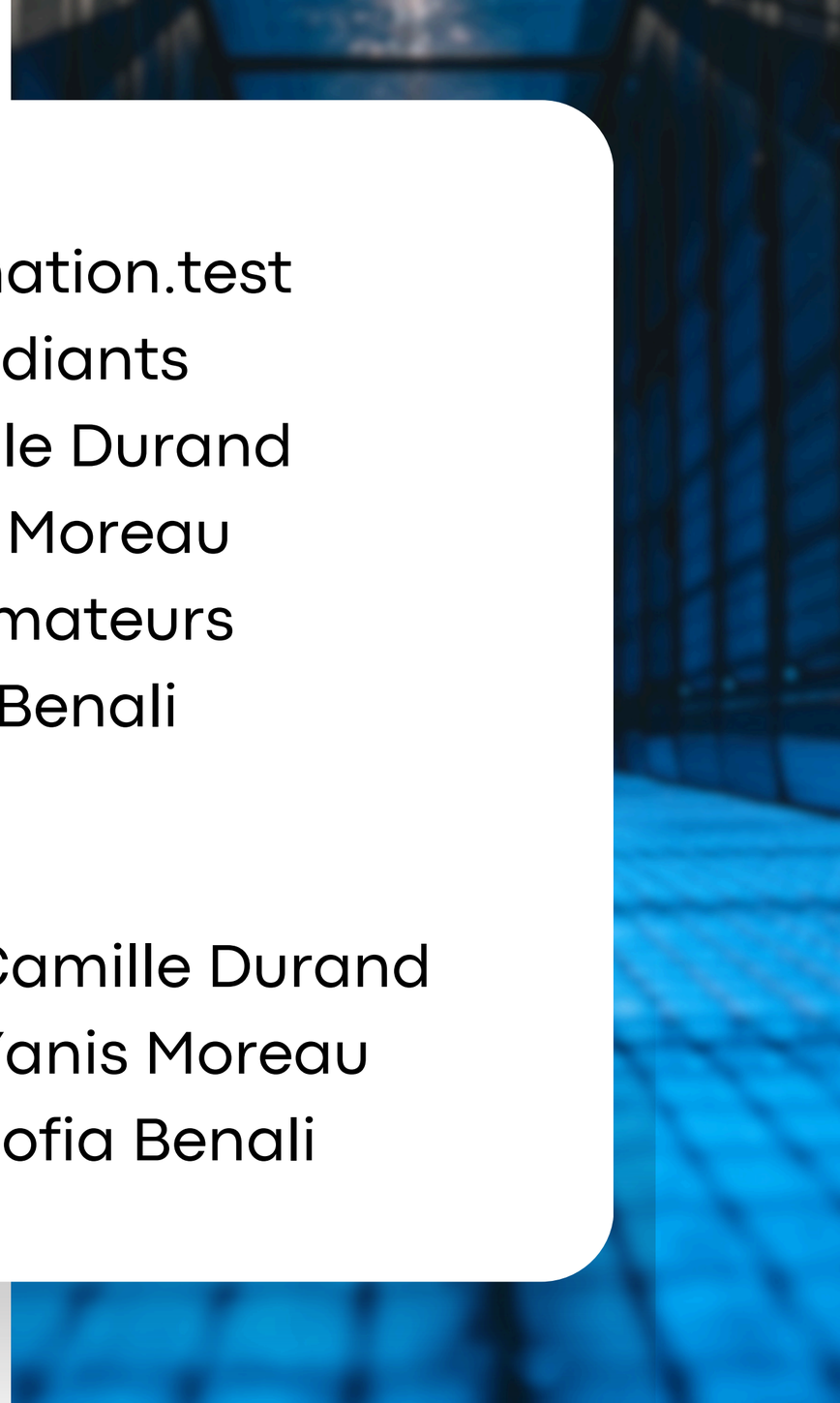
OU (Unité d'Organisation)

Exemple : une classe de formation

Contexte :

une entreprise forme des étudiants à l’administration système.

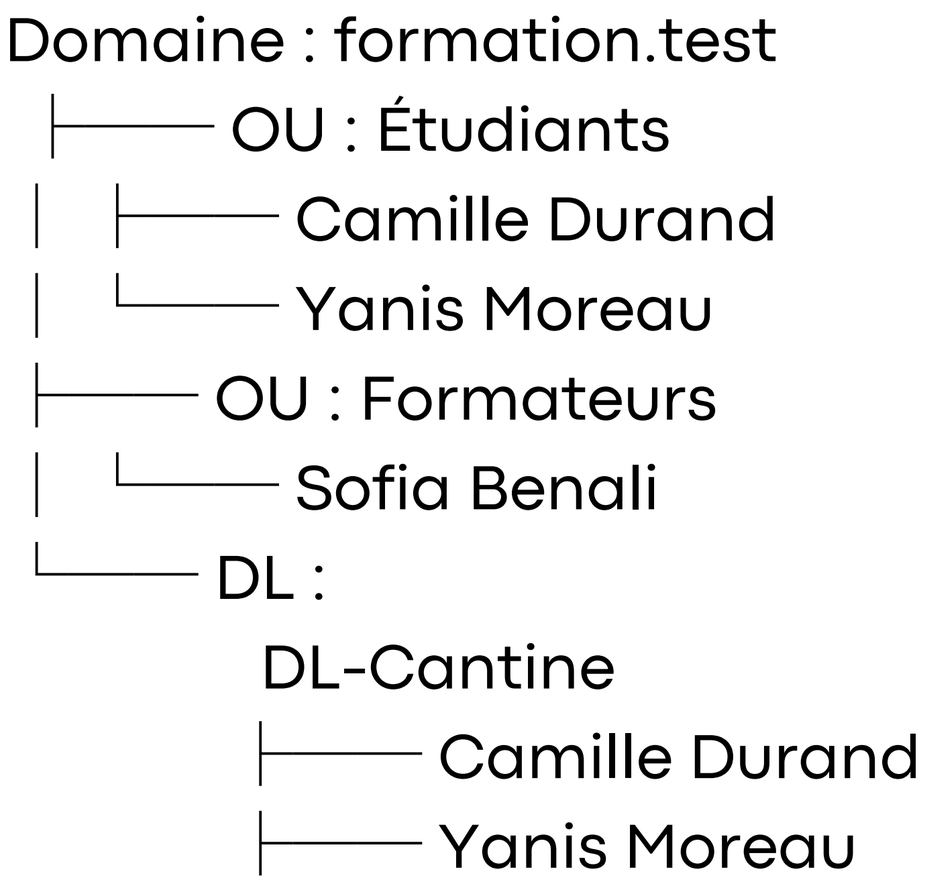
Domaine : formation.test
- OU : Étudiants
  - Camille Durand
  - Yanis Moreau
- OU : Formateurs
  - Sofia Benali
- Groupe :
  - GG-TP
    - Camille Durand
    - Yanis Moreau
    - Sofia Benali



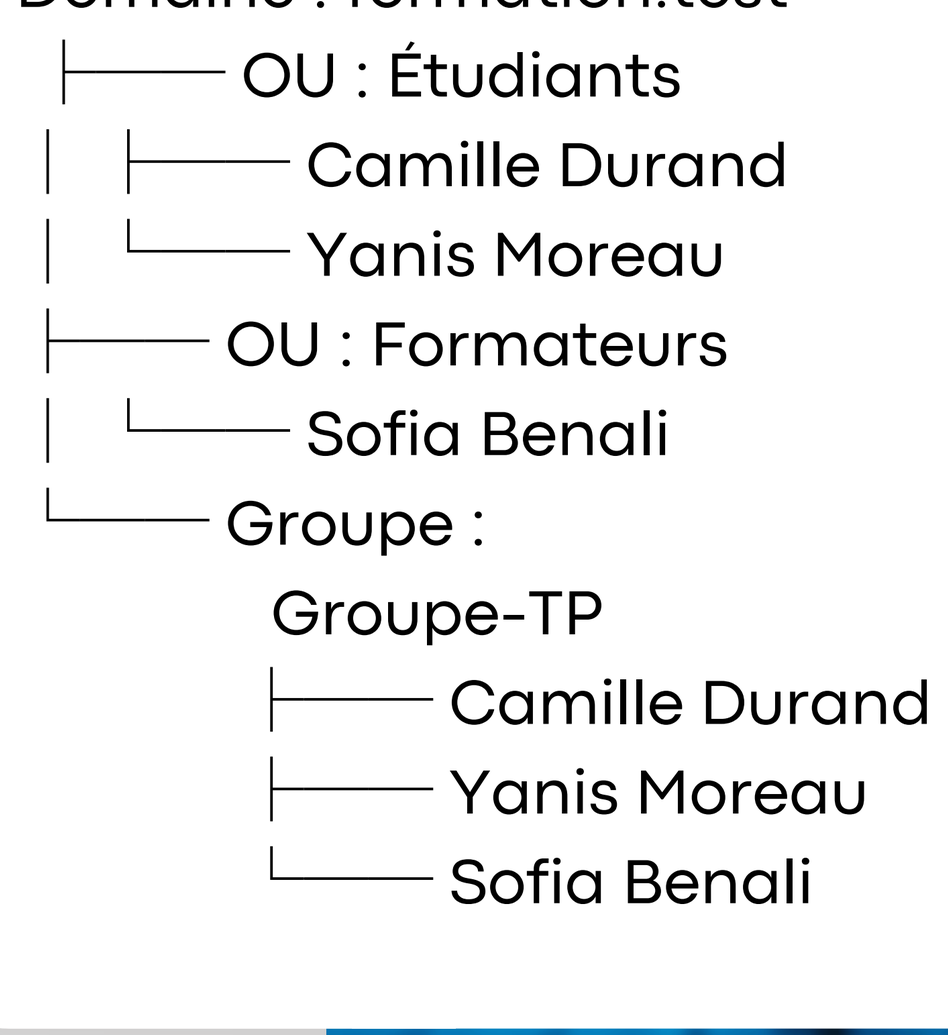
Exemple : une classe de formation

Contexte :

une entreprise forme des étudiants à l’administration système.



- Les comptes sont classés dans une OU selon leur rôle.
- Les personnes qui ont besoin d’accéder aux ressources des travaux pratiques sont membres de Groupe-TP.
- On peut ensuite donner à ce groupe l’accès à un dossier partagé, par exemple \\SERVEUR\TP.



Exercice :

https://www.swisstransfer.com/dl/01a0ec9d-0cb8-73bf-8272-79d71d1b830a

1. Télécharger le fichier .pdf
2. Remplir les tableaux correspondants aux exercices avec les méthodes AD
3. Envoyer moi le fichier .pdf rempli à : paulcollas@studio210.fr

40 min

Kahoot

Revu des notions apprise pendant le 1 jour de cours sur Windows Server

Fin du 1e jour

2e jour : Travaux pratiques Sommaire

1. Coddy
2. Application des notions AD DS dans Windows Server
2. Exercice AD

Quelles sont les notions vues lors du dernier cours ?

Notions vues

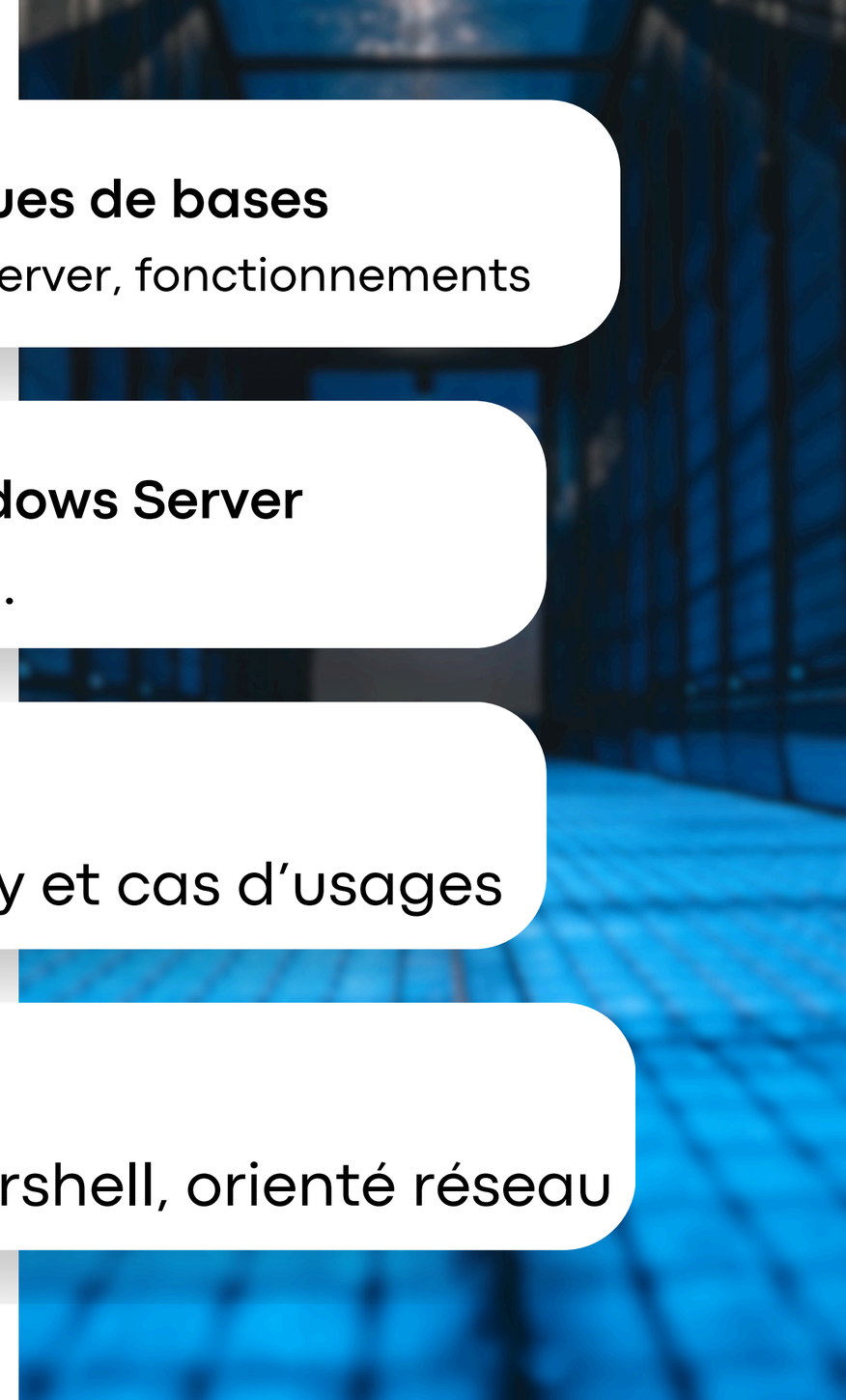
Ensemble des concepts vus pendant le 1e cours sur Systèmes Serveurs

Notions techniques de bases
Serveur, Windows server, fonctionnements

Installation Windows Server
Configuration...

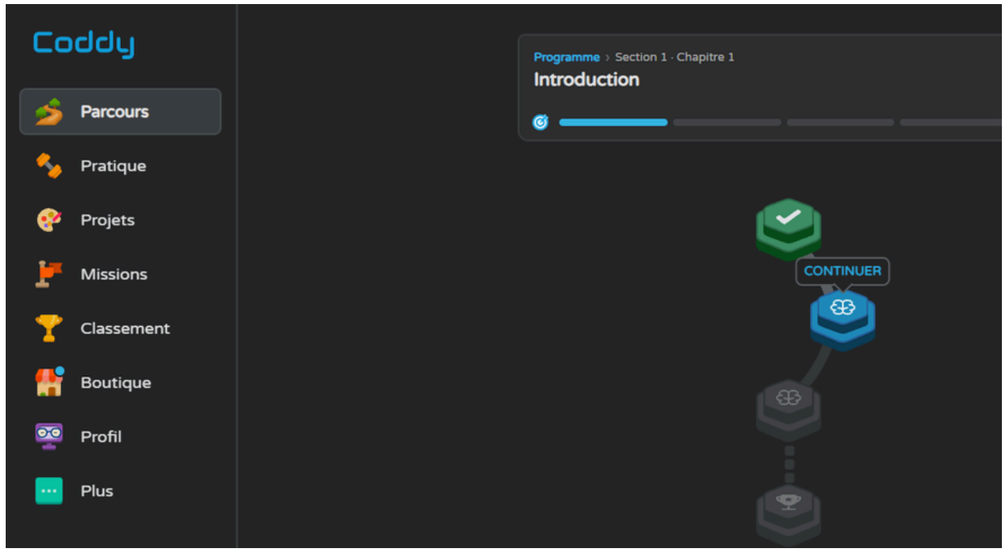
AD DS
Active Directory et cas d’usages

Powershell
Bases de powershell, orienté réseau



Exercice :

Continuer l'avancée sur Coddy



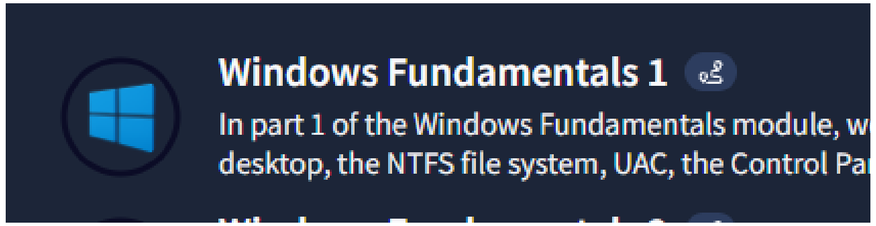
1. **Se connecter sur : https://coddy.tech/journeys/terminal/fundamentals**

2. **Faites la suite des exercices**

20 min

1 heure 30

Exercice :

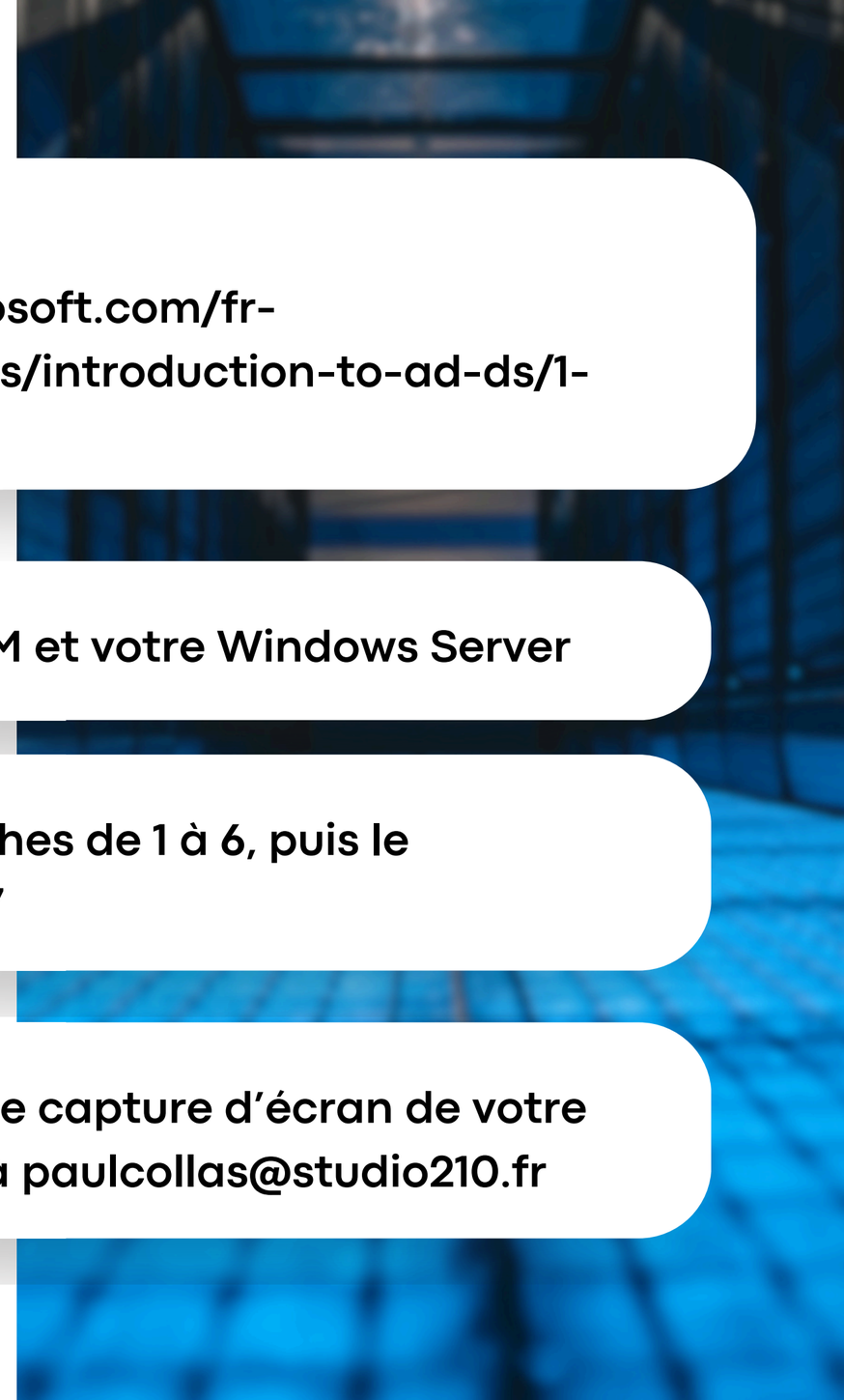


1. Créer un compte sur : https://tryhackme.com/
2. Apprendre > Modules > Rechercher “Windows”, cliquez sur l’exercice
3. Séléctionner : Principes fondamentaux de Windows 1, et start AttackBox (VM)
4. Répondre au questions jusqu’à la tâche 10
5. Envoyer une capture d’écran de toutes les tâches avec le check en vert à : paulcollas@studio210.fr

Exercice :

Active Directory Domain Services (AD DS) dans Windows Server

1 heure



1. **Aller sur : https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/introduction-to-ad-ds/1-introduction**
2. **Lancer votre VM et votre Windows Server**
3. **Réaliser les tâches de 1 à 6, puis le questionnaire 7**
4. **Envoyer moi une capture d'écran de votre questionnaire à paulcollas@studio210.fr**

3e jour : Travaux pratiques Sommaire

1. Coddy
2. Application des notions AD DS dans Windows Server
3. Scripting d'automatisation : bases à Python

Quelles sont les notions vues lors du dernier cours ?

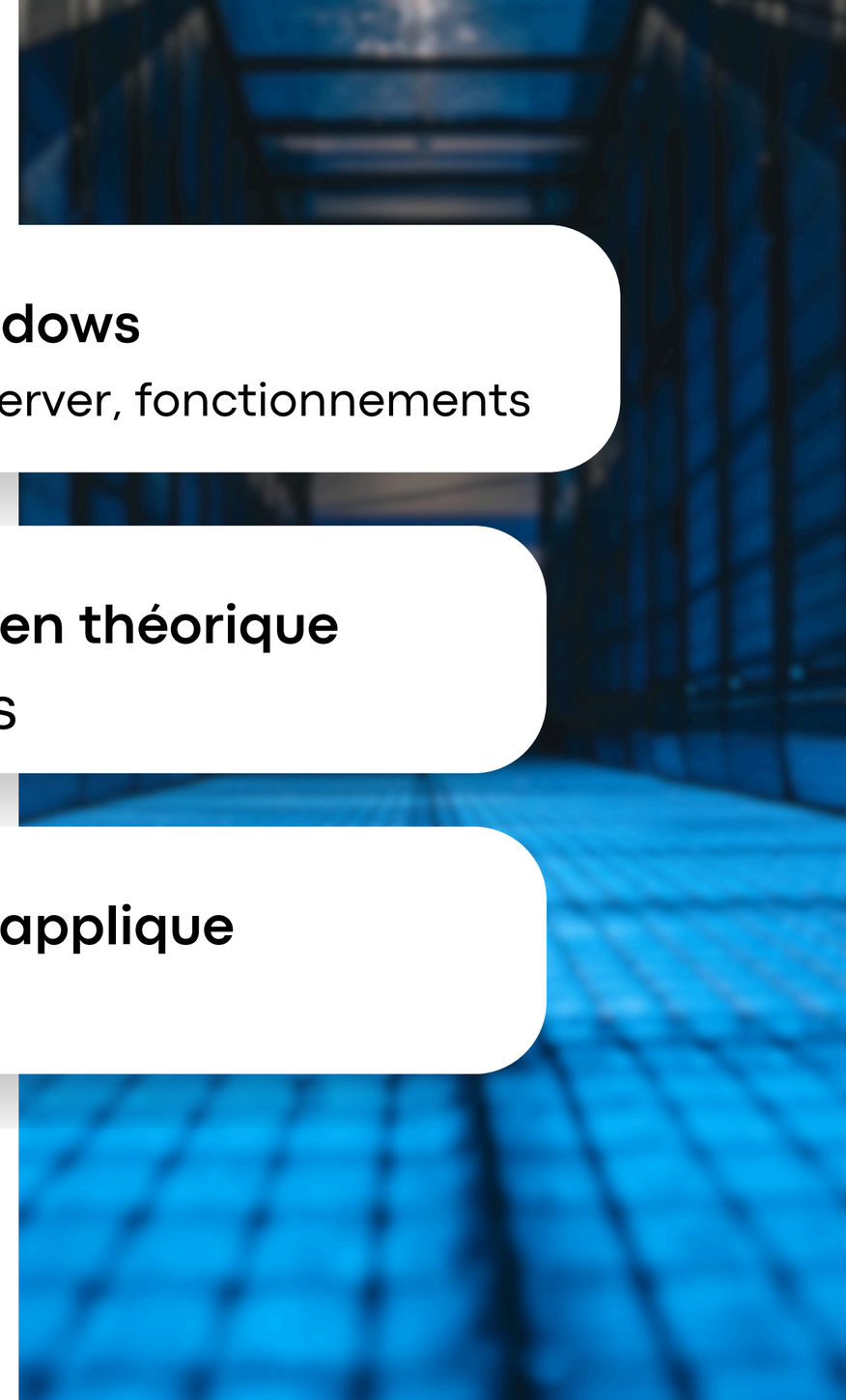
Notions vues

Ensemble des concepts vus pendant le 1e cours sur Systèmes Serveurs

Principes de Windows
Serveur, Windows server, fonctionnements

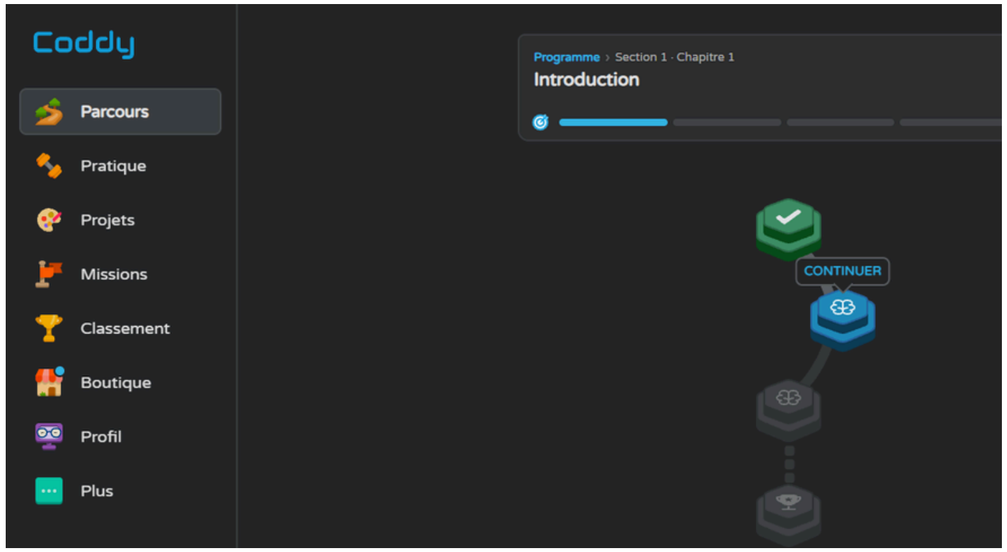
Active Directory en théorique
OU, les groupes

Active Directory applique Windows Server



Exercice :

Continuer l'avancée sur Coddy



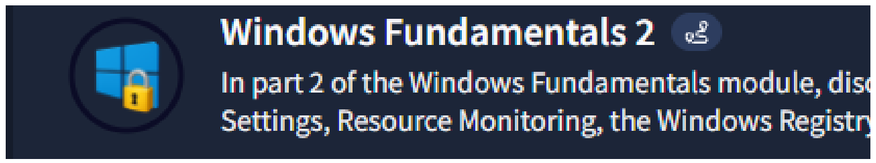
1. **Se connecter sur : https://coddy.tech/journeys/terminal/fundamentals**

2. **Faites la suite des exercices**

15 min

1 heure 15

Exercice :



1. Créer un compte sur : https://tryhackme.com/
2. Apprendre > Rechercher “Windows”, cliquez sur l’exercice
3. Séléctionner : Principes fondamentaux de Windows 2, et start AttackBox (VM)
4. Répondre au questions jusqu’à la tâche 10
5. Envoyer une capture d’écran de toutes les tâches avec le check en vert à : paulcollas@studio210.fr

Scripting & automatisation avec Python

Qu’est-ce que le scripting ?

Scripting

Un script est un petit programme conçu pour exécuter une suite d’actions automatiquement. Il transforme une procédure décrite en étapes en une opération reproductible.

Moins d’intervention

Moins de clics et de copier-coller

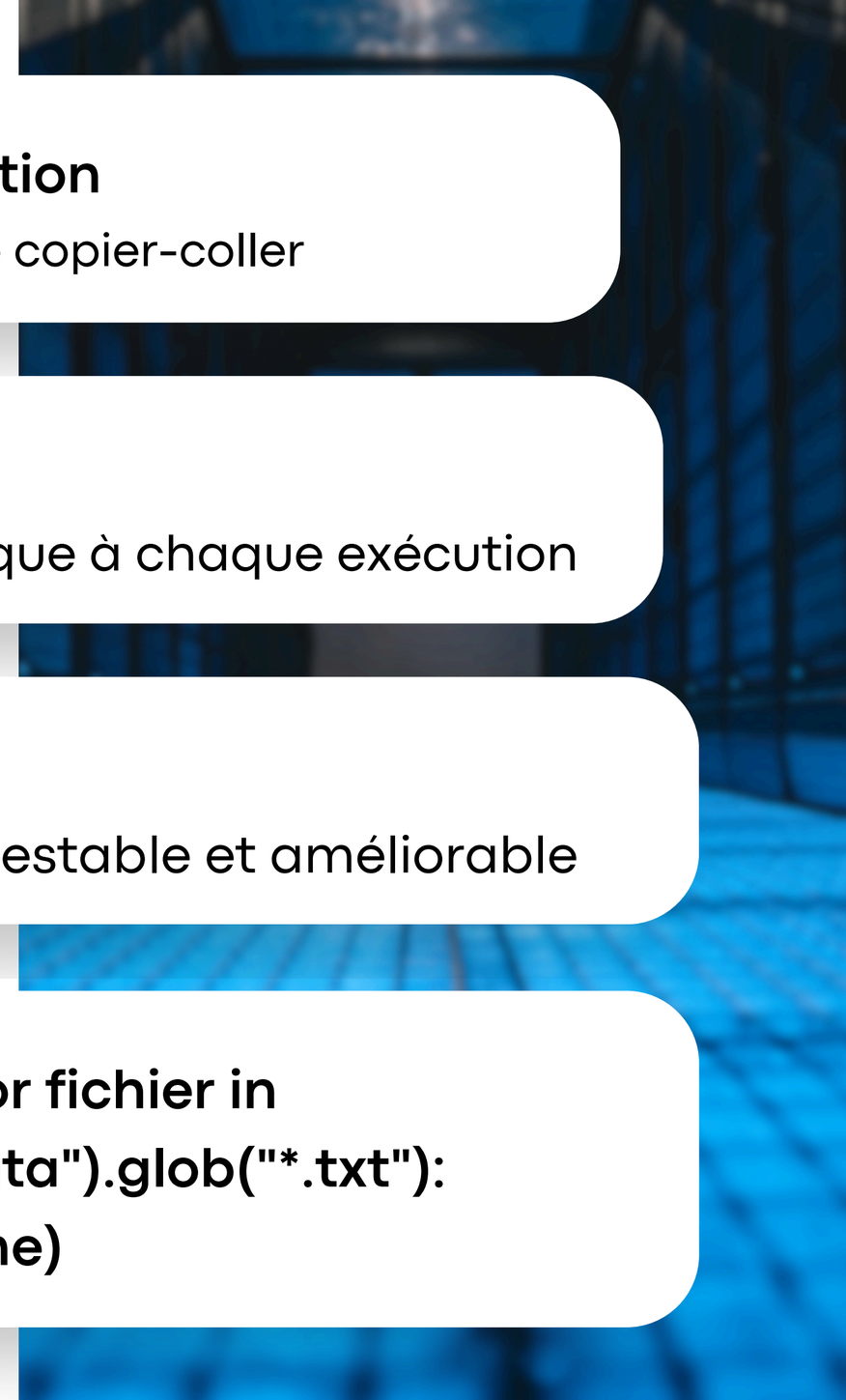
Identique

Un résultat identique à chaque exécution

Socle technique

Une base lisible, testable et améliorable

```
import pathlib for fichier in pathlib.Path("data").glob("*.txt"): print(fichier.name)
```



Pourquoi python pour automatiser ?

Python

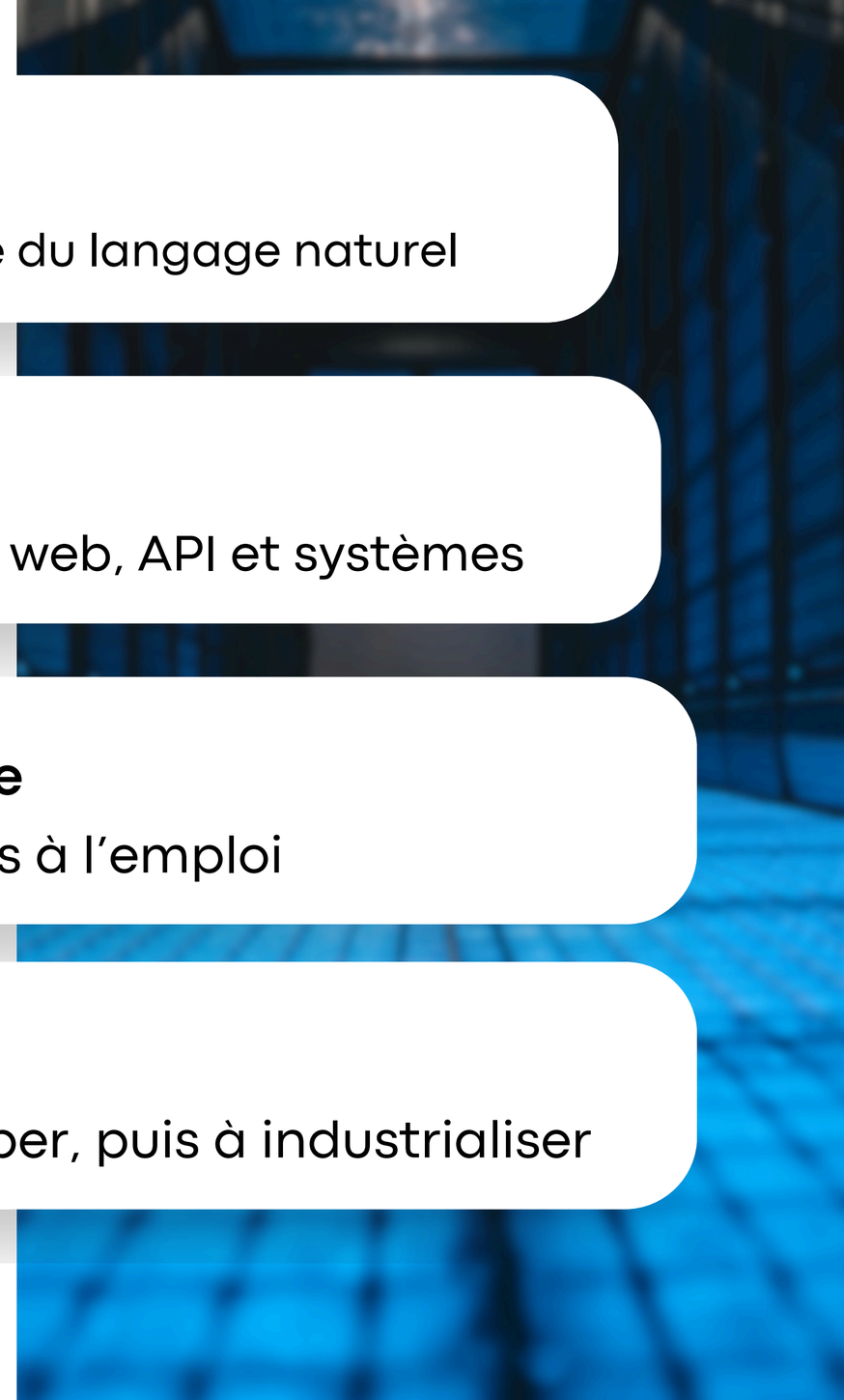
Langage de programmation interprété, multi-paradigme et open source

Lisible
une syntaxe proche du langage naturel

Polyvalent
fichiers, données, web, API et systèmes

Écosystème riche
des modules prêts à l'emploi

Devops
Rapide à prototyper, puis à industrialiser



Cas d’usage

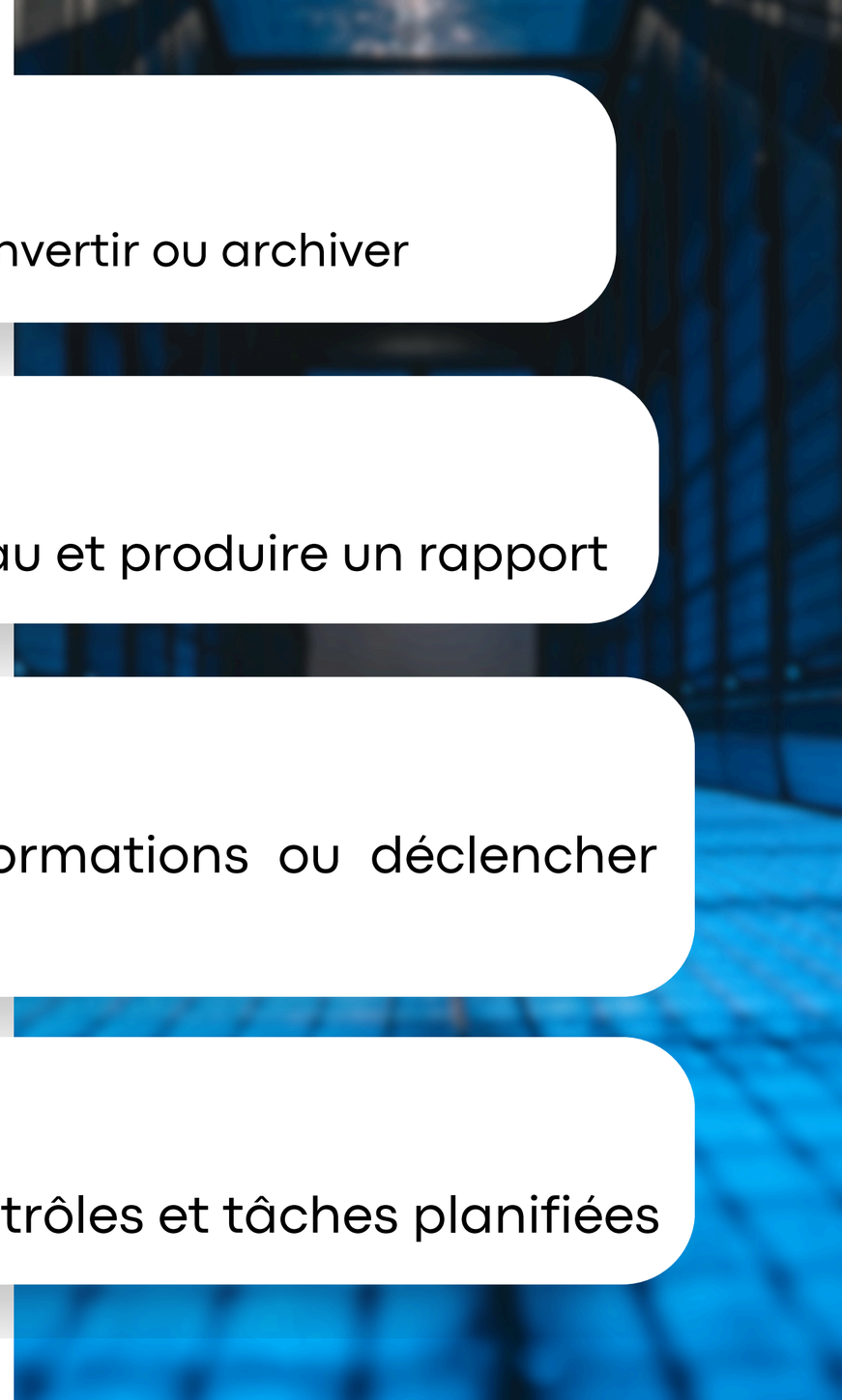
Langage de programmation interprété, multi-paradigme et open source

Fichiers
renommer, trier, convertir ou archiver

Données
nettoyer un tableau et produire un rapport

Web & API
collecter des informations ou déclencher une action

Ops
sauvegardes, contrôles et tâches planifiées



Les modules standard couvrent déjà de nombreux besoins.

```
from datetime
import date
aujourdhui = date.today()
print(f"Traitement du {aujourdhui}")
```

Une fonction rend la procédure réutilisable.

```
def sauvegarder(source, cible):
    # procédure centralisée
    print(f"{source} -> {cible}")
```

A retenir :

Automatiser, c’est formaliser une routine pour gagner du temps, réduire les erreurs et rendre le résultat vérifiable.

Les bases de Python

Les briques essentielles pour construire des scripts clairs et autonomes : Écrire, décider, répéter, organiser

Variables, types, opérateurs

Une variable associe un nom à une valeur. Python déduit le type au moment de l'affectation.

Différents types de variables

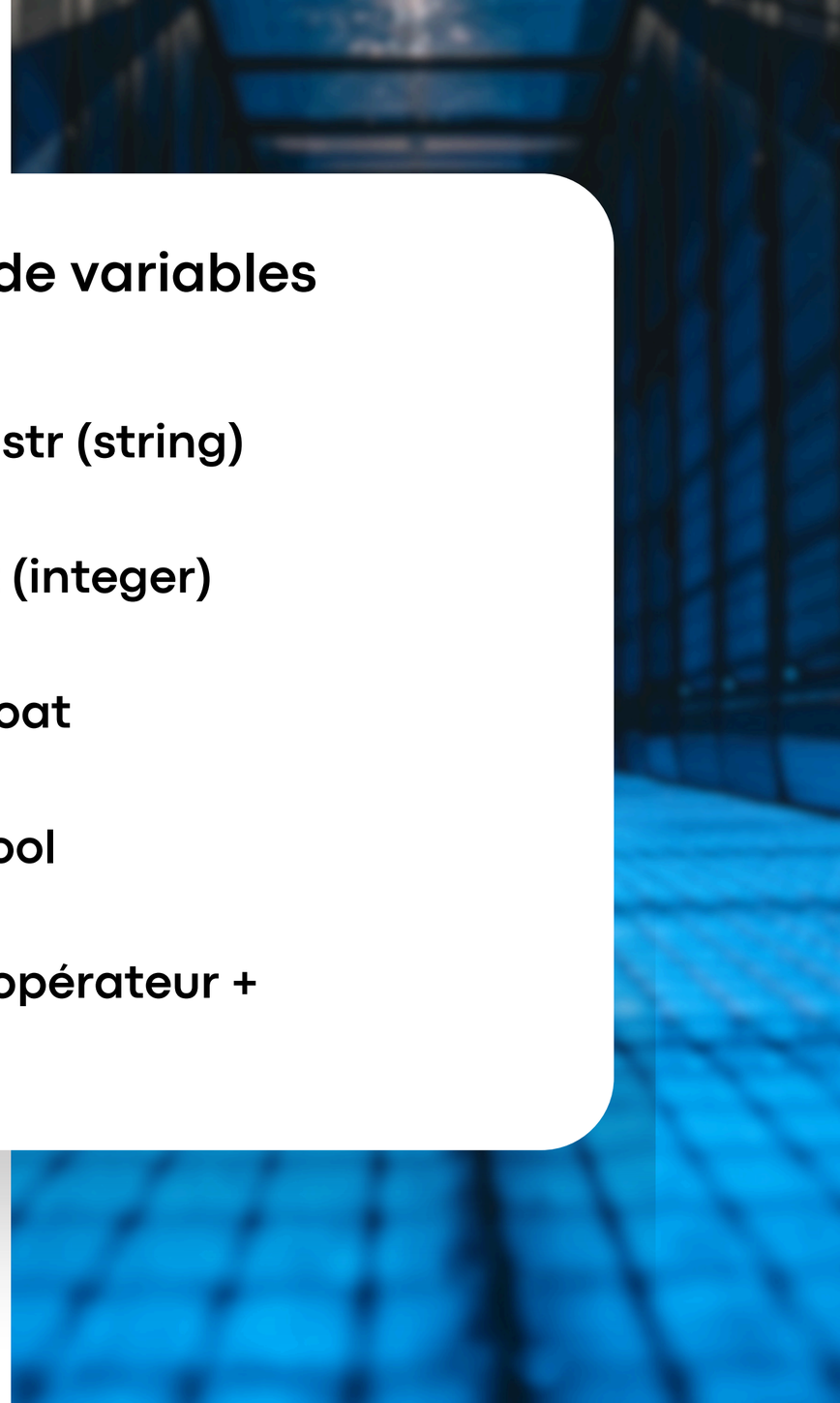
```
nom = "Amina"      # str (string)

age = 28           # int (integer)

taux = 0.20        # float

actif = True       # bool

total = age + 2    # opérateur +
```

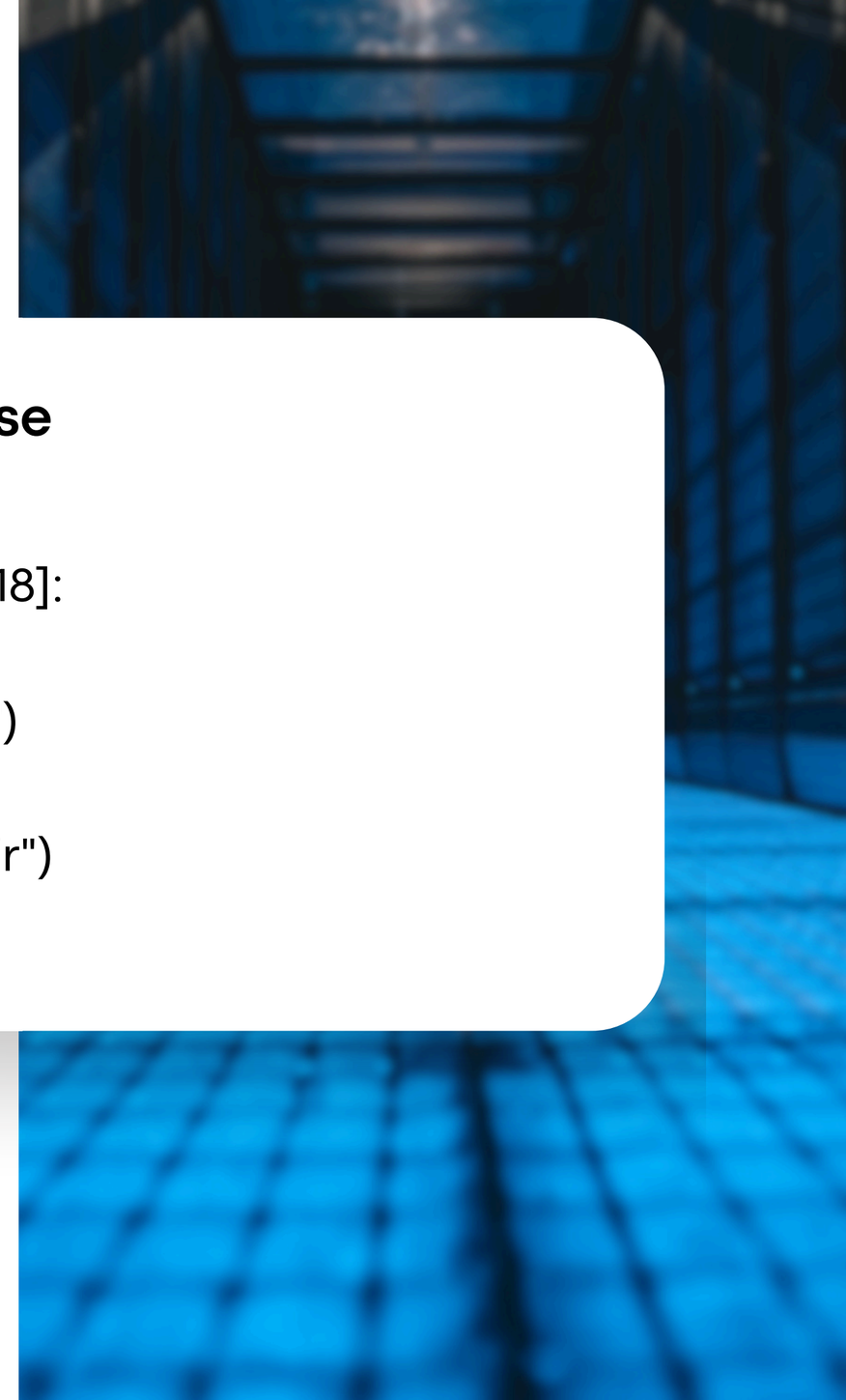


Conditions et boucles

Structure de contrôle :
Les conditions choisissent un chemin. Les boucles répètent une action pour chaque élément ou jusqu’à une condition

Exemple if ... else

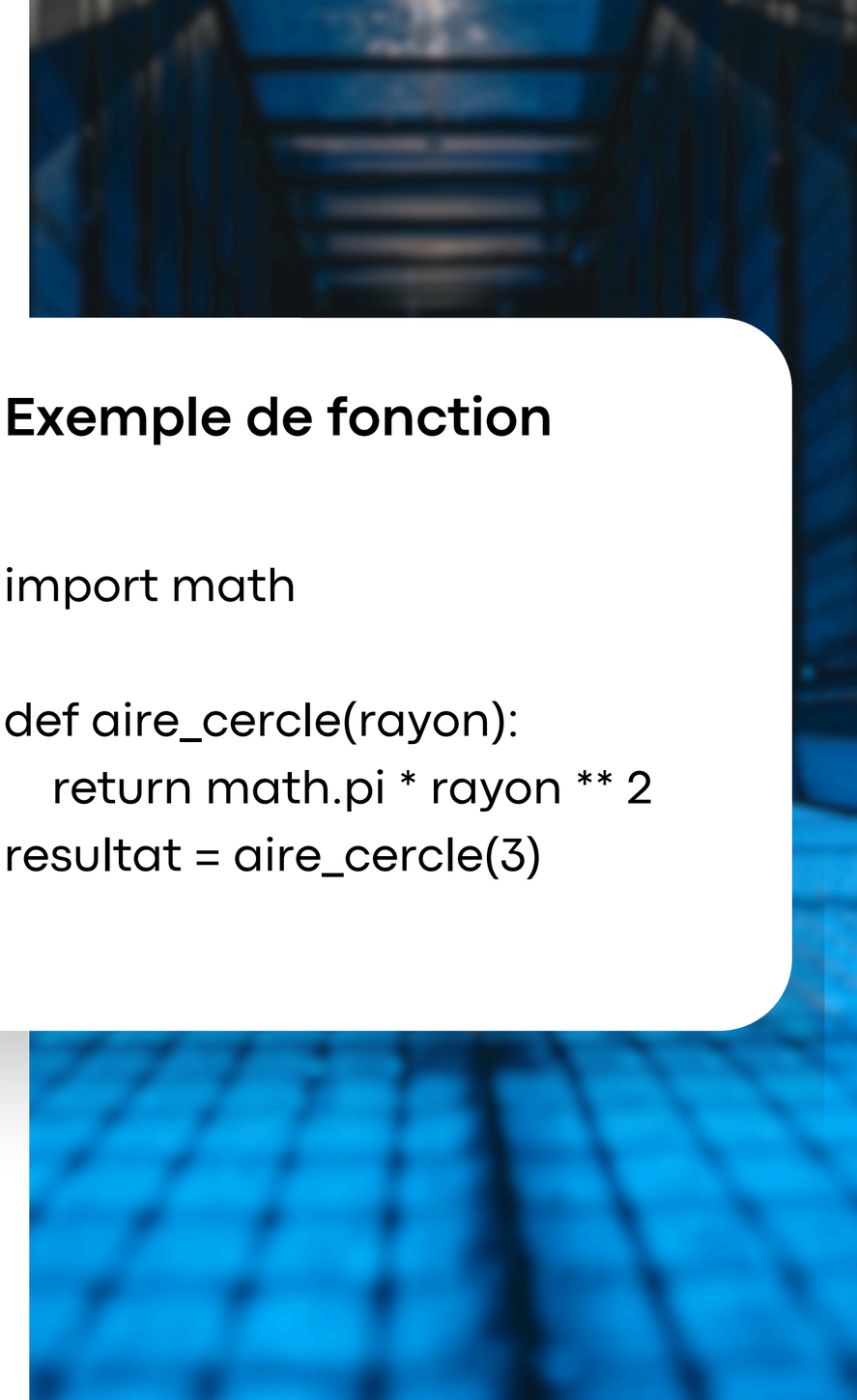
```
for score in [12, 7, 18]:
    if score >= 10:
        print("validé")
    else:
        print("à revoir")
```



Fonction et modules

Découper le problème pour mieux le réutiliser.

Une fonction rassemble une logique sous un nom, accepte éventuellement des paramètres et peut retourner un résultat. Un module regroupe du code réutilisable que l'on importe au besoin.



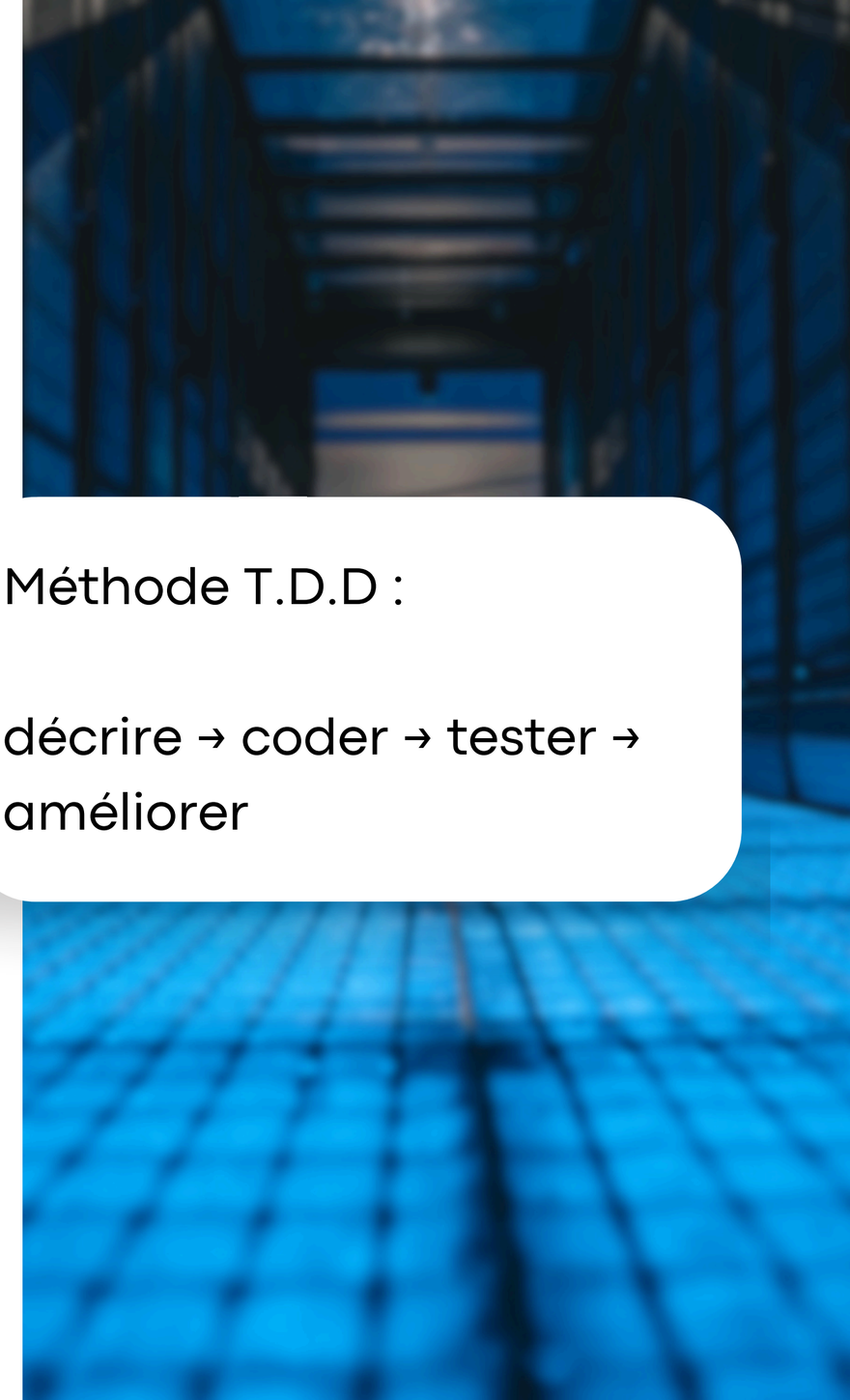
Exemple de fonction

```
import math

def aire_cercle(rayon):
    return math.pi * rayon ** 2
resultat = aire_cercle(3)
```

Bonnes pratiques

- Donner des noms explicites aux variables et fonctions.
- Garder chaque fonction courte et centrée sur une tâche
- Importer seulement les modules nécessaires
- Tester avec des valeurs normales et des cas limites



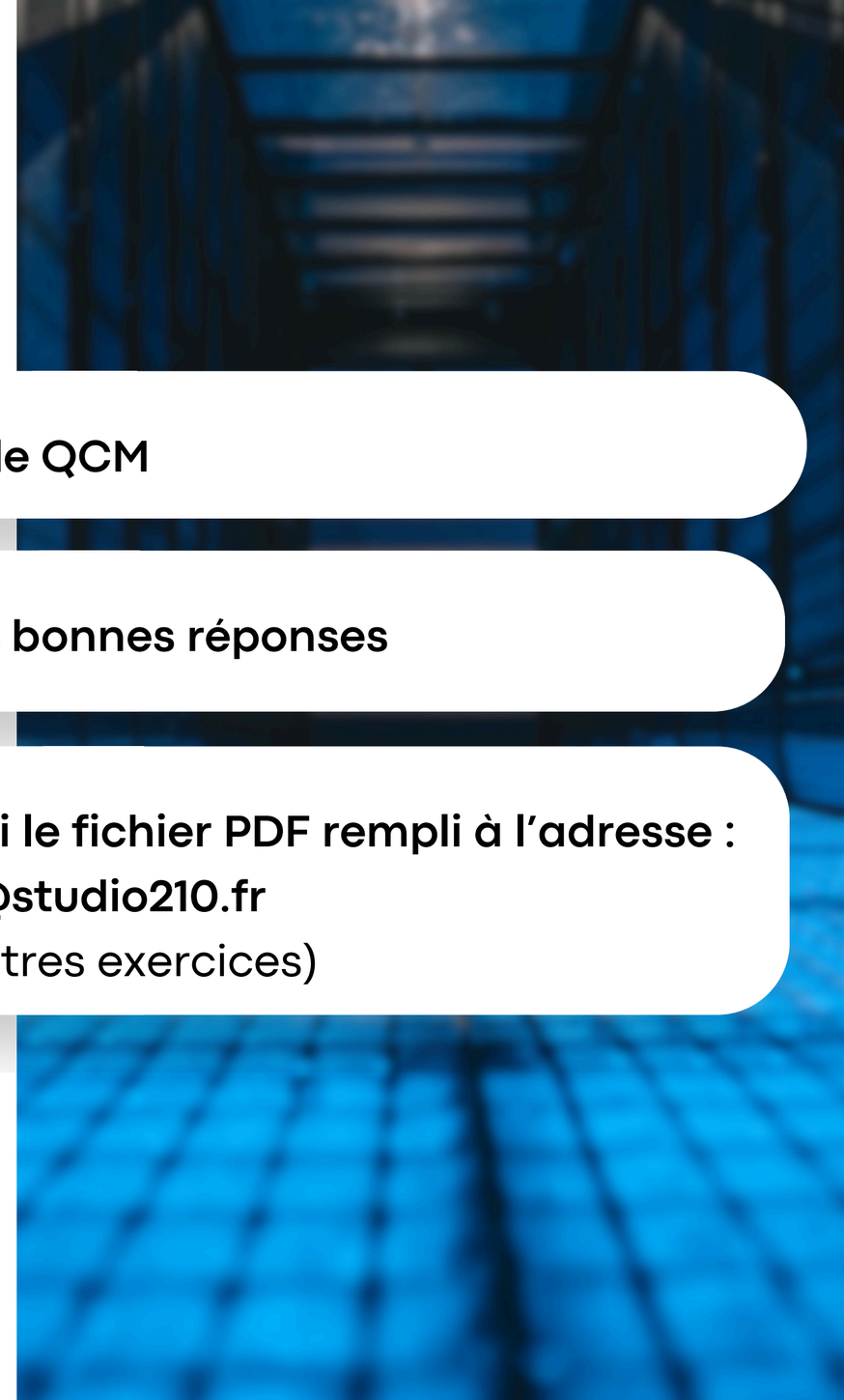
Méthode T.D.D :

décrire → coder → tester → améliorer

QCM :

Notion Python et automatisation

20 min



1. **Télécharger le QCM**

2. **Entourer les bonnes réponses**

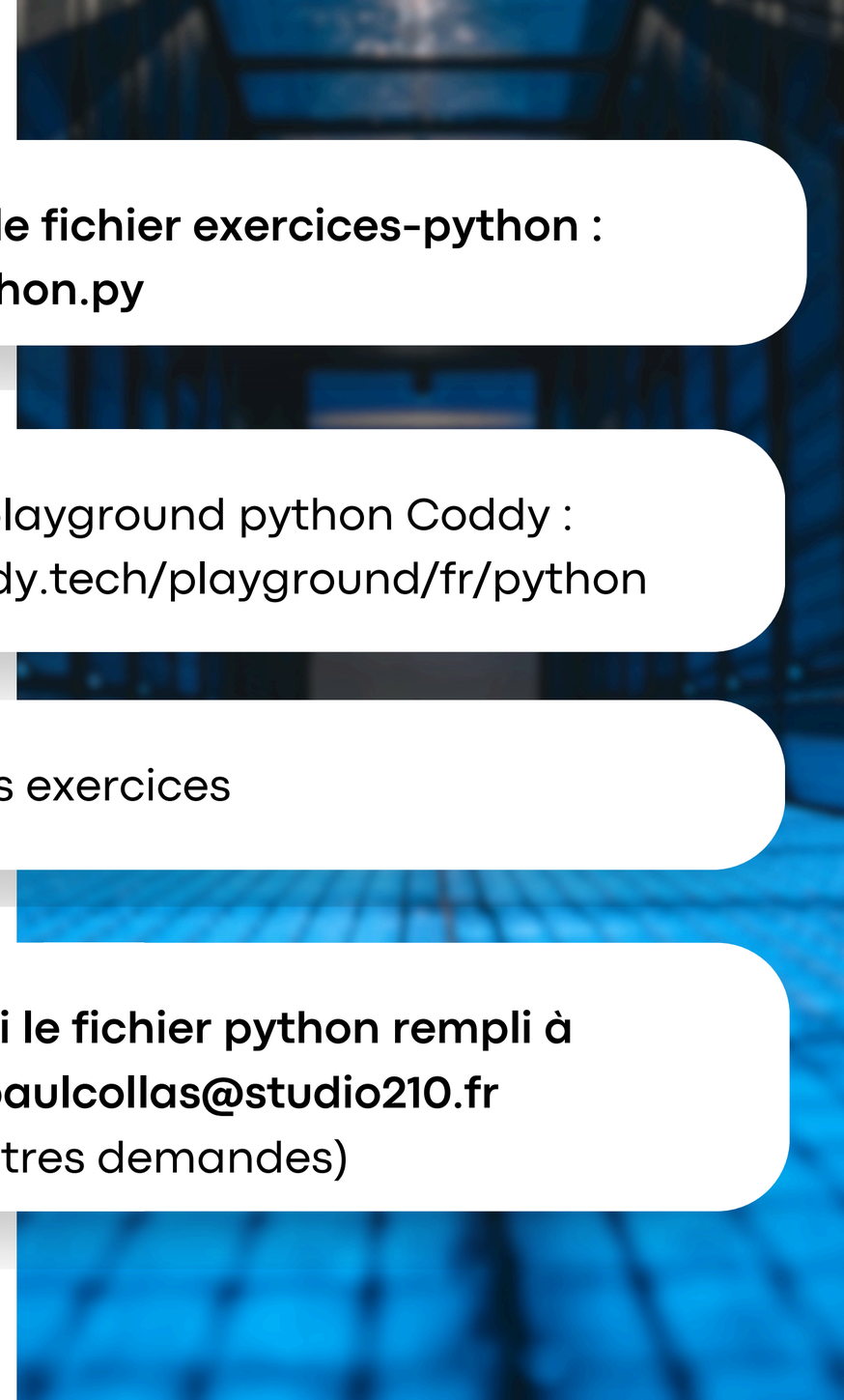
3. **Envoyer moi le fichier PDF rempli à l'adresse : paulcollas@studio210.fr**
   (avec les autres exercices)

Exercices :

Notion Python et automatisation

*dans certains exercices vous devez lancer avec vscode, notamment sur le renommage de fichier

1h



1. **Télécharger le fichier exercices-python : exercices-python.py**
2. Aller sur le playground python Coddy : https://coddy.tech/playground/fr/python
3. Résoudre les exercices
4. **Envoyer moi le fichier python rempli à l'adresse : paulcollas@studio210.fr** (avec les autres demandes)

4e jour : Sommaire

1. Coddy
2. Service DNS dans Windows Server
3. Service DHCP dans Windows Server

Quelles sont les notions vues lors du dernier cours ?

Notions vues

Ensemble des concepts vus pendant le 1e cours sur Systèmes Serveurs

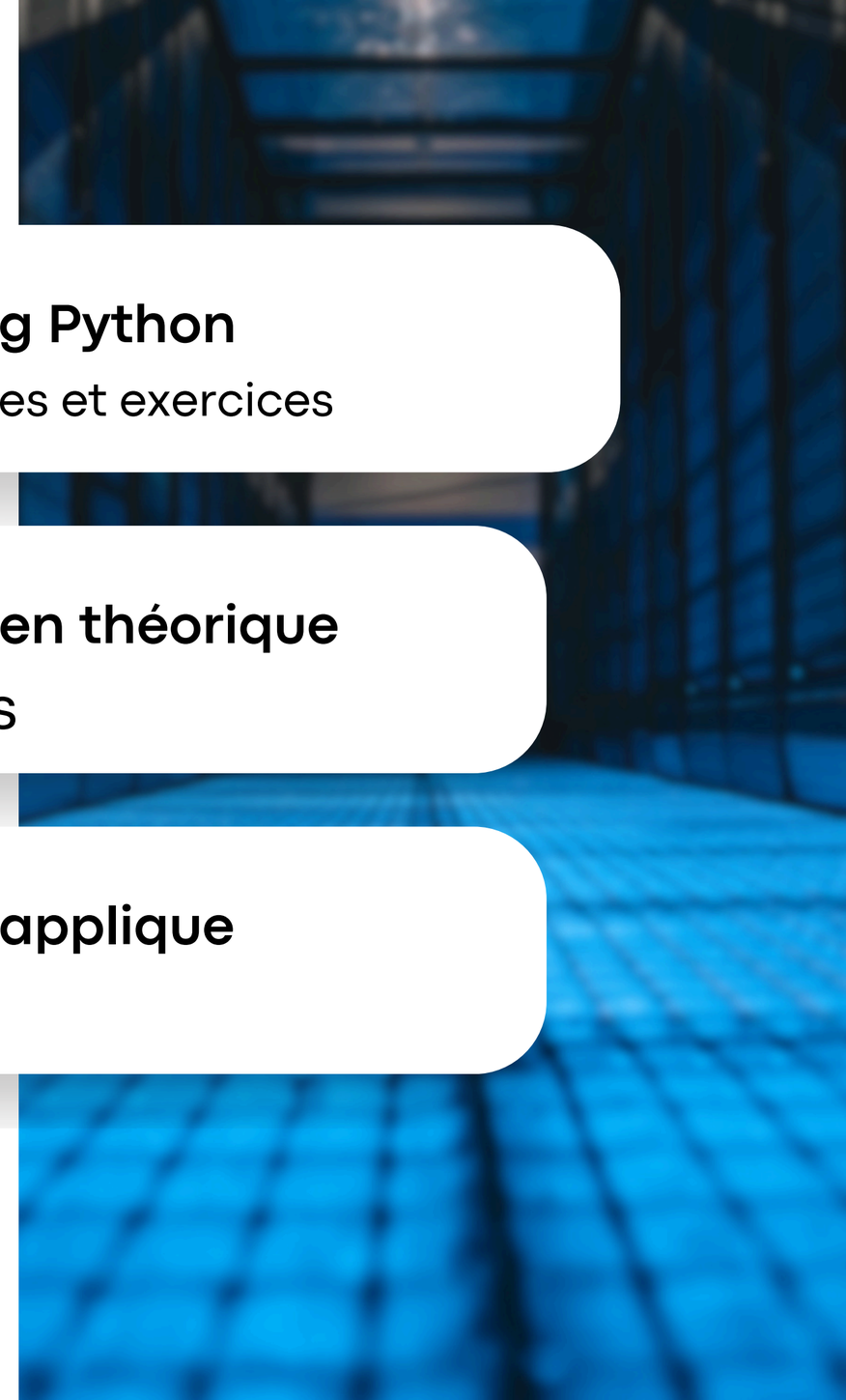
Bases et scripting Python

Théorie, cas d'usages et exercices

Active Directory en théorique

OU, les groupes

Active Directory applique Windows Server



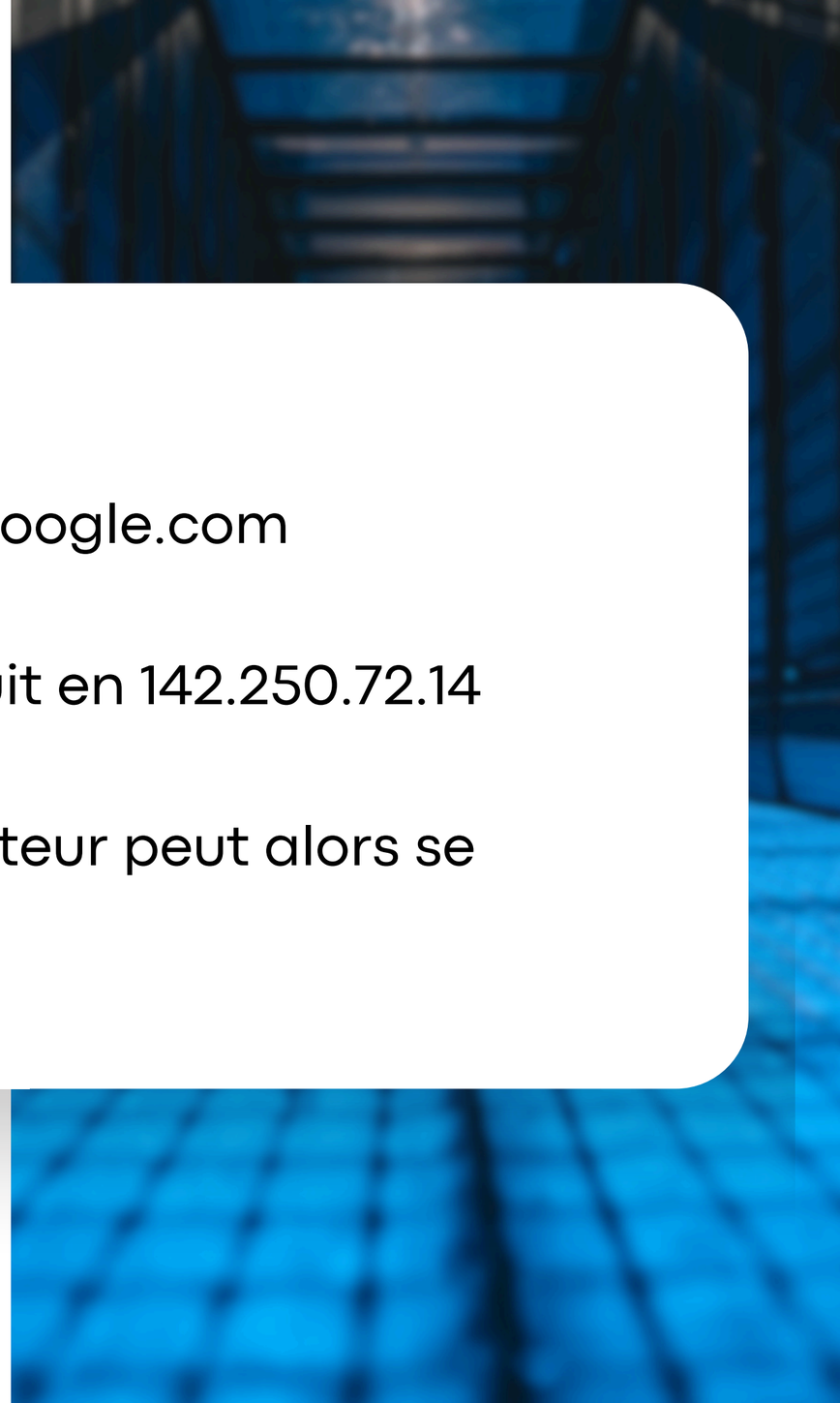
Outil 3 : DNS

Le DNS (Domain Name System) traduit un nom en adresse IP

Sans DNS, il faudrait retenir des adresses IP par cœur pour chaque site ou chaque serveur.

Exemple :

- Vous tapez google.com
- Le DNS traduit en 142.250.72.14
- Votre navigateur peut alors se connecter



Le vocabulaire du DNS

Zone DNS

Une "base de données" qui contient les correspondances nom ↔ IP pour un domaine

Enregistrement A

Associe un nom à une adresse IPv4 (ex : pc1 → 192.168.1.10)

Enregistrement CNAME

Un alias, un autre nom pointant vers un nom déjà existant

Résolution DNS

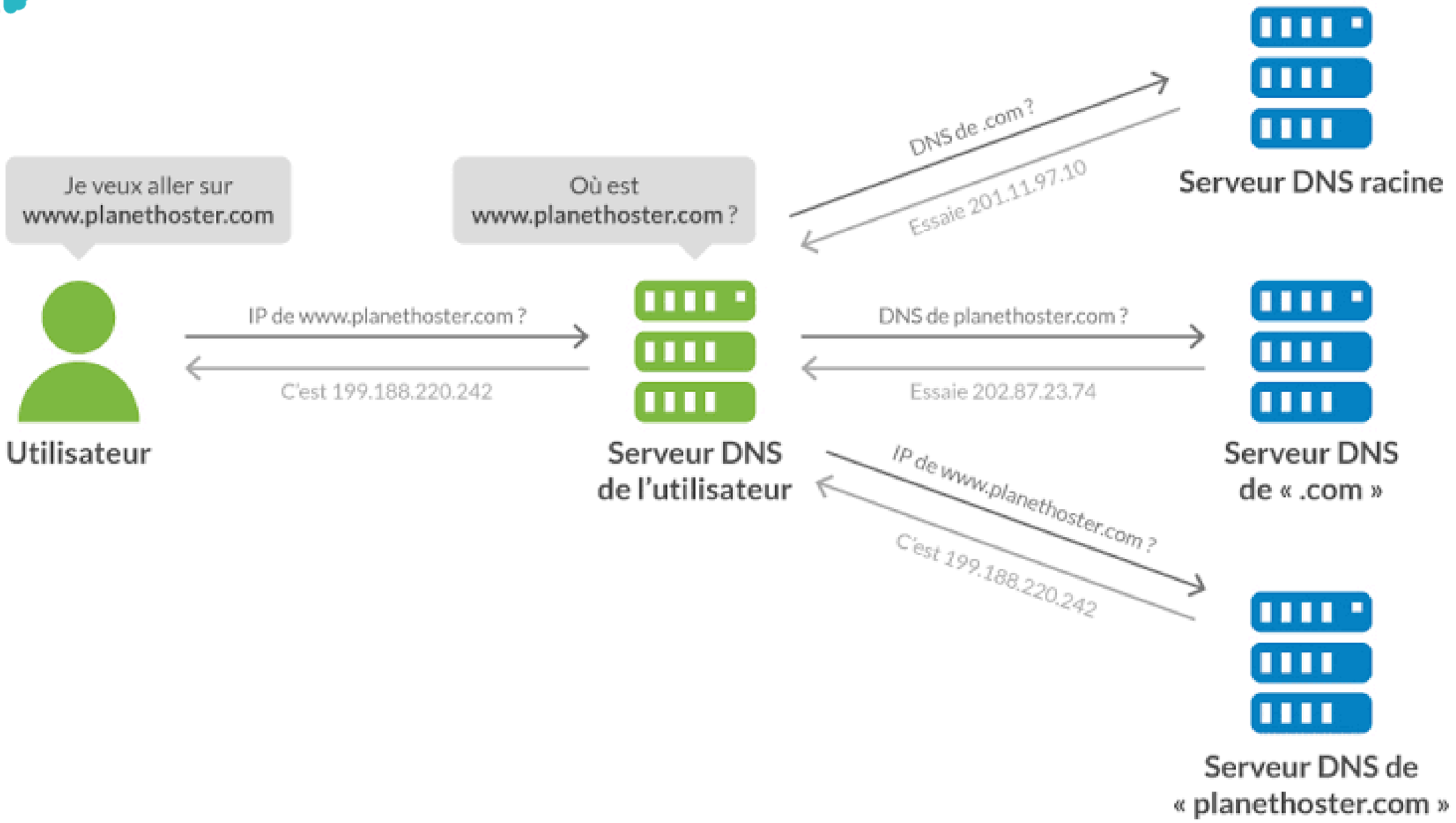
L'action de transformer un nom en IP

Forward Lookup Zone

Zone qui traduit nom → IP

Reverse Lookup Zone

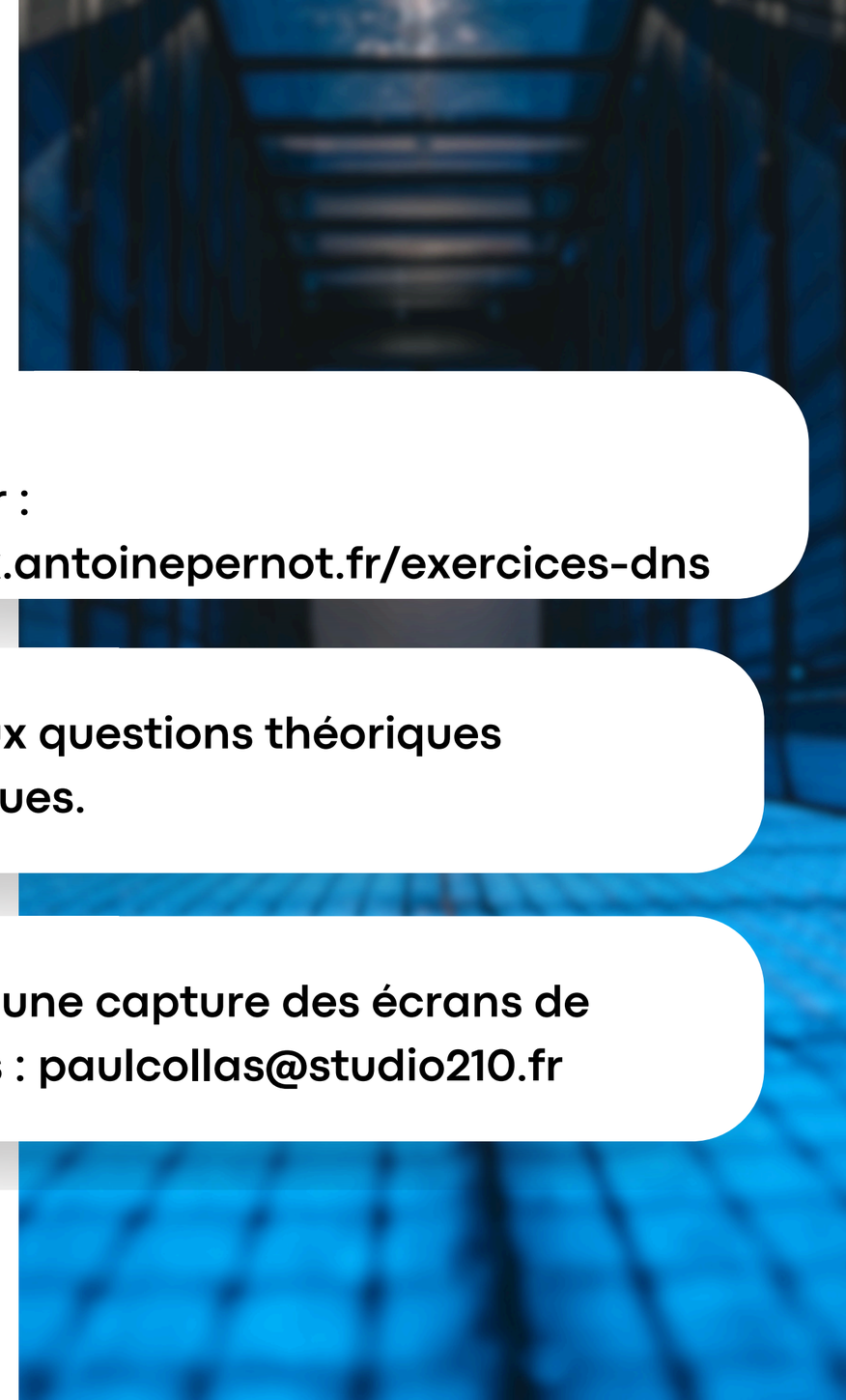
Zone qui traduit IP → nom (le sens inverse)


Je veux aller sur
www.planethoster.com
Où est
www.planethoster.com ?
DNS de .com ?
Essaie 201.11.97.10
Serveur DNS racine
IP de www.planethoster.com ?
C'est 199.188.220.242
DNS de planethoster.com ?
Essaie 202.87.23.74
Utilisateur
Serveur DNS
de l'utilisateur
Serveur DNS
de « .com »
IP de www.planethoster.com ?
C'est 199.188.220.242
Serveur DNS de
« planethoster.com »

Exercice :

Exercice conceptuels DNS

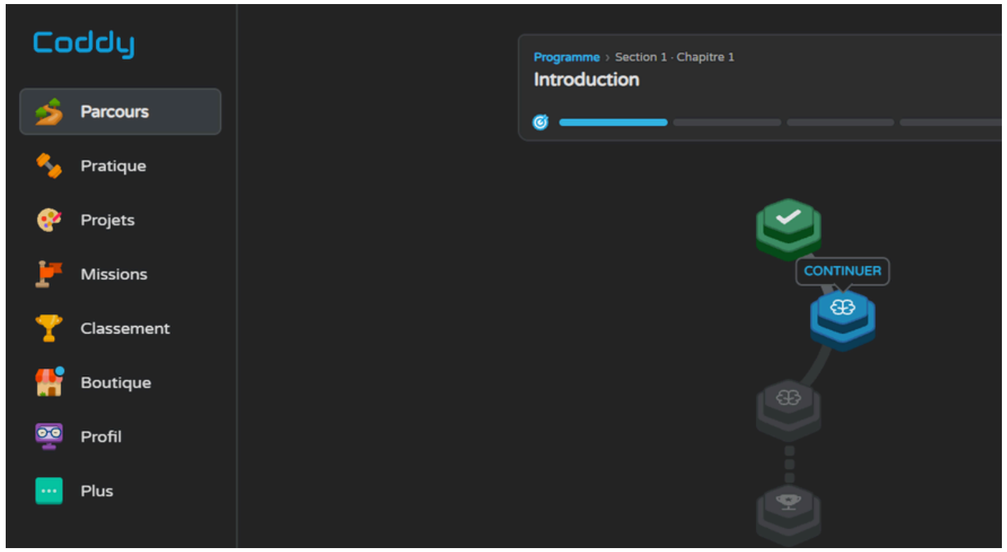
20 min



1. **Se rendre sur : https://rtaux.antoinepernot.fr/exercices-dns**
2. **Répondez aux questions théoriques et cas pratiques.**
3. **Envoyez moi une capture des écrans de vos réponses : paulcollas@studio210.fr**

Exercice :

Continuer l'avancée sur Coddy



1. **Se connecter sur : https://coddy.tech/journeys/terminal/fundamentals**

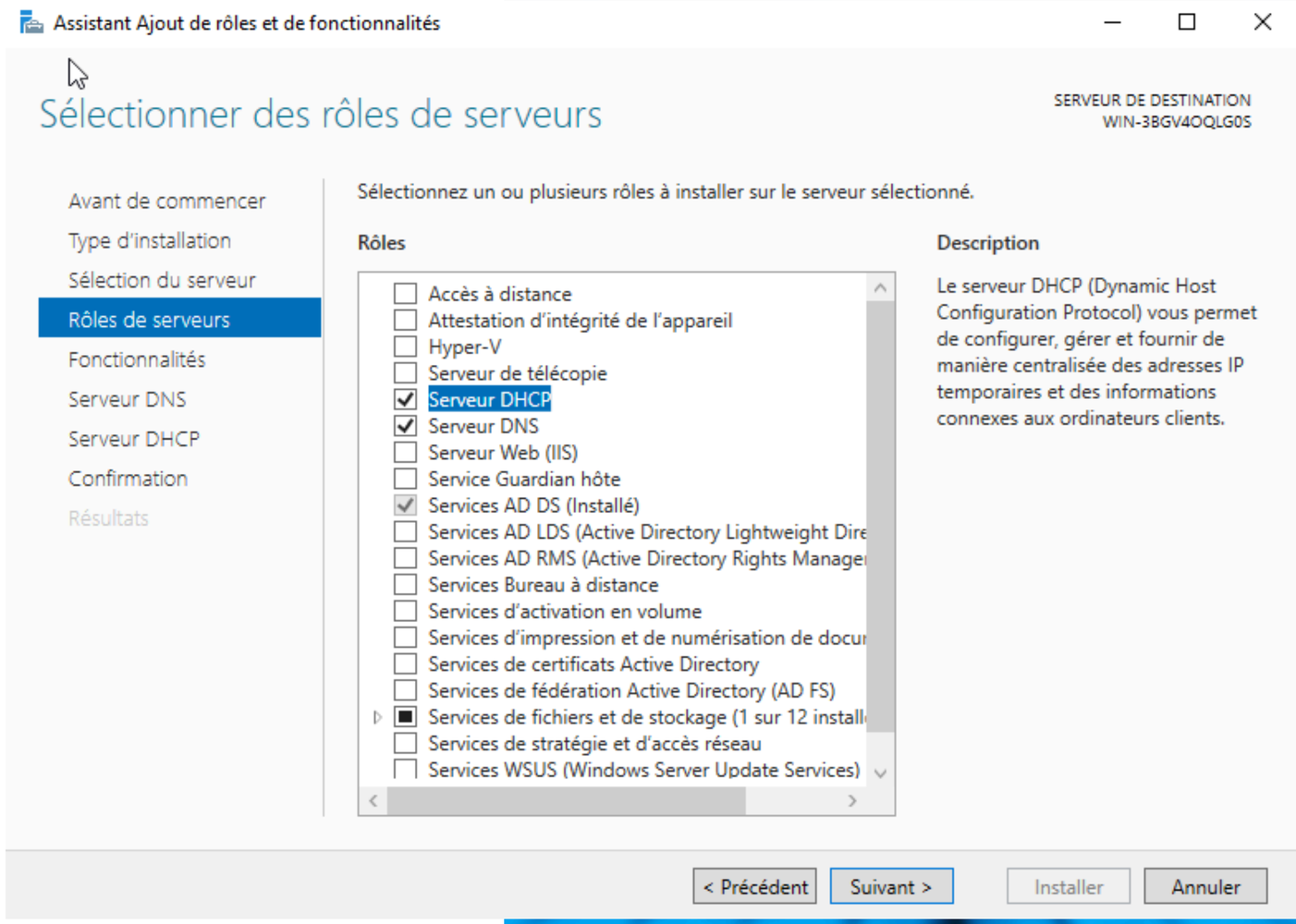
2. **Faites la suite des exercices**

15 min

Installation

1. Suivant jusqu'à "Rôle des serveurs"
2. Séléctionner "Serveur DNS" et Serveur "DHCP"
3. Répondre par défaut aux popups

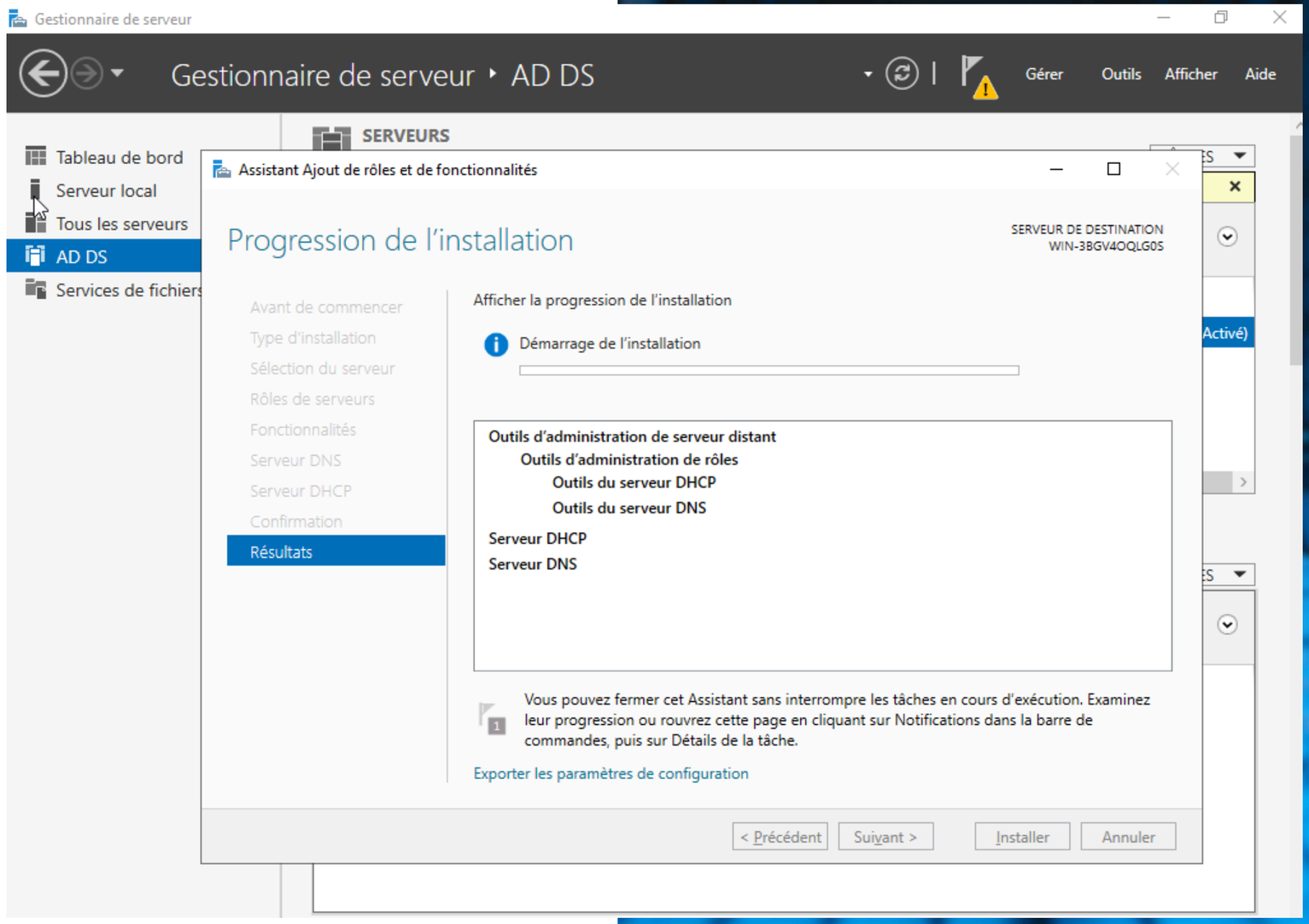
10 min



Installation

1. Cliquez sur “Suivant” plusieurs fois

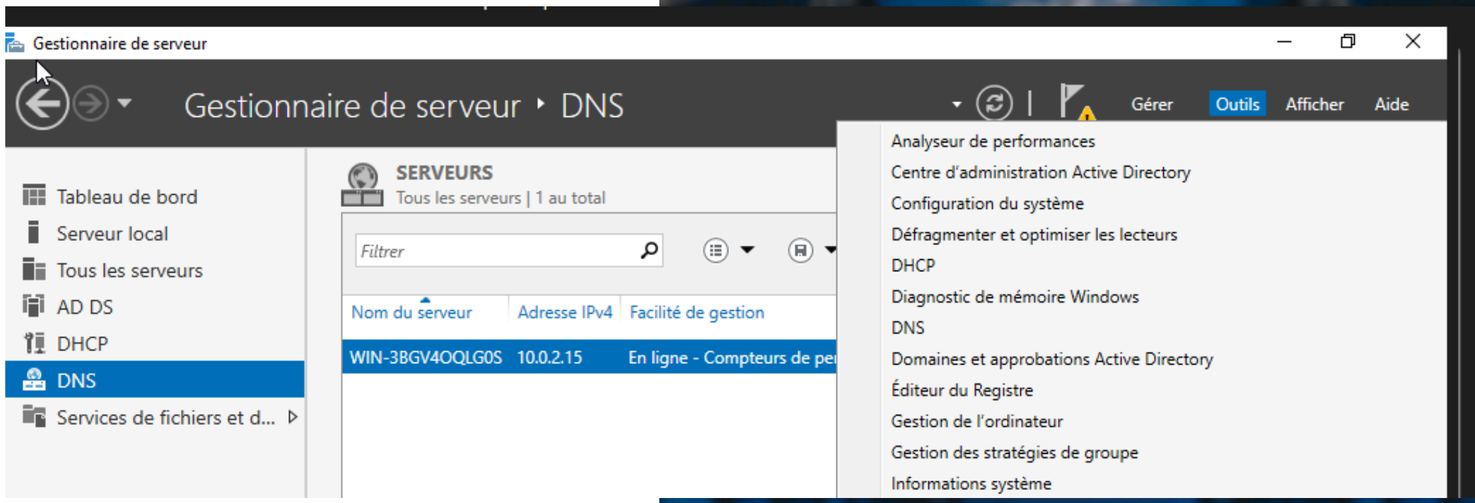
2. Jusqu’à la partie “Installer”

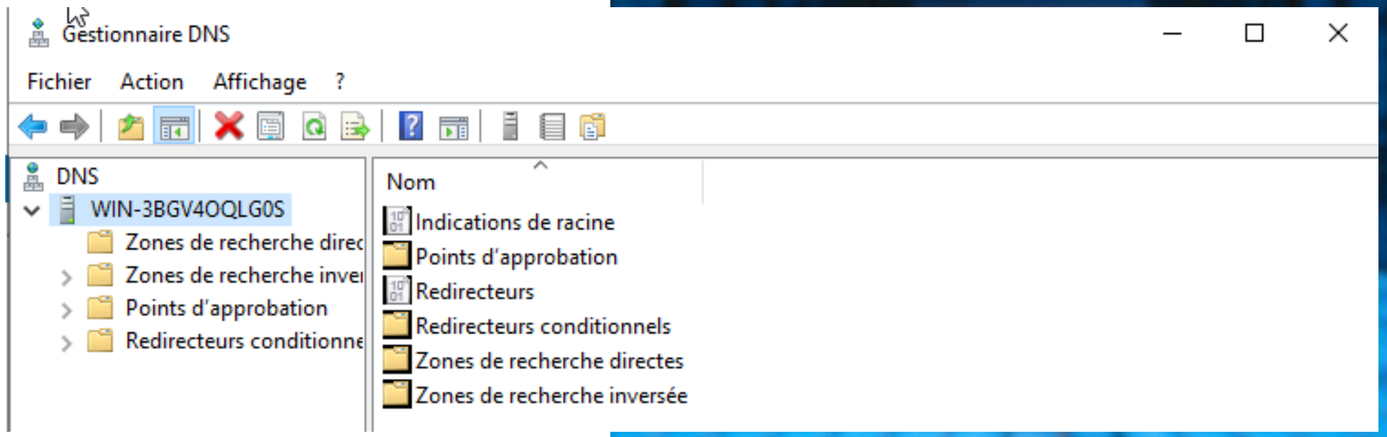


10 min

Découvrir la console DNS

1. Outils > DNS
2. Cliquer sur votre serveur





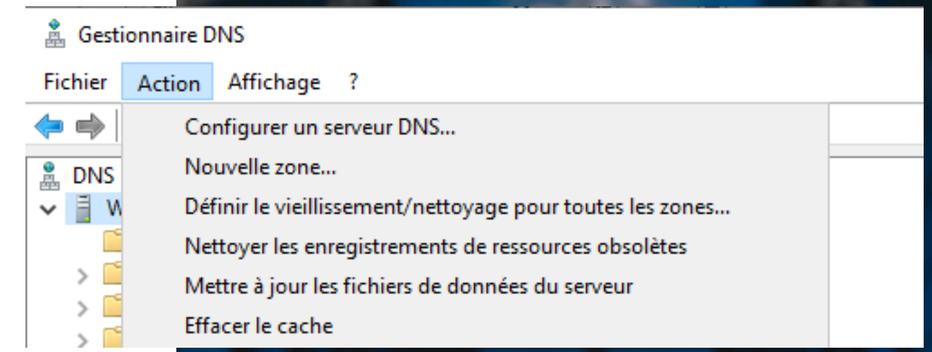
Informations :

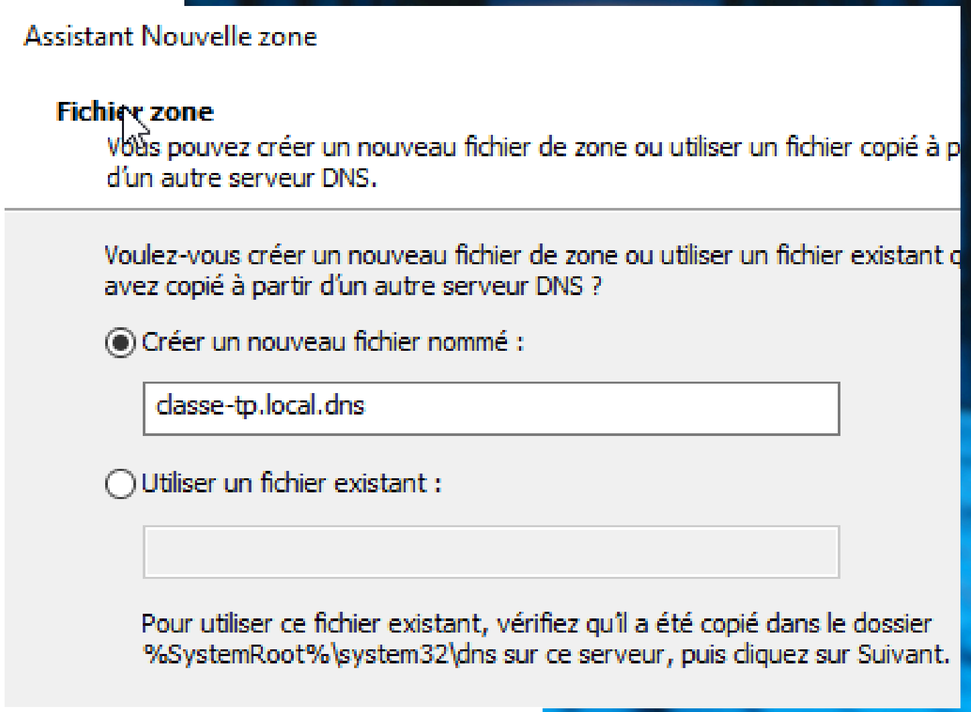
Forward Lookup Zones : Zone de recherche dedié

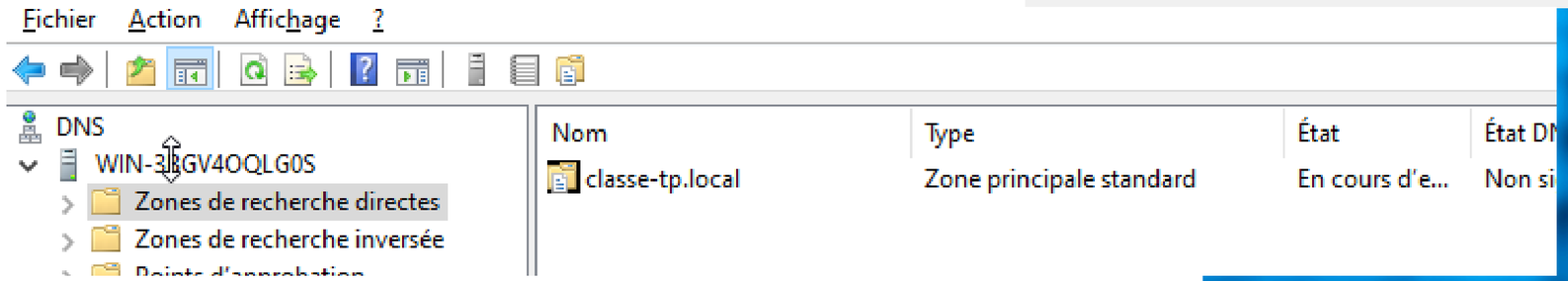
Reverse Lookup Zone : Zone de recherche inversée

Créer une nouvelle zone DNS

1. Actions > Nouvelle Zone
2. Suivant > Zone principale > Suivant
3. Donner un nom de zone : classe-tp.local
4. Suivant, Suivant > Terminer

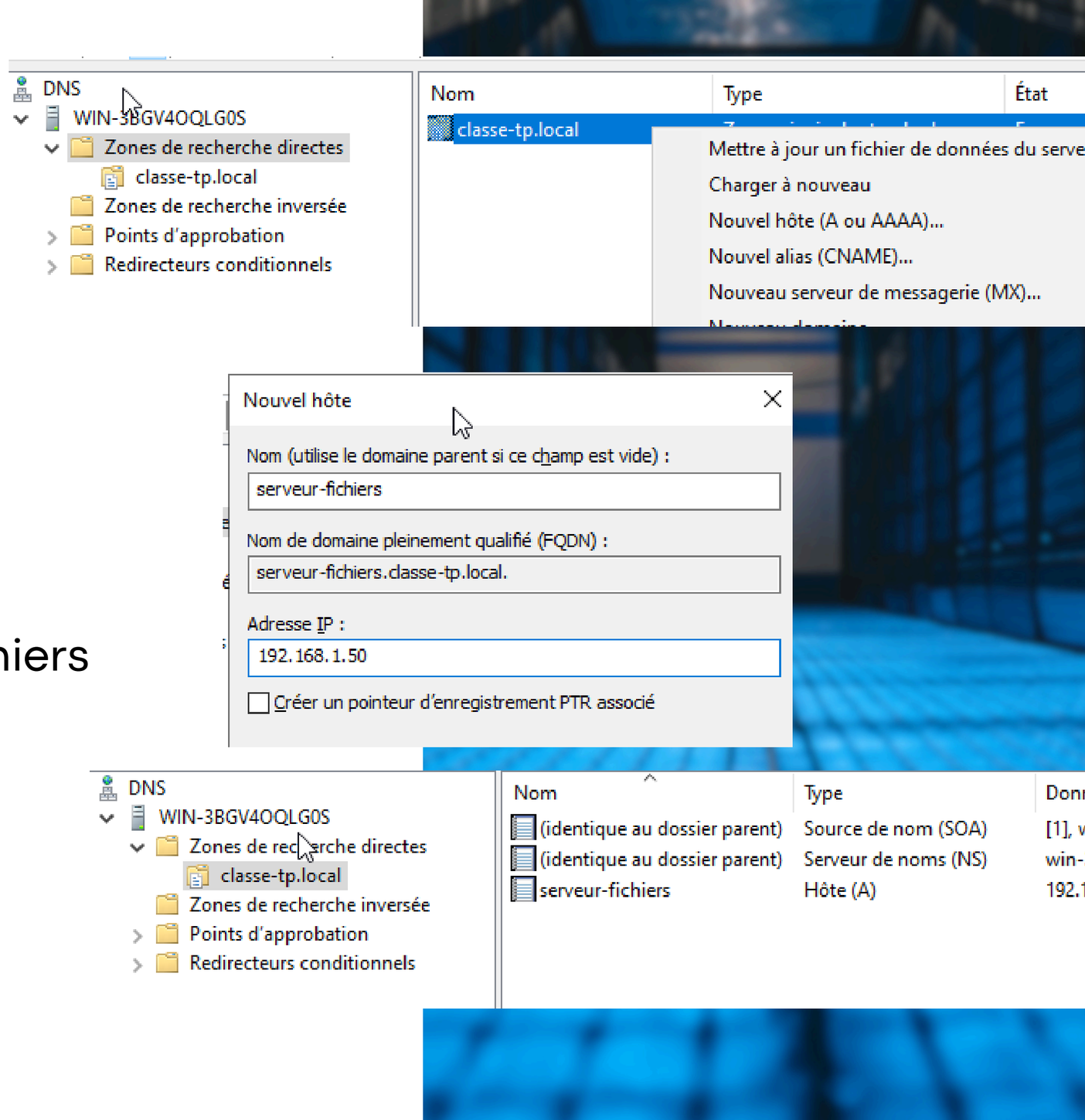






Créer enregistrement A

1. Clic droit sur classe-tp.local
2. Nouvel hôte (A or AAAA).
3. Dans Name, taper : serveur-fichiers
4. Dans IP : 192.168.1.50
5. Cliquer sur Ajouter un hôte.
6. Vérifier que l'enregistrement apparaît bien dans la zone.



Tester la résolution DNS avec PowerShell

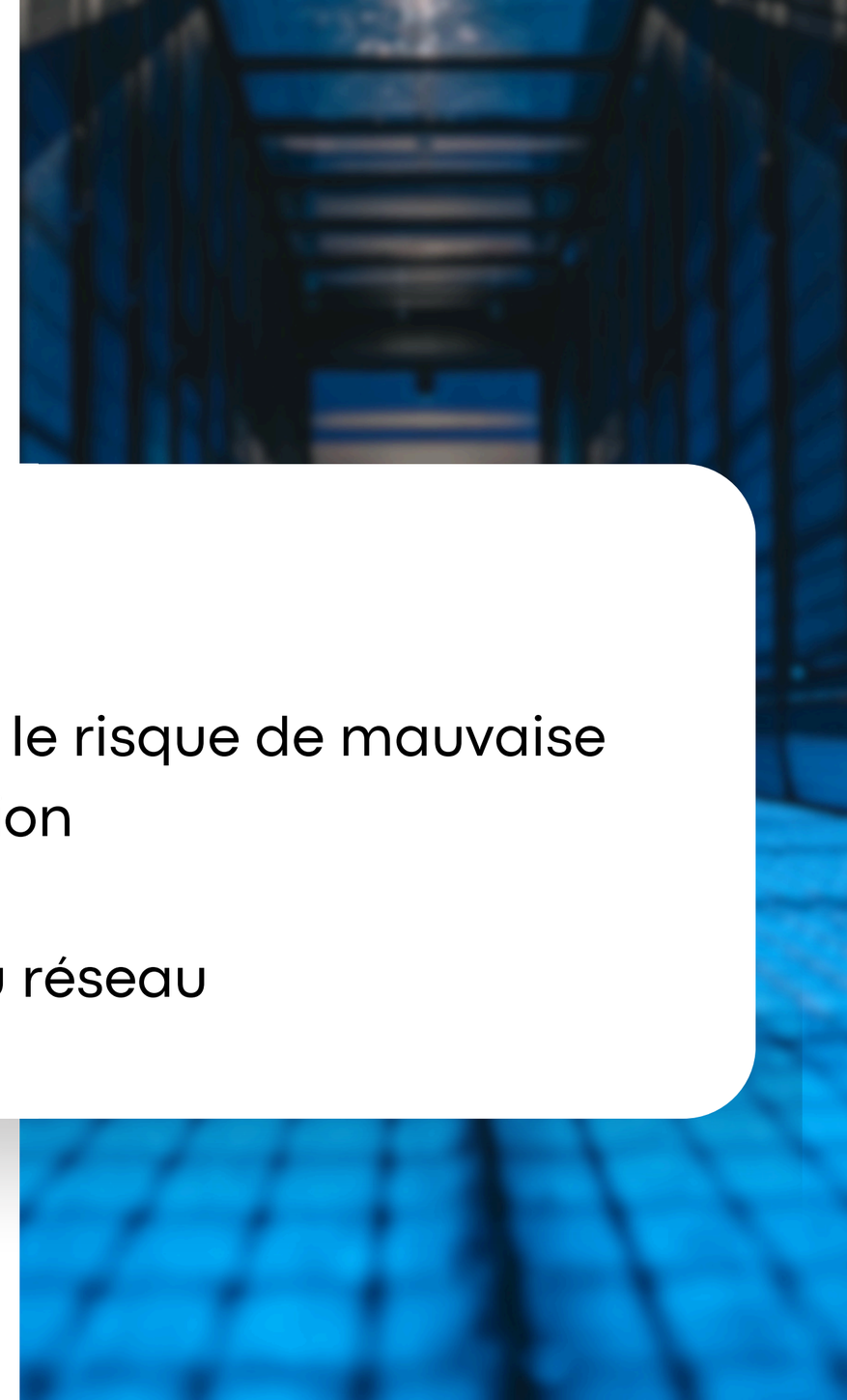
1. vérifier que le DNS fonctionne
2. Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur
3. Resolve-DnsName serveur-fichiers.classe-tp.local
4. Observer le résultat : le nom doit être traduit en 192.168.1.50

```
PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName serveur-fichiers.classe-tp.local
```

Outil 4 : DHCP

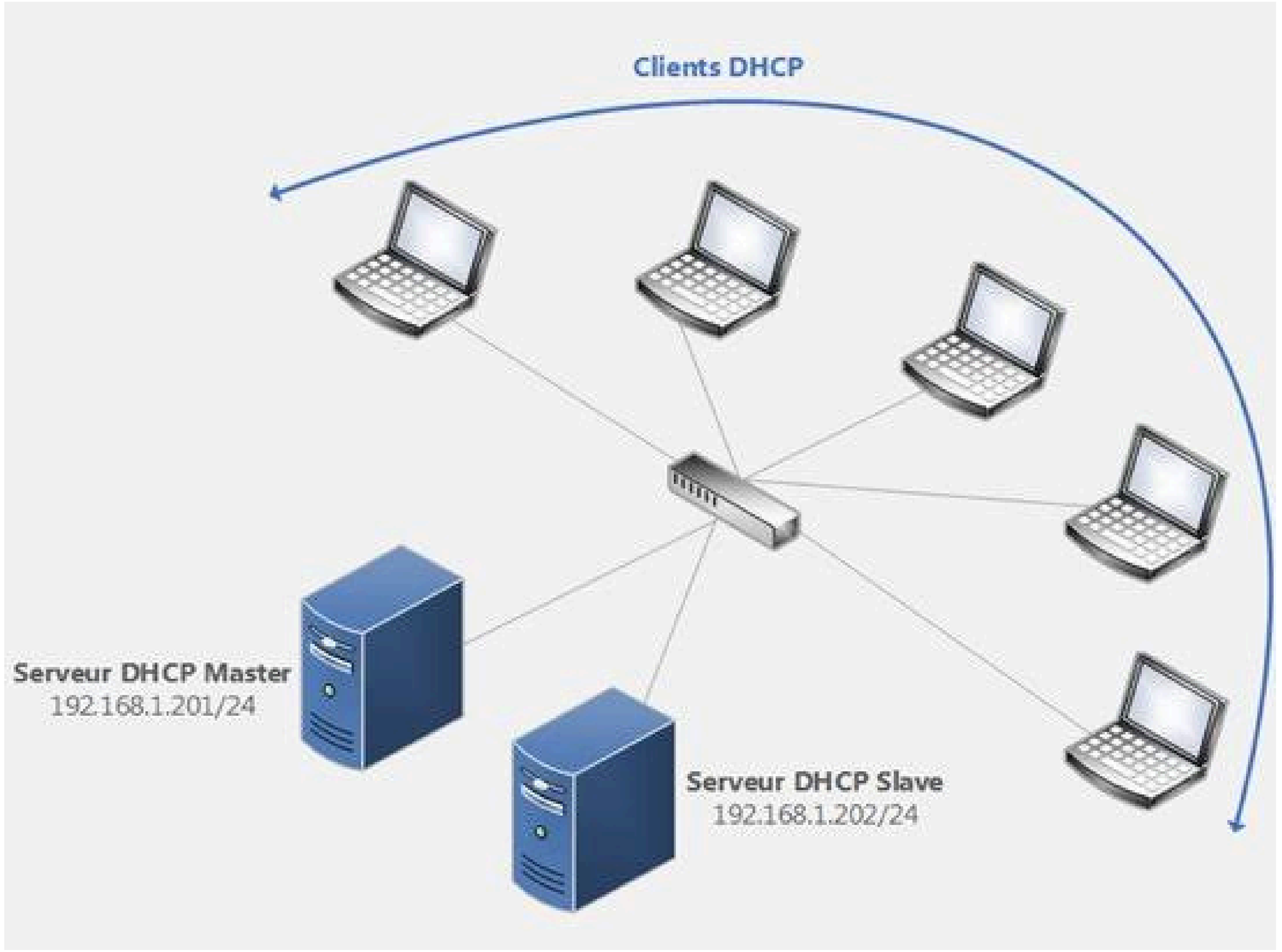
Dynamic Host
Configuration Protocol

Protocole de configuration dynamique (automatique) des machines



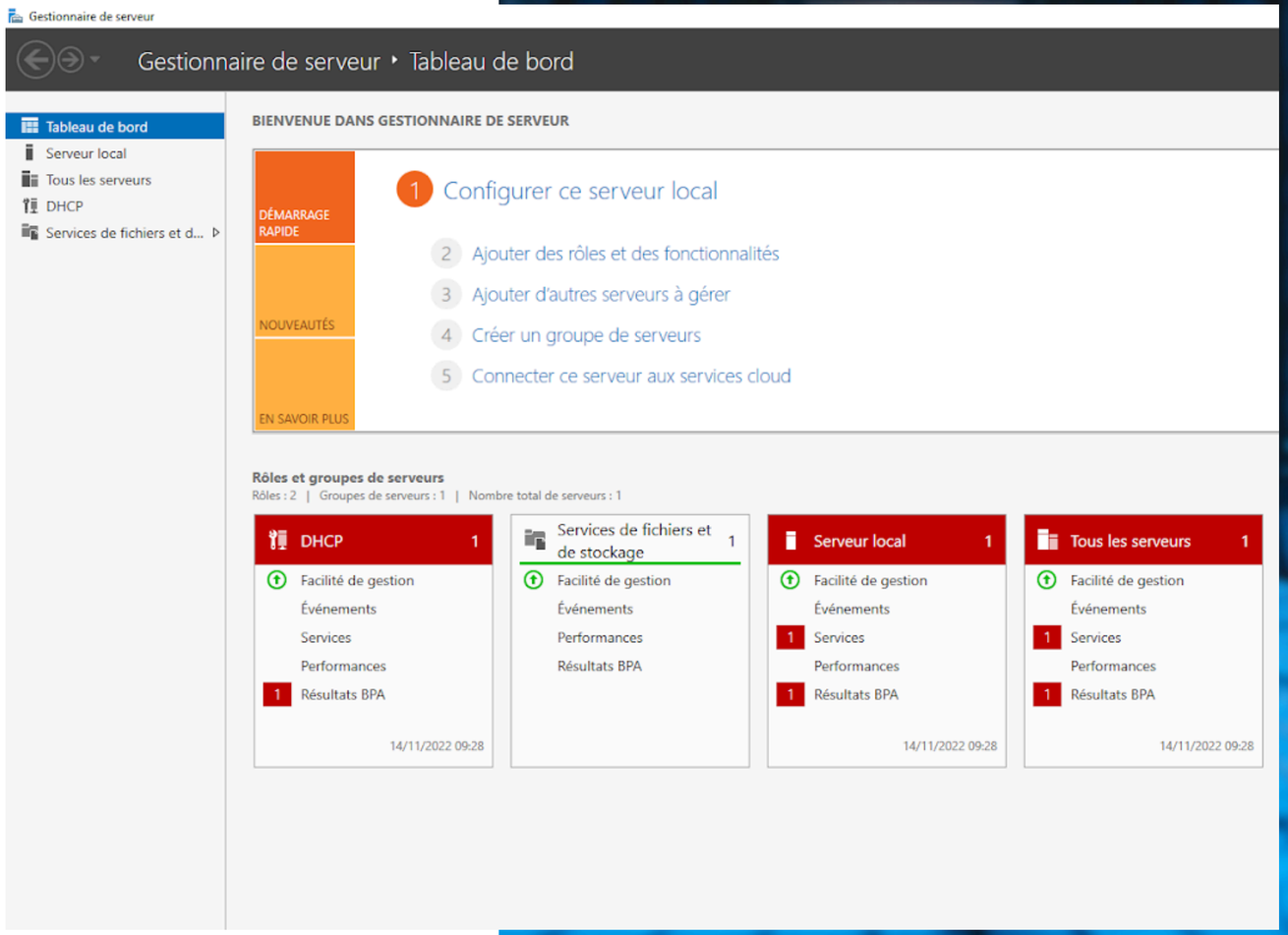
Avantages :

- Supprimes le risque de mauvaise manipulation
- Fiabilité du réseau


Clients DHCP
Serveur DHCP Master
192.168.1.201/24
Serveur DHCP Slave
192.168.1.202/24

Installation

Gestionnaire de serveur, et dans la partie “Ajouter un rôle ou une fonctionnalité”, cochez la case "Serveur DHCP"

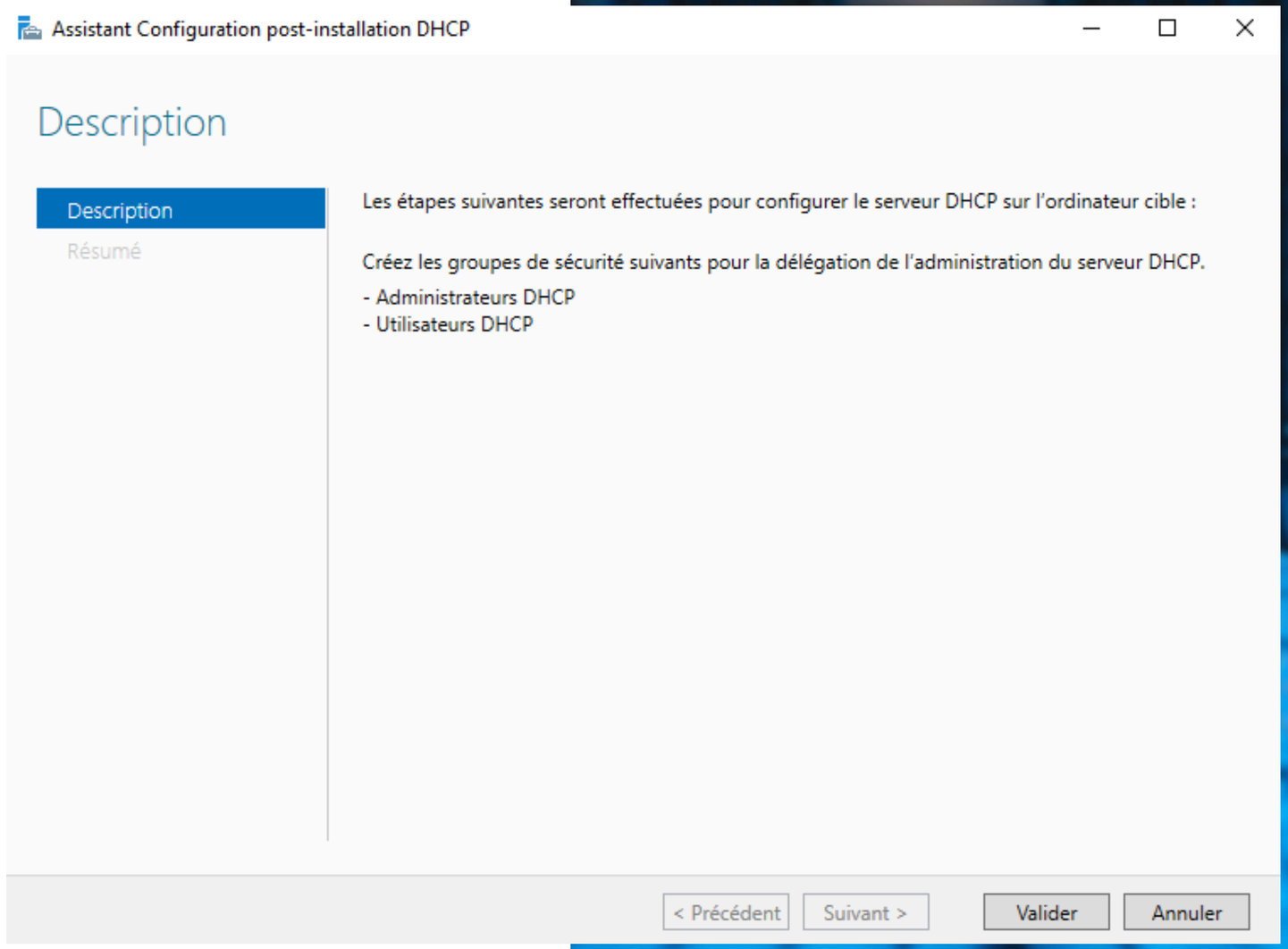


10 min

Installation

“Terminer la configuration” :

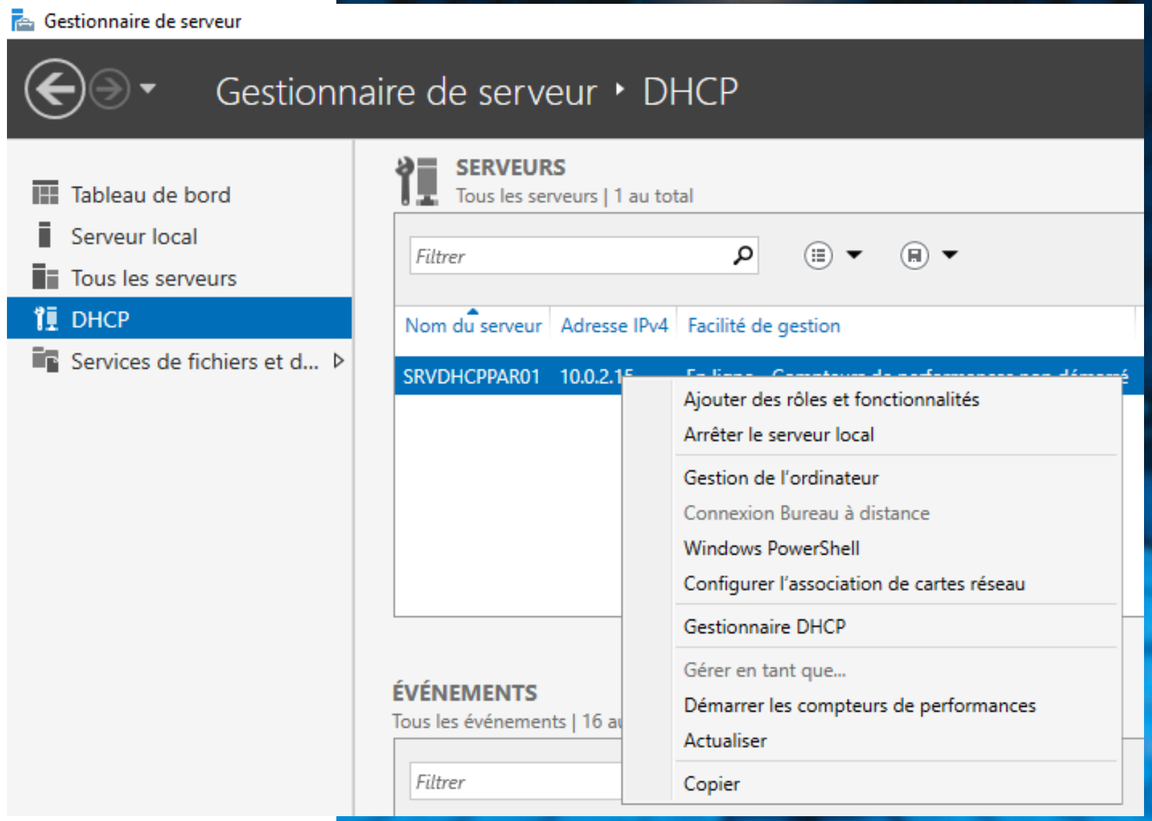
La première étape est la création de groupes pour la délégation d’administration



Installation

Utiliser la console de gestion du serveur DHCP qui va vous permettre d'administrer et surtout de configurer votre DHCP

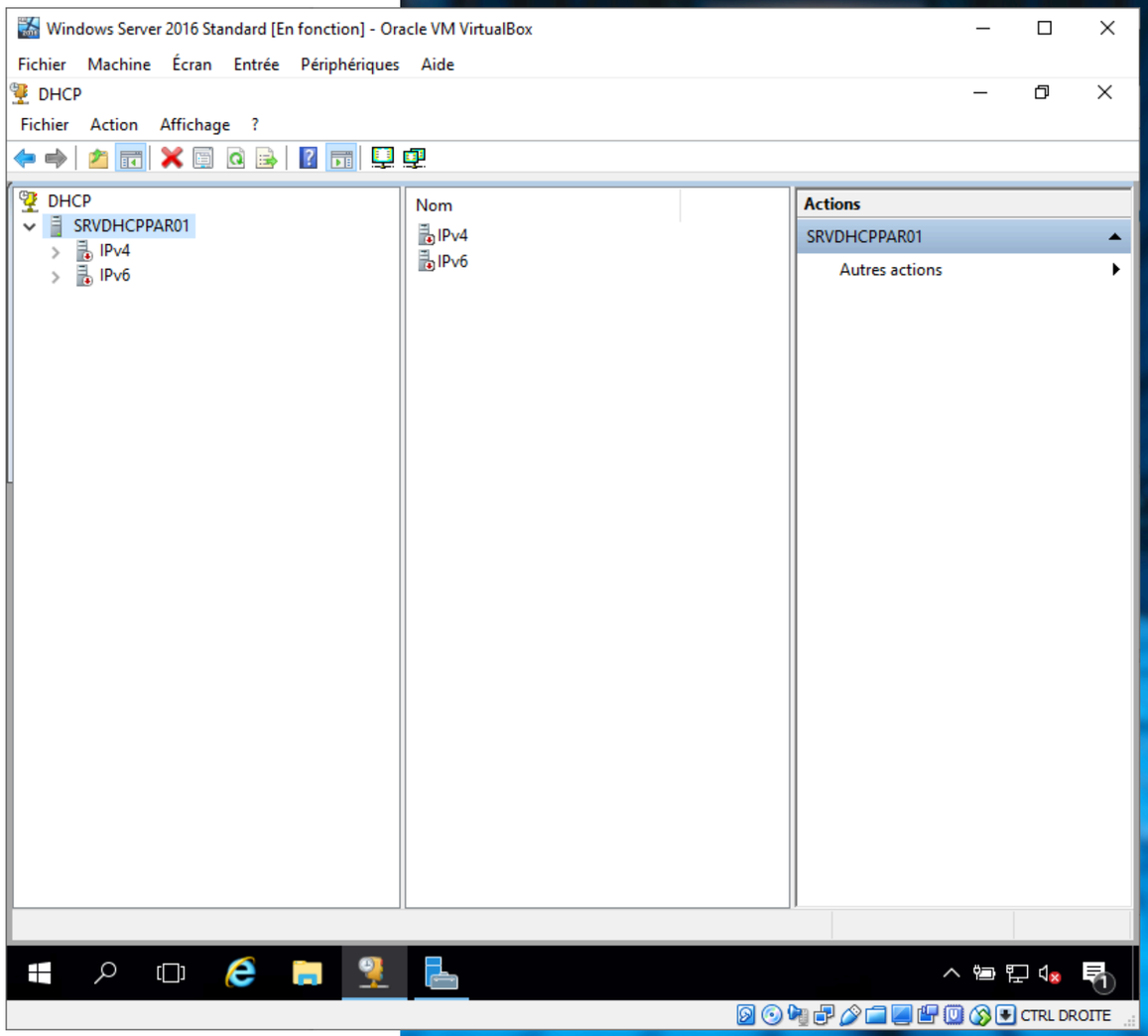
1. Partie DHCP et avec un clic droit
2. Sélectionnez Gestionnaire DHCP



Installation

La fenêtre est découpée en trois

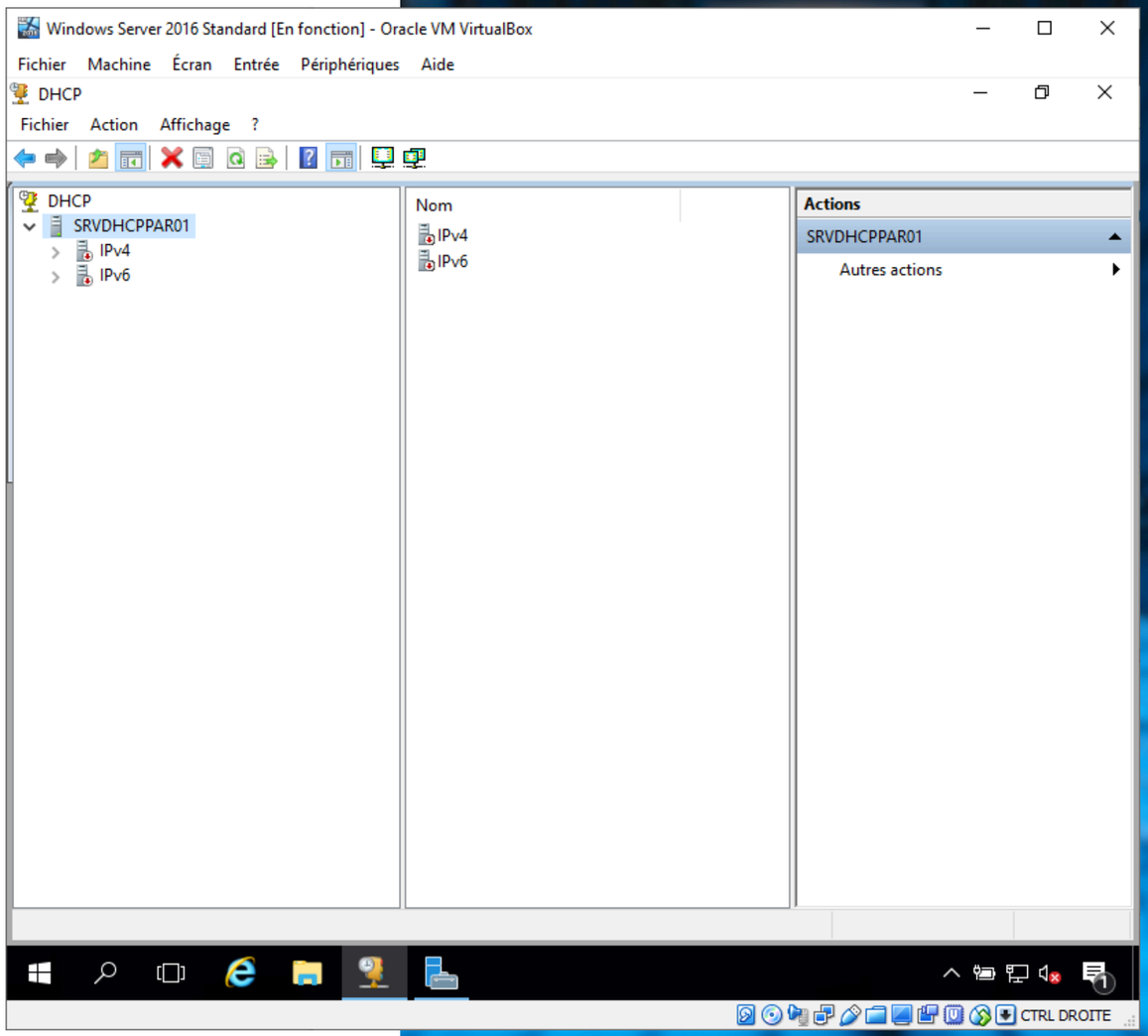
- à gauche vos serveurs DHCP
- au milieu les options de configuration
- à droite les actions possibles en fonction du contexte



Installation

La fenêtre est découpée en trois

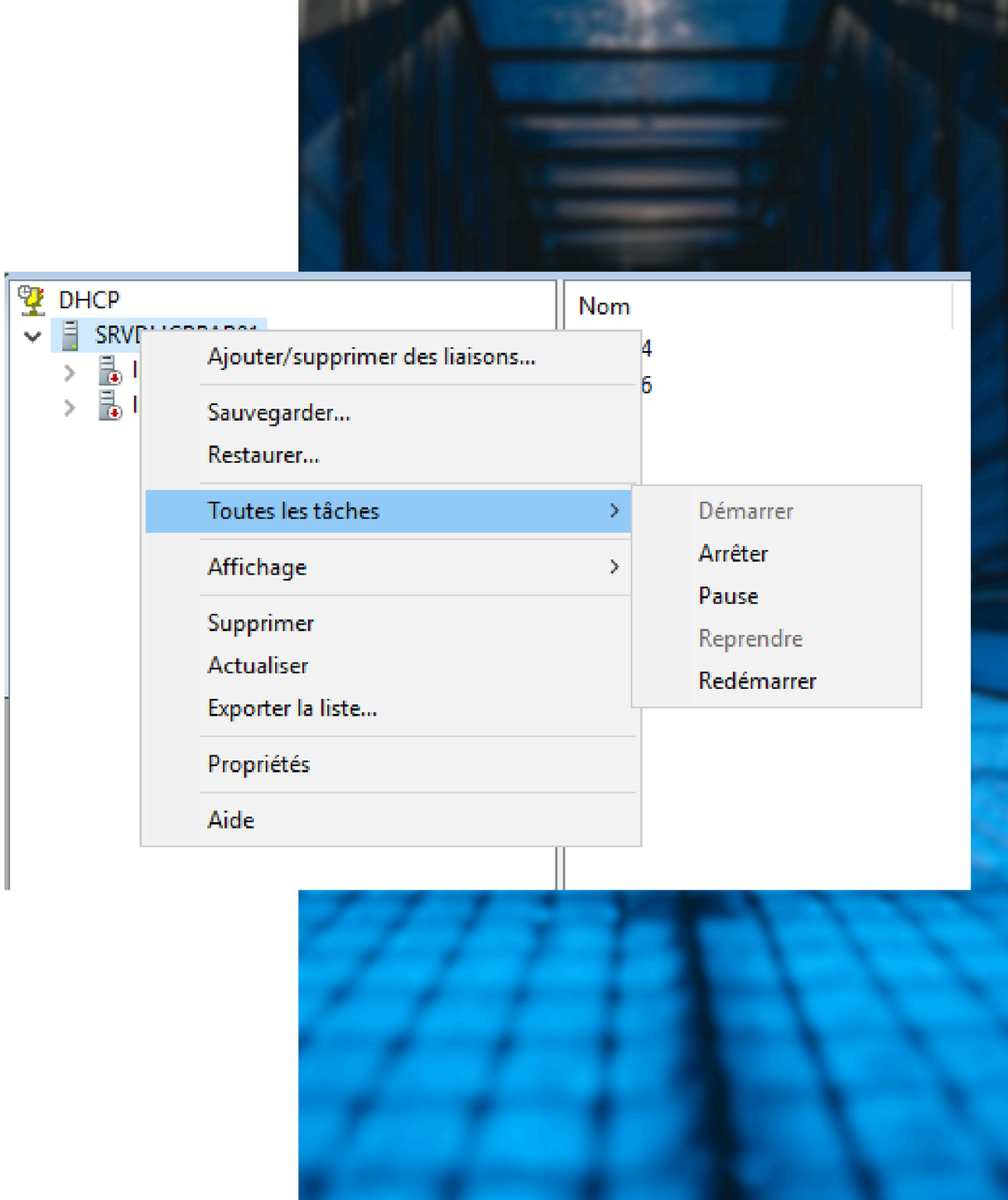
- à gauche vos serveurs DHCP
- au milieu les options de configuration
- à droite les actions possibles en fonction du contexte



Gérer le DHCP

La première chose que vous pouvez faire avec ce gestionnaire est :

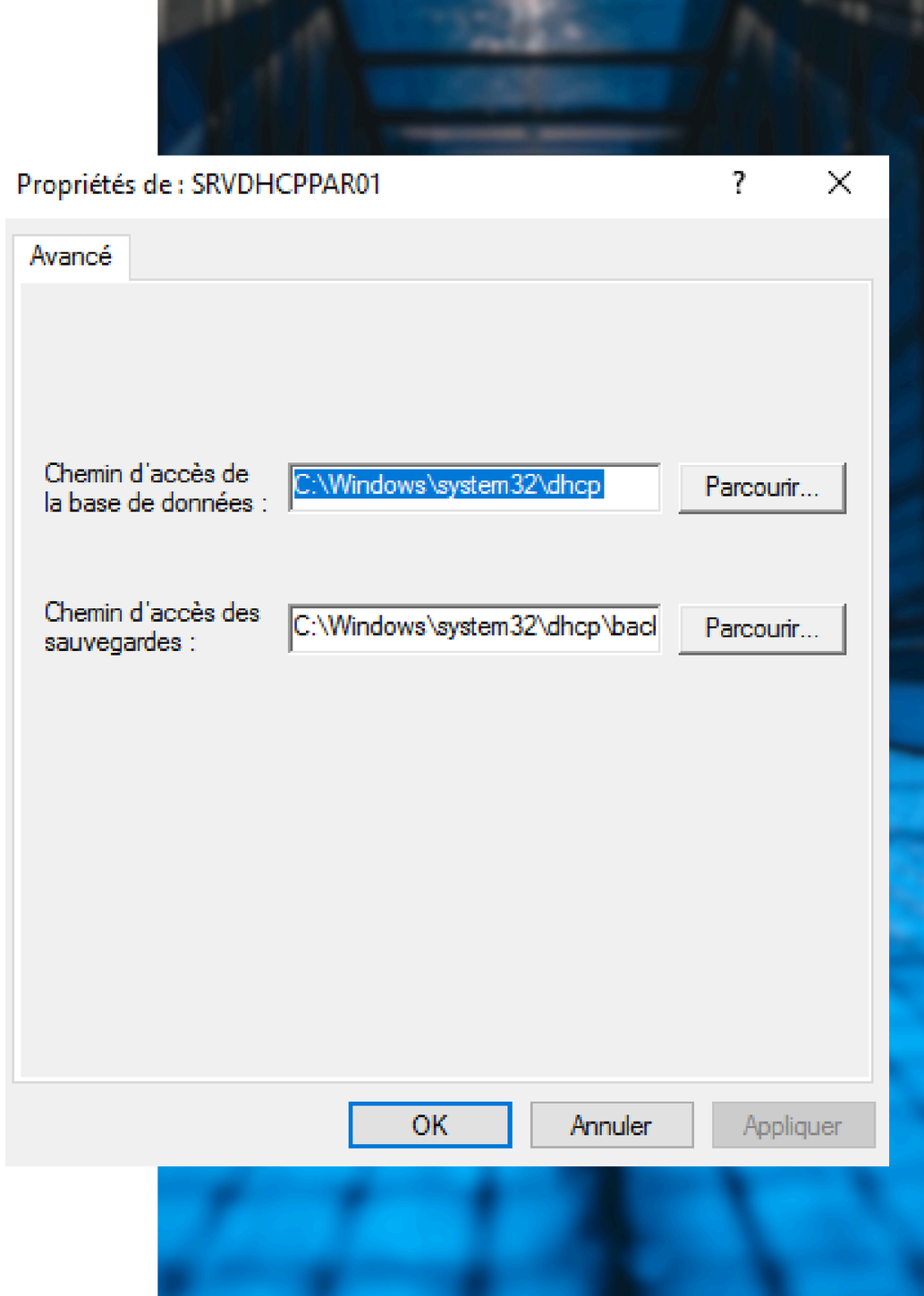
- de stopper
- démarrer
- redémarrer le service associé au rôle DHCP



Gérer le DHCP

Si vous lancez les propriétés, vous aurez connaissance de l'emplacement de la base de données utilisée par le service DHCP

Il s'agit d'une BDD, soyez donc vigilant aux sauvegardes et restaurations en effectuant une copie ou en écrasant ce répertoire à l'aide du répertoire "backup".

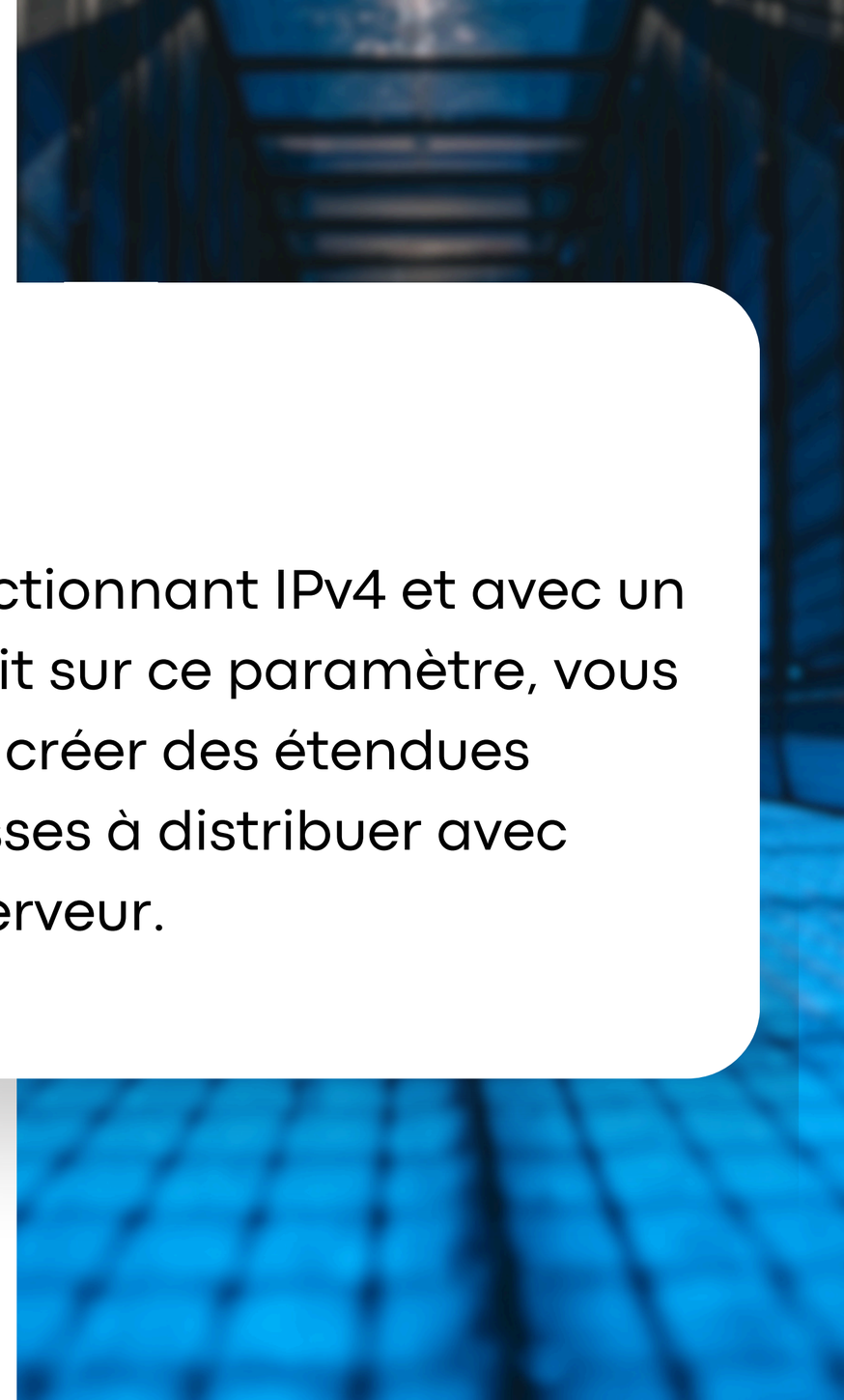


Explications

Par défaut, le rôle DHCP peut fonctionner en IPv4 et IPv6

Vous avez donc les paramètres suivants disponibles :

- options de serveur ;
- stratégies ;
- filtres.

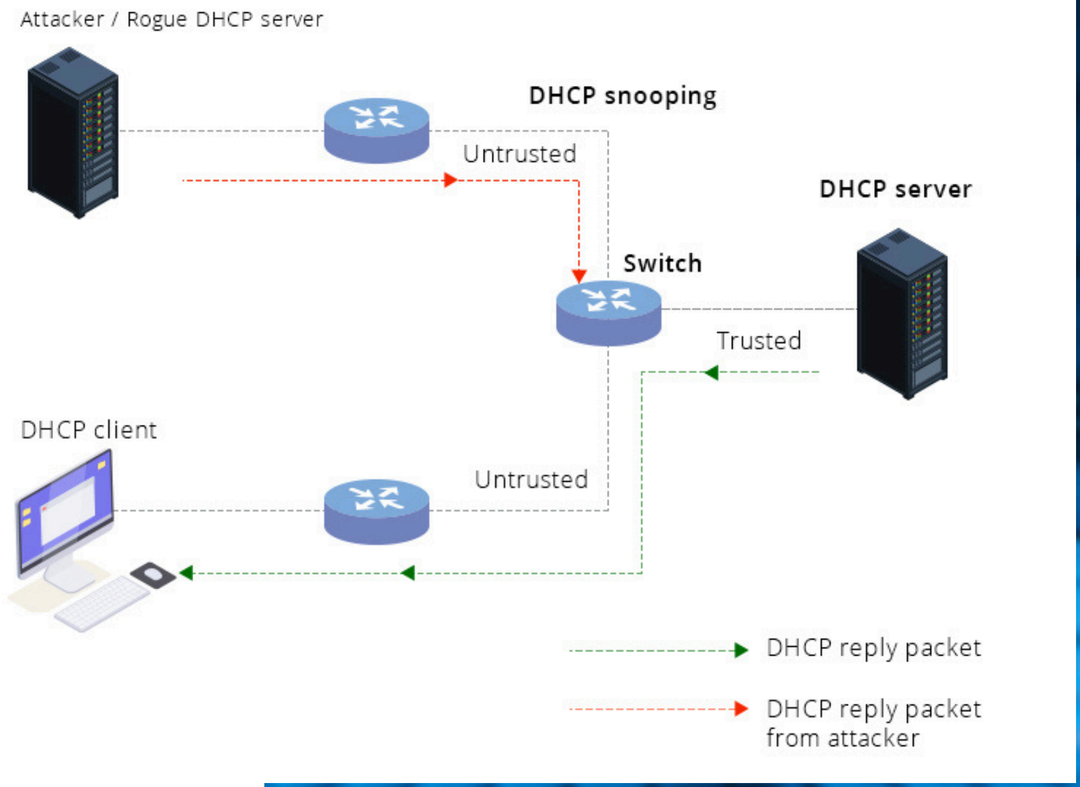


Accès

En sélectionnant IPv4 et avec un clic droit sur ce paramètre, vous pouvez créer des étendues d’adresses à distribuer avec votre serveur.

Une étendue

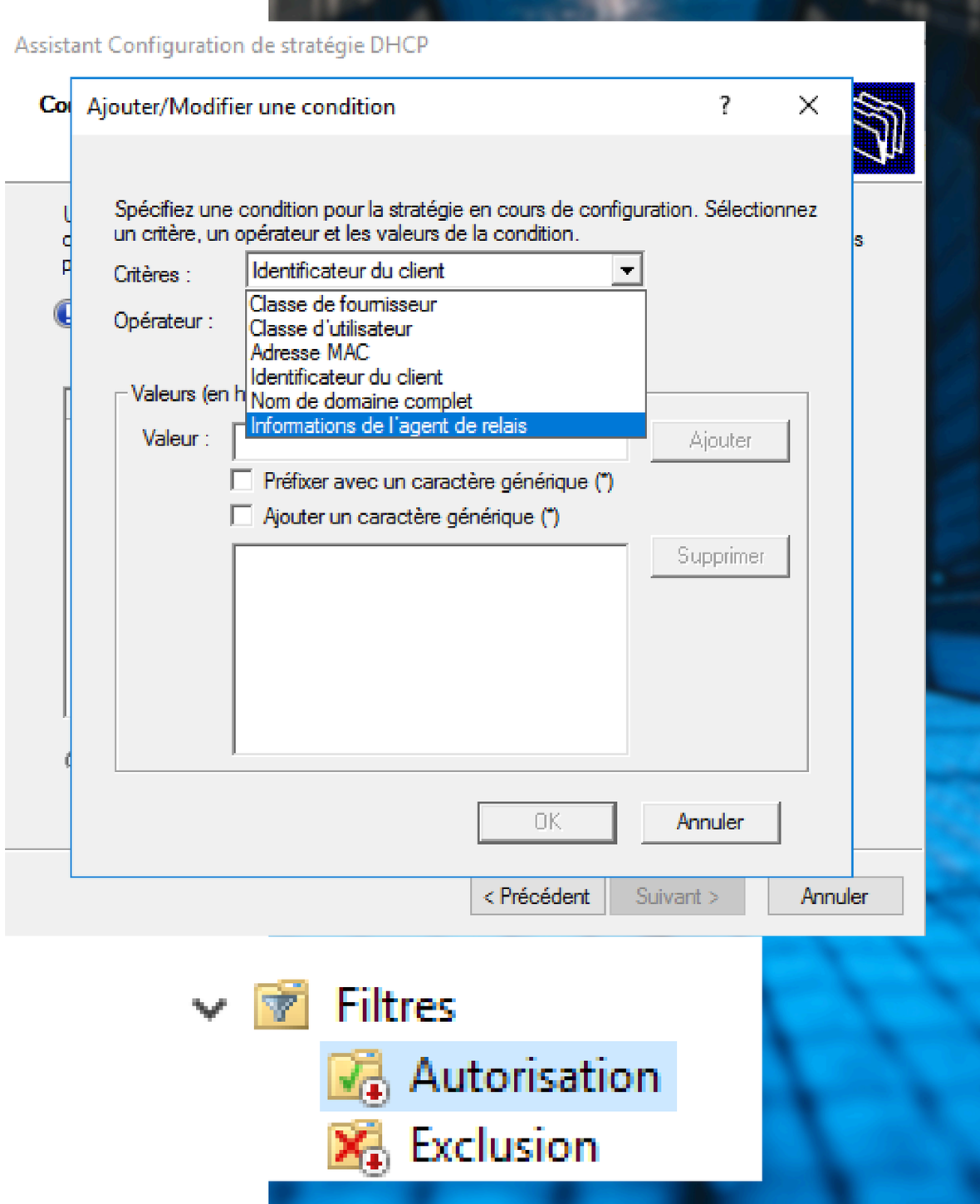
Une étendue est une plage d’adresses IP assignées aux ordinateurs demandant une adresse IP dynamique.



Une étendue

Une étendue est une plage d'adresses IP assignées aux ordinateurs demandant une adresse IP dynamique.

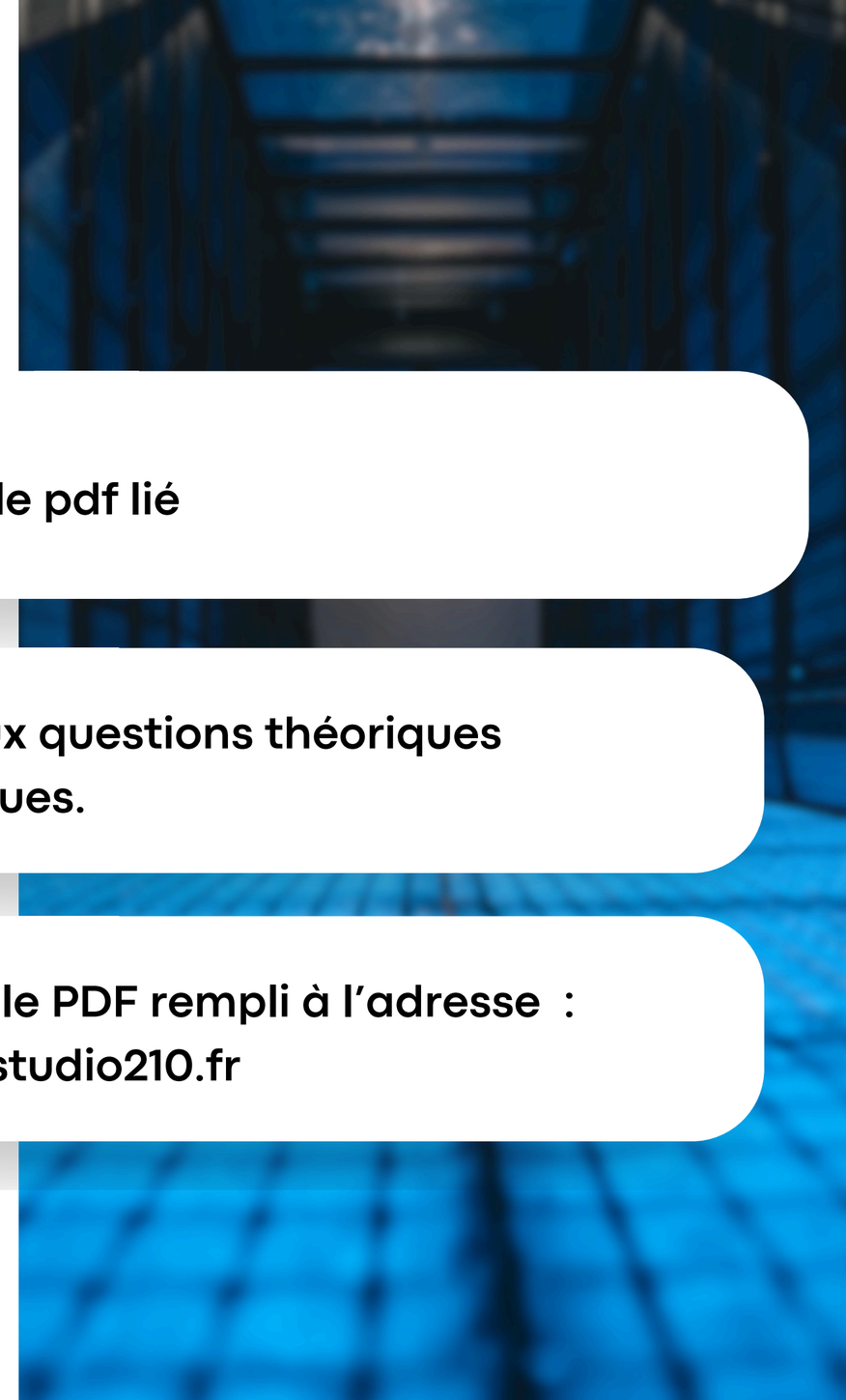
Vous pouvez définir des options propres à chaque étendue, mais également des options globales ou, plus plausible, fournir des options spécifiques de configuration aux équipements



Exercice :

QCM DNS

30 min



1. **Télécharger le pdf lié**

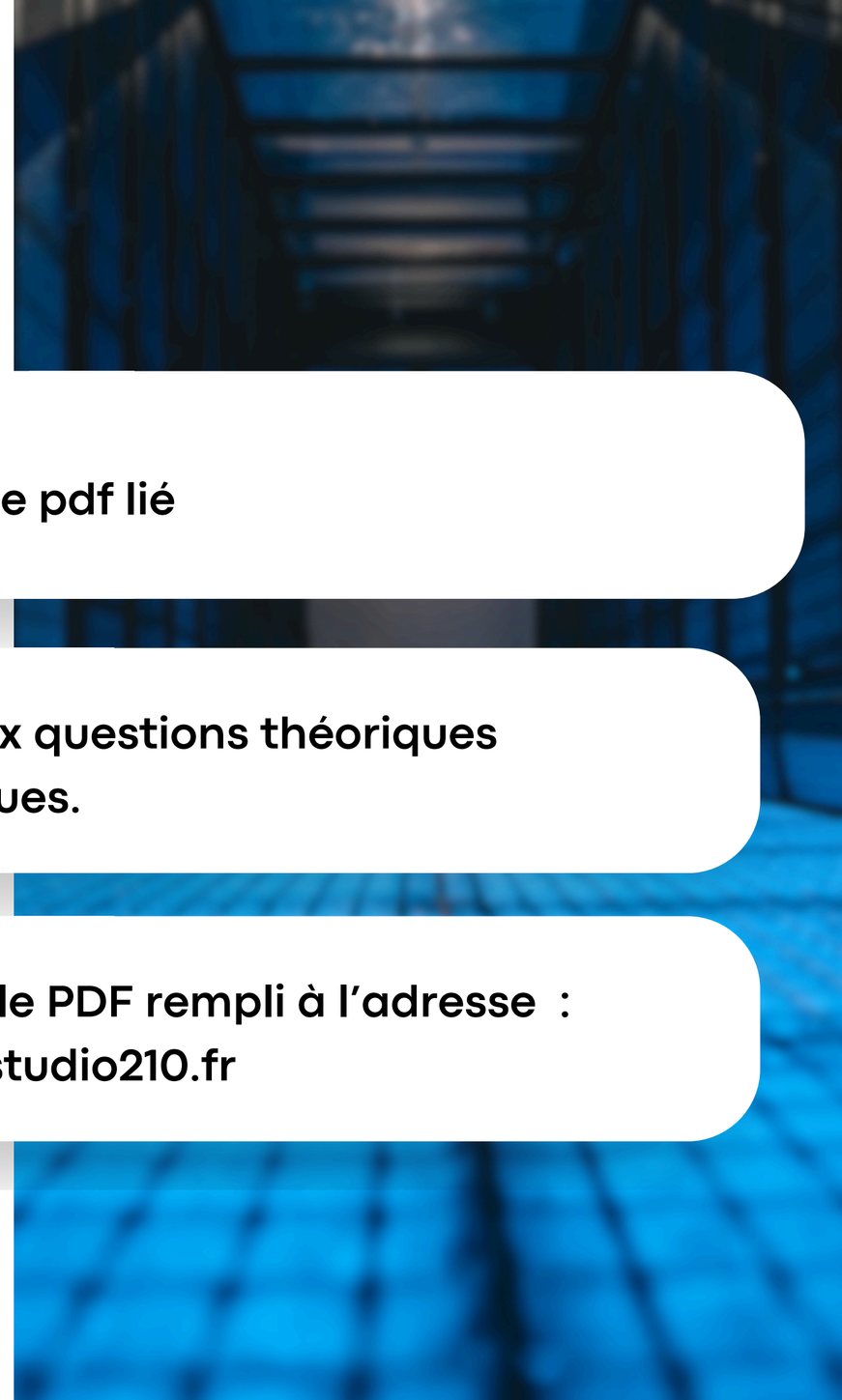
2. **Répondez aux questions théoriques et cas pratiques.**

3. **Envoyez moi le PDF rempli à l'adresse : paulcollas@studio210.fr**

Exercice :

QCM DHCP

30 min



1. **Télécharger le pdf lié**

2. **Répondez aux questions théoriques et cas pratiques.**

3. **Envoyez moi le PDF rempli à l'adresse : paulcollas@studio210.fr**